



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Informe Final
Proyecto Ingeniería de Software:
“Sistema de gestión para ciclistas dentro
de la Universidad del Bío-Bío”

Integrantes:

- Benjamin Escobar
- Magdiel Fernández
- Neidan Martinez
- Jean Muñoz

Profesores:

- Alejandra Segura
- Sebastian Espinoza

Fecha: 29-12-2025

Índice

Índice.....	2
Índice de Figuras.....	7
Índice de Tablas.....	10
Capítulo I. Introducción.....	12
I.1.1. Presentación del contexto o área de su problemática.....	12
I.1.2. Presentación rubro institución/empresa.....	12
I.1.3. Descripción de problemas u oportunidades de mejora.....	13
I.2. Propuesta de solución.....	13
I.3. Composición del informe.....	14
Capítulo II. Definición del software.....	15
II.1. Objetivo general del software propuesto.....	15
II.2. Objetivos específicos del software propuesto.....	15
II.3. Requerimientos funcionales del software.....	15
Módulo Transversal (Autenticación y General).....	15
Módulo Owner (Estudiante/Funcionario).....	16
Módulo Guardia (Seguridad).....	16
Módulo Central (Administración).....	17
II.4. Límites.....	18
II.5. Requerimientos no funcionales del software.....	18
II.6. Interfaces externas de entrada.....	20
II.7. Interfaces externas de Salida.....	21
Capítulo III. Análisis y diseño.....	23
III.1. Modelo de datos.....	23
III.2. Actores casos de uso.....	23
III.3. Diagrama de casos de uso.....	24
III.4. Especificación de los casos de uso.....	25
A continuación, se especificará cada caso de uso, donde se dará a conocer, el caso de uso, la precondición necesaria de este, su flujo básico, flujo alternativo y poscondición.....	25
Actor: Invitado.....	25
Actor: Usuario.....	26
Actor: Dueños de bicicleta.....	28
Actor: Central.....	32
Actor: Guardia.....	46
III.5. Diseño interfaz y navegación.....	54
III.5.1. Guía de Estilos.....	54
III.5.2. Guía de Colores.....	57
1. Colores Primarios (Identidad Institucional).....	57
2. Colores Secundarios (Funcionales).....	58
3. Colores de Estado (Feedback del Sistema).....	58
4. Escala de Grises (Interfaz Neutra).....	59
5. Gradientes Característicos.....	59
6. Transparencias y Efectos.....	60
7. Accesibilidad y Contraste.....	60

III.5.3. Tipografía.....	60
1. Familia Tipográfica Principal (Sans-Serif).....	61
2. Jerarquía y Escala Tipográfica.....	61
3. Pesos y Estilos.....	61
4. Legibilidad y Accesibilidad.....	62
III.5.4 Composición de las interfaces.....	62
Capítulo IV. Desarrollo.....	77
IV.1. Diseño de arquitectura.....	78
1. Detalles del Servidor e Infraestructura.....	78
2. Mecanismos de Acceso.....	78
3. Componentes de Software.....	78
IV.2. Estructura del código.....	78
IV.2.1. Backend.....	78
IV.2.2. Frontend.....	80
Capítulo V. Conclusión.....	81
Capítulo VI. Bibliografía y Anexos.....	82
Pruebas Postman.....	83
Pruebas Dueño de Bicicleta.....	83
1. Creación.....	83
2. Autenticación:.....	87
3. Login.....	88
4. Obtener dueño de bicicleta:.....	90
5. Obtener todos los dueños de bicicleta:.....	91
6. Modificar un dueño de bicicleta:.....	92
7. Historial del dueño de la bicicleta.....	94
8. Eliminar dueño de bicicleta:.....	95
Pruebas: Bicicleta.....	96
1. Crear bicicleta.....	96
2. Obtener bicicleta.....	98
3. Eliminar bicicleta.....	100
Pruebas Guardia.....	101
1. Creación de incidentes.....	101
2. Modificar incidente.....	102
3. Eliminar incidente.....	104
4. Ver listado de incidentes.....	105
5. Obtener ciclistas.....	106
Pruebas Central.....	107
1. Creación de Ciclista.....	107
2. Modificación de Ciclistas.....	109
3. Eliminación de Ciclista.....	111
4. Listado de Ciclistas.....	112
5. Creación de guardias.....	112
6. Modificar guardia.....	114
7. Eliminar guardia.....	115

8. Obtener guardia.....	116
9. Obtener todos los guardias.....	118
10. Obtener usuario owner.....	118
11. Eliminar usuario Owner.....	120
12. Obtener todos los incidentes.....	121
13. Eliminar incidentes.....	121
Pruebas Guardia.....	123
1. Ingreso al ciclista.....	123
2. Salida de ciclista.....	124
3. Ver activos en ciclistas.....	125
4. Ver las capacidades de los ciclistas.....	126
5. Estadísticas.....	126

Índice de Figuras

Figura N°1: MR.....	21
Figura N°2: Diagrama de Casos de Uso.....	22
Figura N°3: HomePage.....	60
Figura N°4: Sección beneficios de HomePage.....	61
Figura N°5: Carrusel de imágenes y footer.....	61
Figura N°6: Interfaz login.....	62
Figura N°7: Interfaz register.....	63
Figura N°8: Interfaz para verificar cuenta.....	63
Figura N°9: Panel principal de Owner.....	64
Figura N°10: Interfaz Mis Bicicletas.....	65
Figura N°11: Interfaz Registrar Bicicleta.....	65
Figura N°12 interfaz Solicitar Guardia.....	66
Figura N°13: Interfaz Mi Perfil.....	66
Figura N°14: Dashboard Operativo de Central.....	68
Figura N°15: Gestión de Bicicleteros de Central.....	69
Figura N°16: Centro de Seguridad de Central (Guardias).....	70
Figura N°16: Centro de Seguridad de Central (Guardias).....	71
Figura N°17: Botón de Agregar Nuevo Guardia.....	71
Figura N°18: Botón de Editar Guardia.....	71
Figura N°19: Centro de Seguridad de Central pestaña Incidentes.....	72
Figura N°20: Panel Operativo de Guardia pestaña Gestión de Bicicletas.....	73
Figura N°21: Botón Ingresar Bicicleta (Registro Manual).....	73
Figura N°22: Botón Ingresar Bicicleta (Registro QR).....	74
Figura N°23: Panel Operativo de Guardia pestaña Informes de Incidentes.....	74
Figura N°24: Botón Registrar Nuevo Incidente.....	75
Figura N°25: Botón Editar Incidente.....	75
Figura N°26: Creación de Owner exitosa.....	81
Figura N°27: Creación de Owner fallida por rut inválido.....	82
Figura N°28: Creación de Owner fallida por correo inválido.....	82
Figura N°29: Creación de Owner fallida por contraseña incorrecta.....	83
Figura N°30: Creación de Owner fallida por nombre incorrecto.....	84
Figura N°31: Creación de Owner fallida por apellido incorrecto.....	84
Figura N°32: Creación de Owner fallida por teléfono incorrecto.....	84
Figura N°33: Autenticación correcta.....	85
Figura N°34: Autenticación fallida por usuario no encontrado.....	85
Figura N°35: Autenticación fallida por código incorrecto.....	86
Figura N°36: Login incorrecto por rut inválido.....	87
Figura N°37: Login fallida por contraseña incorrecta.....	87
Figura N°38: Login exitoso.....	87
Figura N°39: Dueño de bicicleta encontrado.....	88
Figura N°40: Dueño de bicicleta no encontrado.....	88
Figura N°41: Lista de dueños de bicicletas encontrada.....	89
Figura N°42: Actualización de Owner exitosa (nombre y apellido).....	90

Figura N°43: Actualización de Owner exitosa (contraseña).....	91
Figura N°44: Historial de ingresos/salida de Owner.....	92
Figura N°45: Eliminación de Owner.....	93
Figura N°46: Bicicleta creada con éxito.....	94
Figura N°46: Error al crear una bicicleta por color inválido.....	94
Figura N°47: Error al crear bicicleta por dueño no existente.....	95
Figura N°48: Error al crear bicicleta por “tipo” inválido.....	95
Figura N°49: Error al obtener bicicleta por no estar logueado.....	96
Figura N°50: Bicicletas de Owner obtenida exitosamente.....	97
Figura N°51: Error al eliminar bicicleta por no estar logueado.....	98
Figura N°52: Bicicleta eliminada exitosamente.....	98
Figura N°53: Reporte creado exitosamente.....	99
Figura N°54: Error al crear informe por ciclista no encontrado.....	99
Figura N°55: Error al crear informe por no seleccionar ningún ciclista.....	100
Figura N°56: Reporte actualizado exitosamente.....	100
Figura N°57: Edición fallida de reporte por descripción vacía.....	101
Figura N°58: Edición fallida de reporte por id no encontrado.....	101
Figura N°59: Reporte eliminado exitosamente.....	102
Figura N°60: Error al eliminar reporte por id inválido.....	102
Figura N°61: Error al eliminar reporte por id no registrado.....	103
Figura N°62: Listado de informes obtenido exitosamente.....	103
Figura N°63: Listado de ciclistas obtenido exitosamente.....	104
Figura N°64: Ciclista creado exitosamente.....	105
Figura N°65: Error al crear ciclista por error en el nombre.....	105
Figura N°66: Error al crear ciclista por capacidad negativa.....	106
Figura N°67: Error al crear ciclista por capacidad decimal.....	106
Figura N°68: Error al crear ciclista por coordenadas inválidas.....	107
Figura N°69: Actualización de ciclista exitosa.....	107
Figura N°70: Error al actualizar ciclista por latitud inválida.....	108
Figura N°71: Error al actualizar ciclista por capacidad inválida.....	108
Figura N°72: Eliminación de ciclista exitosa.....	109
Figura N°73: Eliminación fallida de ciclista por no encontrarlo.....	109
Figura N°74: Listado de ciclistas obtenido exitosamente.....	110
Figura N°75: Guardia creado correctamente.....	110
Figura N°76: Creación fallida de guardia por rut inválido.....	111
Figura N°77: Creación incorrecta de guardia por correo inválido.....	111
Figura N°78: Actualización de guardia exitosa.....	112
Figura N°79: Actualización de guardia fallida por rut inválido.....	112
Figura N°80: Actualización de guardia fallida por rut no encontrado.....	113
Figura N°81: Guardia eliminado exitosamente.....	113
Figura N°82: Error al eliminar guardia por rut no encontrado.....	114
Figura N°83: Guardia obtenido correctamente.....	114
Figura N°84: Error al obtener guardia por rut no registrado.....	115
Figura N°85: Error al obtener guardia por rut inválido.....	115

Figura N°86: Lista de guardias obtenida correctamente.....	116
Figura N°87: Owner obtenido correctamente.....	116
Figura N°88: Owner no encontrado.....	117
Figura N°89: Owner no encontrado por rut inválido.....	117
Figura N°90: Owner eliminado exitosamente.....	118
Figura N°91: Error al eliminar owner por rut no encontrado.....	118
Figura N°92: Incidentes obtenidos correctamente.....	119
Figura N°93: Incidente eliminado exitosamente.....	119
Figura N°94: Error al eliminar reporte por id no encontrado.....	120
Figura N°95: Ingreso a biciclero exitoso.....	121
Figura N°96: Ingreso a biciclero fallido por duplicado.....	121
Figura N°97: Ingreso fallido a biciclero por capacidad llena.....	122
Figura N°98: Retiro exitoso de biciclero.....	122
Figura N°99: Retiro fallido de biciclero por bicicleta no ingresada.....	123
Figura N°100: Lista de bicicleteros obtenida con éxito.....	123
Figura N°101: Listado de capacidades de bicicleteros obtenido exitosamente.....	124
Figura N°102: Listado de estadísticas del día obtenido correctamente.....	124
Figura N°103: Formulario Primera Parte.....	125
Figura N°104: Formulario Segunda Parte.....	126
Figura N°105: Formulario Tercera Parte.....	127

Índice de Tablas

Tabla N° 1 Módulo Transversal.....	13
Tabla N° 2 Módulo Owner.....	13
Tabla N° 3 Módulo Guardia.....	14
Tabla N° 4 Módulo Central.....	15
Tabla N° 5 Requerimientos no funcionales.....	17
Tabla N°6 Interfaces externas de entrada.....	18
Tabla N°7 Interfaces externas de Salida.....	19
Tabla N°8 Registrarse como dueño de bicicleta.....	22
Tabla N°9 Verificar email.....	23
Tabla N°10 Login.....	24
Tabla N°11 Logout.....	24
Tabla N°12 Consultar disponibilidad de bicicleteros.....	25
Tabla N°13 Ver sus bicicletas (Gestionar bicicletas).....	26
Tabla N°14 Crear Bicicleta (Gestionar bicicletas).....	26
Tabla N°15 Eliminar Bicicleta (Gestionar bicicletas).....	27
Tabla N°16 Modificar Perfil.....	28
Tabla N°17 Solicitar Guardia.....	29
Tabla N°18 Gestionar Guardias.....	29
Tabla N°19 Ver Listado de Guardias.....	30
Tabla N°20 Crear Guardia.....	31
Tabla N°21 Modificar Guardia.....	32
Tabla N°22 Eliminar Guardia.....	32
Tabla N°22 Gestionar Usuario.....	33
Tabla N°23 Visualizar Usuario.....	34
Tabla N°24 Eliminar Usuario.....	34
Tabla N°25 Gestionar Incidentes.....	35
Tabla N°26 Visualizar Incidentes.....	36
Tabla N°27 Eliminar Incidentes.....	36
Tabla N°28 Ver Estadística.....	37
Tabla N°29 Lista Ingresos/Retiros de bicicletas.....	38
Tabla N°30 Crear Bicicletero.....	40
Tabla N°31 Eliminar Bicicletero.....	41
Tabla N°32 Modificar Bicicletero.....	43
Tabla N°33 Gestionar Reportes de Incidentes.....	43
Tabla N°34 Ver Listado de Incidentes.....	44
Tabla N°35 Crear Incidente.....	45
Tabla N°36 Modificar Incidentes.....	46
Tabla N°37 Enviar Email de Alerta.....	46
Tabla N°38 Gestionar Solicitud de Guardias.....	47
Tabla N°39 Gestionar Bicicletas Dentro de Bicicleteros.....	48
Tabla N°40 Ingresar Bicicleta a Bicicleteros.....	49
Tabla N°41 Retirar Bicicleta de Bicicleteros.....	50
Tabla N°42 Lista Ingresos/Retiros de Bicicletas.....	50

Tabla N°43 Guía de Botones.....	52
Tabla N°44 Guía de Badges y Etiquetas.....	53
Tabla N°45 Guía de Colores Primarios.....	54
Tabla N°46 Guía de Colores Secundarios.....	55
Tabla N°47 Guía de Colores de Estado.....	55
Tabla N°48 Guía de Escala de Grises.....	56
Tabla N°49 Guía de Transparencia y Efectos.....	57
Tabla N°50 Jerarquía y Escala Tipográfica.....	58
Tabla N°51 Pesos y Estilos.....	59

Capítulo I. Introducción

El presente informe tiene por objetivo documentar el desarrollo del proyecto denominado "Sistema de gestión para ciclistas dentro de la Universidad del Bío-Bío", el cual busca implementar una solución innovadora para optimizar el resguardo y ordenamiento dentro de los ciclistas.

Este proyecto nace como respuesta a la necesidad creciente de contar con espacios seguros y eficientes para el estacionamiento de ciclos, fomentando así el uso de medios de transporte sostenibles. A lo largo de este documento, se detallan los antecedentes de la problemática, el diseño de la solución propuesta y las especificaciones técnicas que garantizan su viabilidad y funcionalidad, tal como se observa en proyectos de índole tecnológica similar.

I.1.1. Presentación del contexto o área de su problemática.

El proyecto se contextualiza en la Universidad del Bío-Bío, específicamente en el área de seguridad y control de acceso vehicular no motorizado. Actualmente, la universidad fomenta el uso de medios de transporte sostenibles, lo que ha generado una afluencia constante de estudiantes y funcionarios que utilizan la bicicleta como medio de transporte principal.

La infraestructura actual dispuesta para este fin consta de cuatro ciclistas, cada uno con una capacidad máxima de 15 bicicletas. La administración y custodia de estos espacios recae en el personal de seguridad (guardias) o encargados designados, quienes tienen la responsabilidad de recibir las bicicletas, resguardar el lugar y vigilar el acceso.

Sin embargo, el proceso de gestión de estos espacios se realiza de manera completamente manual y analógica. Según el levantamiento de información realizado con los encargados del área, el registro de ingreso y salida de los usuarios y sus vehículos se efectúa mediante anotaciones a mano en un cuaderno o libreta. En este registro físico se consignan los datos del dueño y las características de la bicicleta en cada movimiento.

Este método tradicional presenta limitaciones operativas evidentes en el contexto actual. Los encargados han identificado que, debido a la naturaleza física del registro, existen dificultades para localizar la información de manera rápida, riesgos de pérdida de anotaciones y demoras en la entrega de las bicicletas. Esta situación se agrava en los momentos de alta demanda, identificados principalmente en los horarios matutinos de entrada a clases, donde la capacidad del recinto suele verse superada.

I.1.2. Presentación rubro institución/empresa

La organización beneficiaria del proyecto es la Universidad del Bío-Bío (UBB), una institución estatal perteneciente al rubro de la Educación Superior Pública. Si bien su actividad económica principal es la enseñanza y la investigación académica, para garantizar el normal funcionamiento de sus actividades, la universidad debe gestionar una serie de servicios operativos y de bienestar estudiantil.

Específicamente, el proyecto se enmarca dentro del área de Operaciones, Seguridad y Servicios de Campus. Esta unidad funcional es la responsable de administrar la infraestructura física y velar por la integridad de los bienes de la comunidad universitaria, la cual está compuesta tanto por estudiantes como por funcionarios.

I.1.3. Descripción de problemas u oportunidades de mejora

La problemática principal reside en la ineficiencia operativa del actual sistema de registro manual, el cual provoca demoras significativas en la atención y aglomeraciones durante los horarios punta, dificultando la recuperación rápida de datos. A esto se suma la vulnerabilidad de la información, dada la falta de respaldo de los registros físicos, y una gestión reactiva de la capacidad que impide controlar el aforo en tiempo real, generando situaciones de saturación imprevista en los cicleros.

Como contraparte, la implementación de una solución de software ofrece la oportunidad de agilizar drásticamente los tiempos de ingreso y salida, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos ante cualquier incidente. Esta modernización no solo permitirá un control administrativo más riguroso y libre de errores humanos, sino que también optimizará la labor del personal de seguridad, quienes podrán enfocar sus esfuerzos en la vigilancia y la atención personalizada, automatizando la carga burocrática del registro actual.

I.2. Propuesta de solución

Para resolver la problemática de gestión y seguridad actual, se propone el desarrollo de una plataforma tecnológica integral que centraliza la administración del recinto mediante la interacción de tres actores definidos: la Central (Superadmin), el Guardia (Encargado) y el Usuario (Dueño de la bicicleta).

En el nivel estratégico y administrativo se encuentra la Central, que opera como el superadministrador del sistema desde las dependencias de la universidad. Este perfil tiene la facultad exclusiva de gestionar los mantenedores del sistema, lo que incluye la administración completa (creación, modificación y eliminación) de los perfiles de los guardias y de la infraestructura de los cicleros. Además, la Central cuenta con herramientas de visualización en tiempo real para monitorear la ocupación de los espacios, los usuarios activos y los datos de contacto del personal, permitiendo una toma de decisiones basada en datos actualizados y seguros.

En el nivel operativo se sitúa el Guardia o Encargado, cuya función principal es validar y registrar el flujo de acceso en terreno mediante una aplicación móvil. Para optimizar los tiempos de atención, el sistema habilita una modalidad de ingreso híbrida: un registro manual mediante la búsqueda del RUT del usuario, o un registro automatizado mediante el escaneo de un código QR presentado por el dueño de la bicicleta. Adicionalmente, el guardia es el único rol facultado para generar reportes ante robos o situaciones de riesgo, los cuales activan alertas automáticas hacia los afectados y quedan almacenados como antecedentes en el sistema.

Finalmente, el Usuario o Dueño de la bicicleta (estudiante, profesor o funcionario) interactúa con la plataforma para gestionar su propio acceso. Este perfil se habilita mediante un proceso de

auto-registro web que valida su rol institucional a través de una verificación por correo electrónico (código OTP). Una vez autenticado, el usuario puede utilizar la aplicación para seleccionar su bicicleta y generar el código QR necesario para el ingreso, agilizando su interacción con el guardia y garantizando un control de acceso seguro y expedito.

I.3. Composición del informe

El presente informe se estructura en seis capítulos fundamentales que detallan el ciclo de vida del proyecto. Inicia con el Capítulo I, donde se contextualiza la problemática y se presenta la propuesta de solución; continúa con el Capítulo II, que define los objetivos y requerimientos técnicos del software. En el Capítulo III se profundiza en el análisis y diseño, abarcando desde el modelo de datos hasta la interfaz de usuario, para luego dar paso al Capítulo IV, enfocado en el desarrollo, la arquitectura y la estructura del código. Finalmente, el documento cierra con los Capítulos V y VI, dedicados a las conclusiones del proyecto y la bibliografía, respectivamente, complementados por una sección de Anexos con instrumentos de análisis y pruebas de API.

Capítulo II. Definición del software

II.1. Objetivo general del software propuesto

Desarrollar una plataforma web para la gestión automatizada del control de acceso y monitoreo de ocupación en los cicleros de la Universidad del Bío-Bío, que permita visualizar la disponibilidad de espacios en tiempo real, agilizar el registro de ingreso y salida de usuarios, y centralizar la información para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa del servicio.

II.2. Objetivos específicos del software propuesto

1. **Implementar un módulo de autogestión para usuarios (Owners)** que permita el registro y administración de sus bicicletas, la actualización de perfil personal y la generación dinámica de códigos QR para agilizar el proceso de validación en los puntos de acceso.
2. **Desarrollar un sistema de control de acceso dual para el perfil de Guardia**, habilitando el registro de ingreso y salida tanto mediante la lectura de códigos QR como por búsqueda manual por RUT, asegurando la trazabilidad de los usuarios dentro del recinto.
3. **Integrar un sistema de gestión de incidentes y alertas**, que faculte a los guardias para registrar eventos con evidencia fotográfica y permita a los usuarios (Owners) enviar notificaciones de solicitud de asistencia en tiempo real cuando no haya personal en el ciclero.
4. **Construir un panel de administración centralizado (Central)** que posibilite la gestión de cuentas del personal de seguridad (CRUD de guardias), la visualización del estado de ocupación global y la generación de estadísticas para el análisis del servicio.
5. **Habilitar la visualización de disponibilidad en tiempo real** transversal a los perfiles de Owner, Guardia y Central, garantizando que todos los actores cuenten con información actualizada sobre los cupos en los cicleros.

II.3. Requerimientos funcionales del software

A continuación, se detallan las funcionalidades que el sistema debe proveer, organizadas según el perfil de usuario que interactúa con ellas.

Módulo Transversal (Autenticación y General)

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF_01	Autenticación de Usuarios	El sistema debe permitir el ingreso de usuarios (Owner, Guardia, Central) mediante credenciales únicas (correo/RUT y contraseña), redirigiendo a cada uno a su vista correspondiente según su rol.

RF_02	Visualización de Disponibilidad	El sistema debe mostrar en tiempo real la cantidad de cupos disponibles y ocupados en los bicicleteros a todos los roles de usuario.
--------------	--	--

Tabla N° 1 Módulo Transversal

Módulo Owner (Estudiante/Funcionario)

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF_03	Gestión de Perfil	El sistema debe permitir al Owner visualizar y modificar sus datos personales de contacto desde la sección "Mi Perfil".
RF_04	Gestión de Bicicletas	El sistema debe permitir al Owner registrar, visualizar y desvincular sus bicicletas ("Mis bicicletas"), almacenando características clave para su identificación.
RF_05	Generación de Código QR	El sistema debe generar un código QR dinámico en el "Panel Principal" del Owner, el cual servirá como credencial digital para validar su ingreso o salida del recinto.
RF_06	Solicitud de Asistencia	El sistema debe permitir al Owner enviar una notificación de "Solicitud de Guardia" en caso de ausencia de personal en el bicicletero, alertando al sistema de seguridad.

Tabla N° 2 Módulo Owner

Módulo Guardia (Seguridad)

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
-----------	--------------------------------	--------------------

RF_07	Control de Acceso vía Escáner	El sistema debe permitir al Guardia registrar el ingreso y salida de bicicletas escaneando el código QR generado por el Owner, actualizando automáticamente la disponibilidad.
RF_08	Control de Acceso Manual	El sistema debe proveer un mecanismo alternativo para que el Guardia registre ingresos y salidas ingresando manualmente el RUT del usuario en caso de fallas con el dispositivo o el QR.
RF_09	Monitoreo de Ocupación	El sistema debe permitir al Guardia visualizar en detalle qué usuario y qué bicicleta se encuentra estacionada en cada ubicación específica del bicicletero.
RF_10	Gestión de Incidentes	El sistema debe permitir al Guardia crear reportes de incidentes (ej: daños, robos, fallas), incluyendo la capacidad de adjuntar evidencia fotográfica y una descripción del suceso.
RF_11	Consulta de Incidentes	El sistema debe permitir al Guardia acceder a un historial de los incidentes registrados previamente para su consulta.

Tabla N° 3 Módulo Guardia

Módulo Central (Administración)

ID	Requerimiento Funcional	Descripción
RF_12	Gestión de Usuarios Guardia	El sistema debe permitir al perfil Central crear, editar y eliminar cuentas de usuarios con rol de "Guardia".
RF_13	Visualización de Estadísticas	El sistema debe generar y presentar reportes estadísticos sobre el uso de los bicicleteros (flujos de

		ingreso/salida, horarios punta) para la toma de decisiones.
RF_14	Monitoreo Global de Incidentes	El sistema debe permitir a la Central consultar la lista completa de incidentes reportados por los guardias para su gestión y seguimiento.

Tabla N° 4 Módulo Central

II.4. Límites

1. **Dependencia de Conectividad (Internet):** El sistema no funcionará en modalidad *offline*. Para que el Owner genere el QR y el Guardia valide el ingreso o reciba la notificación de solicitud de asistencia, es indispensable una conexión estable a internet en los dispositivos móviles.
2. **Ausencia de Detección Automática:** El software no detecta automáticamente el ingreso o salida de bicicletas mediante sensores. La actualización de la disponibilidad ("cupos") depende exclusivamente de la acción manual del Guardia (escanear el QR o ingresar el RUT). Si el guardia no registra la acción, el software no reflejará el estado real.
3. **Alcance de la Validación de Identidad:** El sistema valida la autenticidad de la credencial digital (código QR) asociada a una cuenta de usuario, pero no verifica la identidad física de quien porta el dispositivo móvil, ya que el sistema no almacena registros biométricos ni fotografías de perfil de los usuarios.
4. **Alcance de la Solicitud de Guardia:** La función "Solicitar Guardia" se limita a enviar una notificación de alerta al dispositivo del personal de seguridad. El sistema no realiza un rastreo GPS en tiempo real de la ubicación del guardia para confirmar su llegada al ciclero.
5. **Sistema de Reservas:** El software permite visualizar la disponibilidad de cupos en tiempo real, pero no incluye una funcionalidad de reserva remota de espacios. La ocupación se gestiona por orden de llegada al recinto.

II.5. Requerimientos no funcionales del software

Identificador	Atributo (ISO 25010)	Descripción

RNF_01	Usabilidad (Adaptabilidad)	La interfaz de usuario para los perfiles <i>Owner</i> y <i>Guardia</i> debe ser Responsive (Diseño Adaptativo) , ajustándose automáticamente a las resoluciones de dispositivos móviles (smartphones), dado que el escaneo de QR y la validación se realizan en terreno.
RNF_02	Eficiencia de Desempeño	El tiempo de respuesta del sistema para la validación de ingreso/salida no debe exceder los 2 segundos en condiciones de red estables, asegurando una interacción ágil y fluida para el usuario, evitando esperas innecesarias.
RNF_03	Seguridad	Las contraseñas de todos los usuarios deben almacenarse en la base de datos utilizando algoritmos de encriptación robustos (hashing), garantizando la confidencialidad de las credenciales.
RNF_04	Compatibilidad	El sistema web debe ser compatible con los navegadores estándar modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) en sus versiones más recientes, sin requerir la instalación de complementos adicionales.
RNF_05	Fiabilidad (Disponibilidad)	El sistema debe garantizar disponibilidad operativa continua durante el horario de funcionamiento de los ciclistas, minimizando interrupciones en el servicio de validación.

RNF_06	Mantenibilidad	El código fuente del proyecto debe seguir una arquitectura modular (separación entre Frontend, Backend y Base de Datos) y estándares de codificación que faciliten futuras actualizaciones o la incorporación de nuevas funcionalidades.
---------------	-----------------------	--

Tabla N° 5 Requerimientos no funcionales

II.6. Interfaces externas de entrada

En esta sección se describen las interfaces externas de entrada que el sistema utiliza para procesar los datos provenientes de los distintos actores (Owner, Guardia, Central) y dispositivos.

Id	Nombre del ítem	Detalle de datos contenido en el ítem
DE_01	Datos de inicio de sesión	Credenciales de acceso: Rut y contraseña
DE_02	Datos de registro de usuario (Dueño de bicicleta)	Nombre, apellido, RUT, correo institucional, número de teléfono y contraseña.
DE_03	Datos de gestión de bicicletas	Marca, modelo, color y tipo de bicicleta.
DE_04	Datos de ingreso de bicicleta	Rut, datos bicicleta y ciclero a ingresar.
DE_05	Datos de gestión de personal (Guardias)	Nombre, apellido, RUT, correo electrónico y contraseña.
DE_06	Datos de reporte de incidentes	Descripción detallada del suceso, ciclero donde sucedió el incidente y archivo de imagen (fotografía) como evidencia.

DE_07	Datos de solicitud de guardia	Latitud y longitud de donde se encuentra ubicado el dueño de bicicleta
--------------	-------------------------------	--

Tabla N°6 Interfaces externas de entrada

II.7. Interfaces externas de Salida

En esta sección se especifican las interfaces externas de salida que el sistema utiliza para presentar información procesada a los distintos actores (Owner, Guardia, Central) o para enviar notificaciones a sistemas externos.

Id	Nombre del ítem	Detalle de datos contenido en el ítem
DS_01	Notificaciones por Correo Electrónico	Asunto del mensaje, cuerpo del correo (HTML/Texto), código de verificación (OTP) o detalles de alerta de seguridad (fecha, hora, ubicación).
DS_02	Visualización de Credencial Digital	Imagen de Código QR dinámico generado en la pantalla del dispositivo móvil del usuario (Owner).
DS_03	Indicador de Disponibilidad en Tiempo Real	Contador numérico y/o gráfico de cupos disponibles y ocupados por cada bicicletero.
DS_04	Dashboard de Estadísticas (Central)	Gráficos y tablas resumen sobre flujos de ingreso/salida, horarios punta y tasas de ocupación histórica.
DS_05	Alerta de Solicitud de Asistencia	Notificación visual (Pop-up/Banner) en la interfaz del Guardia indicando la ubicación que requiere presencia de seguridad.

DS_06	Historial de Incidentes	Listado cronológico de reportes que incluye: ID del incidente, fecha, descripción, estado y miniatura de evidencia fotográfica.
DS_07	Confirmación de Operación	Mensajes de retroalimentación en pantalla (Toasts/Modales) indicando éxito o error tras realizar una acción (ej: "Ingreso registrado correctamente").

Tabla N°7 Interfaces externas de Salida

Capítulo III. Análisis y diseño

III.1. Modelo de datos

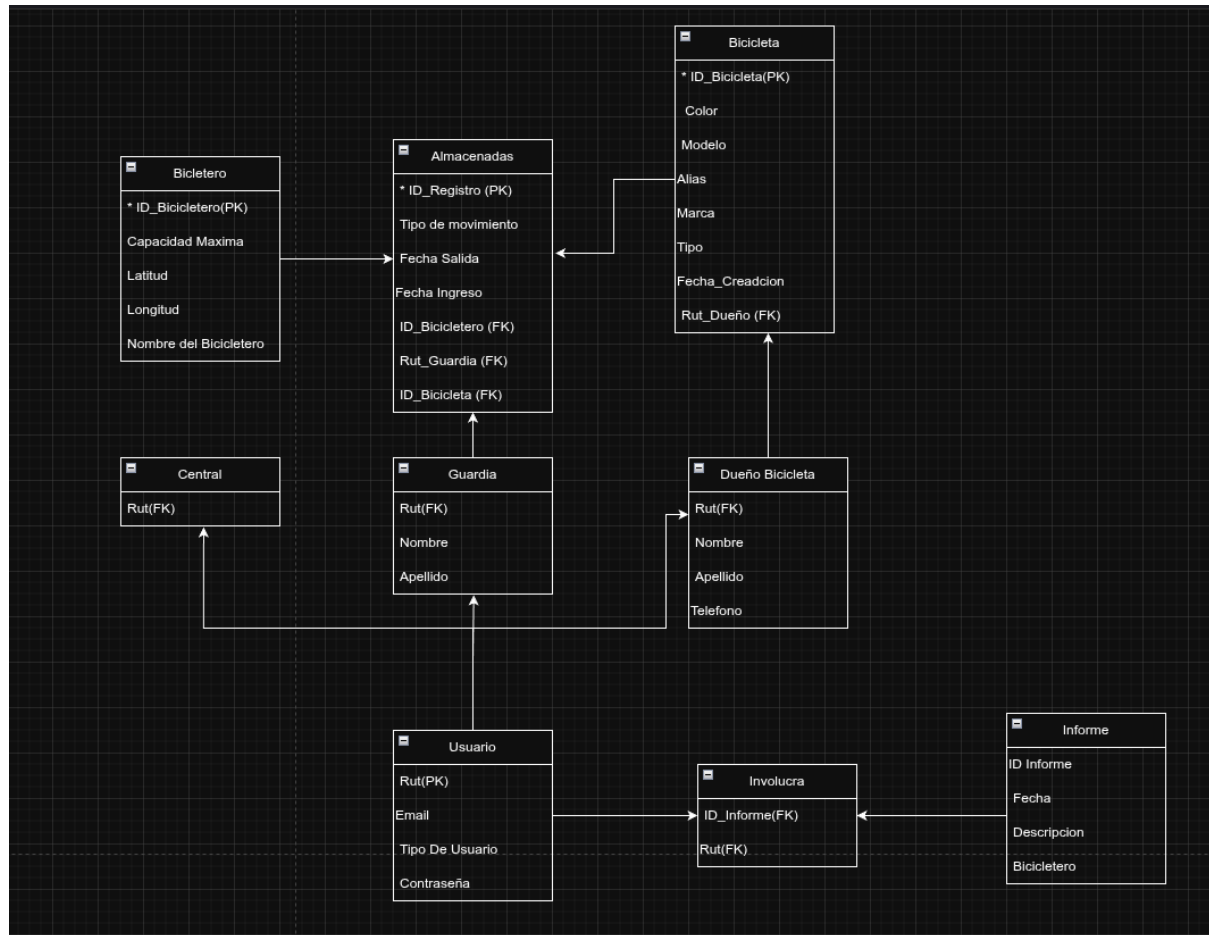


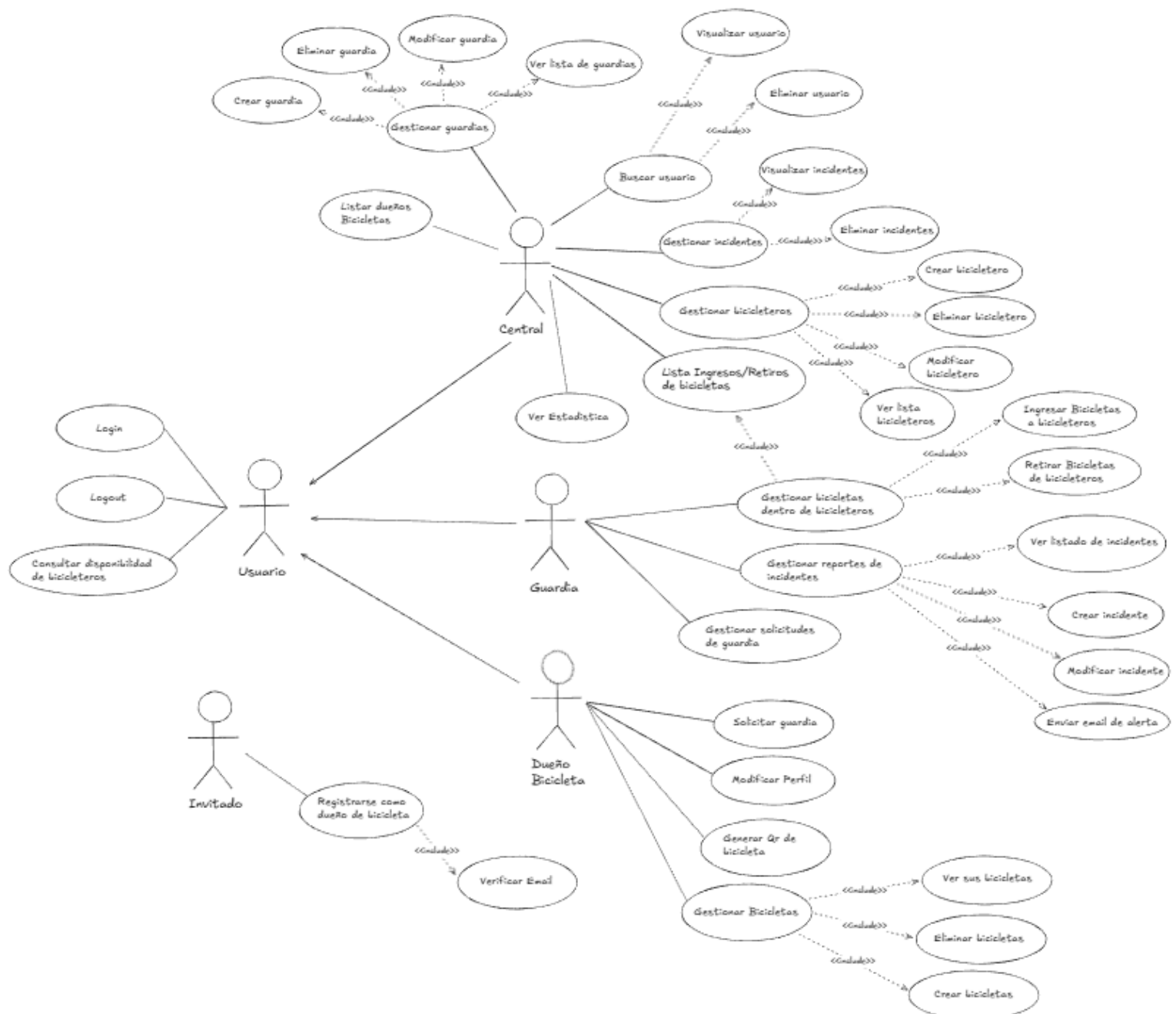
Figura N°1: MR

III.2. Actores casos de uso

1. **Usuario (Actor Base / Abstracto)** Representa la entidad genérica dentro del modelo de casos de uso. Este actor no se instancia directamente como un rol de negocio, sino que actúa como una clase padre para evitar la redundancia en el diagrama. Engloba las funcionalidades transversales de seguridad y consulta básica, tales como el inicio y cierre de sesión seguro (Login/Logout), la visualización del listado general de bicicleteros y el acceso a informes individuales. Todos los demás actores heredan automáticamente estos permisos base.
2. **Dueño de Bicicleta (Hereda de Usuario)** Este actor personifica a los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y funcionarios) que son beneficiarios del servicio. Su rol se caracteriza por la autogestión: es el único actor capaz de registrarse a sí mismo en la plataforma (proceso que incluye obligatoriamente la verificación de identidad vía correo electrónico) y administrar su propio inventario de bicicletas (crear o eliminar). Además, posee la facultad de solicitar asistencia de seguridad mediante la función "Solicitar guardia" y gestionar sus datos de perfil para mantener su información actualizada.

3. **Guardia (Hereda de Usuario)** Representa el nivel operativo y de fiscalización en terreno. Su responsabilidad principal es validar el flujo físico de los vehículos, siendo el encargado de registrar tanto el ingreso como el retiro de las bicicletas en los módulos correspondientes. A diferencia de los otros actores, el Guardia posee un rol crítico en la gestión de emergencias: es el único habilitado para crear, modificar y visualizar reportes de siniestros. Esta funcionalidad es vital, ya que el sistema está diseñado para que, al generarse un reporte de siniestro, se dispare automáticamente una alerta vía email a los usuarios afectados.
4. **Central (Hereda de Usuario)** Constituye el rol de administración estratégica y supervisión del sistema. Este actor posee los privilegios más elevados y su función no es operativa (no registra bicicletas día a día), sino de gestión y control. Es el encargado de administrar los recursos humanos y físicos a través de los mantenedores CRUD (Crear, Modificar, Eliminar) para Guardias y Bicicleteros. Asimismo, la Central tiene una visión macro del sistema, con acceso exclusivo a estadísticas globales, listados completos de todos los dueños de bicicletas y la visualización consolidada de todos los reportes de siniestros históricos.

III.3. Diagrama de casos de uso



III.4. Especificación de los casos de uso

A continuación, se especificará cada caso de uso, donde se dará a conocer, el caso de uso, la precondición necesaria de este, su flujo básico, flujo alternativo y poscondición.

Actor: Invitado.

Caso de uso	Registrarse como dueño de bicicleta.
Precondición	1. El invitado debe estar en la página de registro. 2. El invitado no debe estar registrado.
Flujo básico	3. El invitado debe dar click al botón “Regístrate aquí” 4. El sistema muestra al usuario el formulario que debe rellenar 5. El invitado debe ingresar sus datos, cumpliendo el formato esperado. 6. El invitado debe presionar el botón “Registrarse”. 7. El sistema envía un correo con un código de verificación de 6 dígitos. 8. El sistema redirigirá al invitado a la pestaña de verificación. 9. El invitado llama al CU “Verificar email”. 10. El invitado deberá ingresar el código en la pestaña de autenticación.
Flujo alternativo	4.b Si el usuario no cumple con el formato esperado, el sistema arrojará una alerta de validación. 6.b Si el invitado no ingresa el código de verificación en un plazo de 10 minutos, este se anula y el usuario debe volver a registrarse.
Poscondición	11. El invitado se registra exitosamente en el sistema, convirtiéndose en un tipo de usuario Owner.

Tabla N°8 Registrarse como dueño de bicicleta.

Caso de uso	Verificar email.
Precondición	1. El invitado debió ingresar sus datos en la página de registro.
Flujo básico	2. El invitado debe buscar en su correo código de verificación de 6 dígitos enviado desde “central.guardiasubb@gmail.com”. 3. El invitado deberá ingresar ese código de verificación en la página de autenticación. 4. El invitado debe dar click al botón “Verificar cuenta”.
Flujo alternativo	3.b Si el código ingresado no es el correcto, el sistema alertará al invitado sobre la invalidez del código. 4.b Si el invitado no ingreso el codigo en un plazo de 10 minutos, el codigo queda invalido y deberá volver a registrarse
Poscondición	5. El invitado verifica correctamente su cuenta, permitiendo al sistema registrarlo como tipo de usuario Owner.

Tabla N°9 Verificar email.

Actor: Usuario.

Caso de uso	Login
Precondición	6. El usuario debe tener una cuenta ya registrada previamente en el sistema.
Flujo básico	7. El sistema muestra al usuario el formulario que debe rellenar 8. El usuario debe ingresar sus datos, cumpliendo el formato esperado. 9. El usuario debe presionar el botón “Iniciar sesión”. 10. El sistema redirigirá al usuario a la pestaña correspondiente, según el tipo de usuario que sea. (Tipo de usuario puede ser: Owner, Guardia, Central).

Flujo alternativo	3.b Si el usuario ingresa con credenciales inválidas, el sistema arrojará un error de usuario no existe. 3.c Si el usuario no cumple con el formato esperado, el sistema arrojará un error de validación.
Poscondición	11. El usuario es logueado y accede al sistema correctamente.

Tabla N°10 Login.

Caso de uso	Logout
Precondición	1. El usuario debe tener una cuenta registrada previamente en el sistema. 2. El usuario deberá estar logueado en el sistema con cualquier tipo de usuario.
Flujo básico	3. El usuario debe presionar el botón “Salir” 4. El usuario será redirigido por el sistema a la página principal, pero sin la posibilidad de acceder a alguna funcionalidad.
Flujo alternativo	
Poscondición	5. El usuario abandona el sistema correctamente.

Tabla N°11 Logout.

Caso de uso	Consultar disponibilidad de bicicleteros.
--------------------	--

Precondición	1. El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema 2. Debe haber mínimo un ciclista registrado en el sistema.
Flujo básico	3. El sistema busca los datos de cada ciclista registrado. 4. El sistema muestra al usuario un listado de ciclistas disponibles junto a su capacidad.
Flujo alternativo	
Poscondición	5. El usuario o invitado consulta la disponibilidad de ciclistas exitosamente.

Tabla N°12 Consultar disponibilidad de ciclistas.

Actor: Dueños de bicicleta.

Caso de uso	Ver sus bicicletas (Gestionar bicicletas)
Precondición	1. El usuario debe estar logueado en el sistema como dueño (Owner).
Flujo básico	2. El dueño accede a la sección "Mis Bicicletas". 3. El sistema busca en la base de datos todas las bicicletas asociadas al rut. 4. El sistema muestra una lista de todas las bicicletas con la información resumida.
Flujo alternativo	3.b Si el dueño no tiene bicicletas registradas, el sistema muestra un mensaje: "No tienes bicicletas registradas"

Poscondición	5. El sistema ha presentado la información actualizada de las bicicletas del usuario.
---------------------	---

Tabla N°13 Ver sus bicicletas (Gestionar bicicletas).

Caso de uso	Crear Bicicleta (Gestionar bicicletas)
Precondición	1. El usuario debe tener una cuenta registrada previamente en el sistema. 2. El usuario deberá estar logueado en el sistema como dueño (Owner).
Flujo básico	3. El dueño accede a la sección "Mis Bicicletas". 4. El dueño selecciona la opción "Agregar nueva bicicleta". 5. El Sistema despliega un formulario solicitando datos (Marca, Modelo, Color, Tipo). 6. El dueño ingresa la información requerida y confirma. 7. El sistema valida que los datos sean correctos y que el número de serie no esté registrado previamente. 8. El sistema muestra un mensaje de éxito: "Bicicleta registrada correctamente".
Flujo alternativo	3.b Si el dueño omite campos obligatorios, el sistema marca los campos faltantes y no permite guardar.
Poscondición	9. La bicicleta queda registrada en la base de datos y aparece disponible en la lista de "Ver sus bicicletas".

Tabla N°14 Crear Bicicleta (Gestionar bicicletas).

Caso de uso	Eliminar Bicicleta (Gestionar bicicletas)
Precondición	1. El usuario deberá estar logueado en el sistema como dueño (Owner). 2. El dueño debe tener bicicletas registradas en su lista de bicicletas. 3. La bicicleta no debe estar actualmente estacionada dentro de un bicicletero (estado "En uso").
Flujo básico	4. El dueño accede a la sección "Mis Bicicletas". 5. El dueño selecciona una bicicleta de su lista 6. El dueño elige la opción "Eliminar". 7. El sistema solicita confirmación. 8. El dueño confirma la acción. 9. El sistema elimina la bicicleta asociada al rut del dueño. 10. El sistema confirma la eliminación.
Flujo alternativo	2.b Si la bicicleta figura como ingresada en un bicicletero, el sistema impide la eliminación y muestra: "No puede eliminar una bicicleta que está actualmente estacionada. Por favor, retírela primero". 4.b Si el usuario selecciona "Cancelar" en la confirmación, el sistema aborta la operación y vuelve a la lista.
Poscondición	11. La bicicleta ya no aparece en la lista del usuario y no puede ser utilizada para generar nuevos ingresos.

Tabla N°15 Eliminar Bicicleta (Gestionar bicicletas).

Caso de uso	Modificar Perfil
Precondición	1. El usuario deberá estar logueado en el sistema como dueño (Owner)

Flujo básico	2. El dueño accede a “Mi Perfil” 3. El sistema muestra los datos actuales. 4. El dueño edita uno o varios campos. 5. El dueño presiona "Guardar cambios". 6. El sistema valida el formato de los nuevos datos. 7. El sistema actualiza la base de datos y confirma el éxito.
Flujo alternativo	5.b Si el formato del teléfono o email es incorrecto, el sistema muestra error y no guarda cambios.
Poscondición	8. El sistema actualiza y persiste la información modificada del usuario, asegurando su correcta visualización y uso posterior.

Tabla N°16 Modificar Perfil.

Caso de uso	Solicitar Guardia
Precondición	1. El usuario deberá estar logueado en el sistema como dueño (Owner) 2. El dispositivo debe tener el GPS (geolocalización) encendido y con permisos otorgados al navegador.
Flujo básico	3. El dueño ingresa a “Solicitar Guardia”. 4. El dueño oprime el botón "Solicitar Guardia". 5. El sistema valida la geolocalización del usuario para confirmar que se encuentra físicamente cerca del ciclero seleccionado. 6. El sistema envía una notificación a los guardias. 7. El sistema confirma al dueño de que se realizó la solicitud.
Flujo alternativo	5.b Si el sistema no puede obtener la ubicación, solicita al usuario activar el GPS antes de continuar. 5.c Si el sistema detecta que el usuario no está cerca del ciclero, muestra un mensaje de error.

Poscondición	8. El sistema de los guardias recibe la alerta con el nombre del ciclero para acudir al punto.
---------------------	--

Tabla N°17 Solicitar Guardia.

Actor: Central

Caso de uso	Gestionar guardias.
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como “Central”. 2. Los guardias deben estar previamente registrados en el sistemas.
Flujo básico	3. El sistema carga la interfaz de usuario “Central”. 4. El usuario accede a la sección de “Centro de seguridad”. 5. El sistema carga la interfaz, llama al CU “Ver lista de guardias”. 6. El usuario puede llamar a los CU “Crear guardia”, “Modificar guardia”, “Eliminar guardia”. 7. El sistema realiza la acción seleccionada y muestra el resultado
Flujo alternativo	- Si los guardias no se encuentran disponibles u ocurre algún error, el sistema alertará al usuario con una alerta.
Poscondición	8. El usuario Central podrá gestionar a los guardias de manera exitosa según la instrucción seleccionada.

Tabla N°18 Gestionar Guardias.

Caso de uso	Ver lista de guardias
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. Previamente debe haber sido llamado el CU “Gestionar guardias”

Flujo básico	- El usuario solicita ver todos los guardias. - El sistema consulta todos los usuarios tipo "Guardia". - El sistema listará todos los guardias que se encuentren registrados en el sistema.
Flujo alternativo	6.b Si no se encuentra ningún guardia registrado, el sistema mostrará un mensaje al usuario avisando que no se encuentra ningún guardia registrado.
Poscondición	7. El usuario verá el listado de guardias exitosamente.

Tabla N°19 Ver Listado de Guardias.

Caso de uso	Crear guardia
Precondición	- El usuario debe estar logueado como Central. - El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. - El usuario debe dar click al botón “+ Nuevo guardia”.
Flujo básico	- El sistema entregará al usuario el formulario para crear guardia. - El usuario debe rellenar el formulario con los datos necesarios (Nombre, Apellido, RUT, Email, Teléfono, Contraseña), cumpliendo con las validaciones correspondientes y formatos esperados. - El usuario debe dar click al botón “Agregar guardia”. - El sistema verifica que el RUT y email no estén registrados - El sistema encripta la contraseña. - El sistema registra al nuevo guardia. - El sistema informará al usuario sobre la creación exitosa del guardia mediante una alerta.
Flujo alternativo	5.b Si el usuario no cumple con alguna validación o formato de los datos, el sistema alertará al usuario informando del error.

	6.b El usuario cierra la pestaña de “+Nuevo guardia” con el botón “X” o el botón “Cancelar”. 7.b Si el email o RUT se encuentran registrado, el sistema alertará al usuario sobre el error.
Poscondición	11. El usuario creado se registra en el sistema como tipo de usuario “Guardia”

Tabla N°20 Crear Guardia.

Caso de uso	Modificar guardia
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. Debe existir al menos 1 tipo de usuario registrado como “Guardia” en el sistema. 4. Debió llamarse previamente el CU “Ver lista de guardias”. 5. El usuario debe seleccionar el guardia en el panel “Guardia” al cual quiera realizar la acción. 6. El usuario debe dar click al botón “Editar”.
Flujo básico	7. El sistema despliega al usuario el formulario para editar el guardia seleccionado. 8. El usuario debe rellenar el formulario con los datos que se quieran modificar, cumpliendo con las validaciones correspondientes y formatos esperados. 9. El usuario debe dar click al botón “Guardar cambios”. 10. El sistema valida los nuevos datos. 11. El sistema actualiza la información del guardia. 12. El sistema informará al usuario sobre la modificación exitosa de los datos del guardia mediante una alerta.
Flujo alternativo	8.b Si el usuario no cumple con alguna validación o formato de los datos, el sistema alertará al usuario informando del error.

	9.b El usuario cierra la pestaña de “+Nuevo guardia” con el botón “X” o el botón “Cancelar”.
Poscondición	13. El usuario tipo “Guardia” modificado se modifica y registra en el sistema exitosamente.

Tabla N°21 Modificar Guardia.

Caso de uso	Eliminar guardia
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. Debe existir al menos 1 tipo de usuario registrado como “Guardia” en el sistema. 4. El usuario debe seleccionar el guardia en el panel “Guardia”.
Flujo básico	5. El usuario debe dar click al botón “Eliminar”. 6. El sistema alertará al usuario que se eliminó exitosamente mediante una alerta.
Flujo alternativo	5.b El usuario no da click en el botón “Eliminar”.
Poscondición	7. El guardia seleccionado es eliminado del sistema exitosamente.

Tabla N°22 Eliminar Guardia.

Caso de uso	Gestionar usuario
--------------------	--------------------------

Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El sistema carga la interfaz de “Central ” 3. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”.
Flujo básico	4. El sistema carga la interfaz de gestión de usuarios. 5. El usuario puede llamar a los CU “Visualizar usuario” o “Eliminar usuario”.
Flujo alternativo	
Poscondición	6. El usuario accede a los usuarios registrados en el sistema.

Tabla N°22 Gestionar Usuario.

Caso de uso	Visualizar usuario
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. Debe existir al menos 1 usuario registrado en el sistema. 4. El usuario debe seleccionar el tipo de usuario que desea buscar.
Flujo básico	5. El usuario debe ingresar el rut del usuario que desea buscar, cumpliendo con las validaciones y formato esperado. 6. El usuario debe dar click al botón “Buscar”. 7. El sistema mostrará el usuario que está buscando.
Flujo alternativo	4.b El usuario no selecciona el tipo de usuario. 5.b El usuario no ingresa rut.

	6.b El usuario ingresa un rut que no cumpla con las validaciones o formato esperado, el sistema enviará una alerta al usuario Central sobre el error. 7.b Si no se encuentra ningún rut registrado, el sistema enviará una alerta al usuario informando sobre que no se encontró usuario.
Poscondición	8. Se muestran los datos del usuario que se estaba buscando al usuario Central exitosamente.

Tabla N°23 Visualizar Usuario.

Caso de uso	Eliminar usuario
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. Debe existir al menos 1 usuario registrado en el sistema. 4. El usuario debe llamar al CU “Visualizar usuario”.
Flujo básico	5. El usuario debe dar click al botón “Eliminar”. 6. El sistema recibe la solicitud y elimina el usuario seleccionado. 7. El sistema alertará al usuario con una alerta sobre la acción realizada.
Flujo alternativo	5.b El usuario no da click al botón “Eliminar”.
Poscondición	9. El usuario Central elimina al usuario seleccionado del sistema exitosamente.

Tabla N°24 Eliminar Usuario.

Caso de uso	Gestionar incidentes
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. El usuario debe seleccionar el apartado “Incidentes”.
Flujo básico	4. El sistema desplegará la interfaz que permitirá al usuario llamar al CU “Visualizar incidentes” o “Eliminar incidentes”.
Flujo alternativo	- Si los incidentes no se encuentran disponibles u ocurre algún error, el sistema alertará al usuario con una alerta.
Poscondición	5. El usuario podrá gestionar correctamente los incidentes registrados en el sistema.

Tabla N°25 Gestionar Incidentes.

Caso de uso	Visualizar incidentes
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. El usuario debe seleccionar el apartado “Incidentes”. 4. Debe existir al menos 1 incidente registrado previamente en el sistema.
Flujo básico	5. El sistema desplegará la interfaz la cual contendrá todos los incidentes registrados previamente.
Flujo alternativo	4.b Si no se encuentra ningún incidente registrado previamente en el sistema, el sistema mostrará al usuario un mensaje que diga: “No se encuentran reportes registrados actualmente”.

Poscondición	6. El usuario podrá visualizar exitosamente los incidentes registrados en el sistema.
---------------------	---

Tabla N°26 Visualizar Incidentes.

Caso de uso	Eliminar incidentes
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. El usuario debe seleccionar el apartado “Incidentes”. 4. Debe existir al menos 1 incidente registrado previamente en el sistema. 5. Se debió llamar previamente al CU “Visualizar incidentes”.
Flujo básico	6. El sistema le muestra al usuario la lista de incidentes registrados previamente. 7. El usuario debe seleccionar el incidente. 8. El usuario debe dar click al botón “Eliminar”. 9. El sistema recibirá la solicitud y procederá con la eliminación del incidente. 10. El sistema confirmará al usuario la acción con una alerta en pantalla.
Flujo alternativo	8.b El usuario no da click al botón “Eliminar”.
Poscondición	11. El usuario habrá eliminado exitosamente el registro del incidente en el sistema.

Tabla N°27 Eliminar Incidentes.

Caso de uso	Ver Estadística
Precondición	1. El Usuario debe estar logueado como Central

	2. Deben existir transacciones dentro de la aplicación para visualizar estadísticas
Flujo básico	1. Selecciona la opción "Estadísticas" dentro del menú principal del sistema. 2. El Sistema consulta la base de datos para recuperar los registros de las transacciones existentes. 3. El Sistema procesa los datos recuperados para calcular las métricas definidas 4. El Sistema despliega la pantalla "Dashboard General". 5. El Sistema presenta la información estadística a través de gráficos y tablas resumen en el Dashboard. 6. El Actor visualiza las estadísticas presentadas en el dashboard general. 7. El Caso de Uso finaliza.
Flujo alternativo	- La información estadística es mostrada exitosamente al usuario Central.
Poscondición	(Si falla la precondition 2, aunque el flujo básico asume que se cumple): 1. El sistema detecta que no hay datos históricos. 2. El sistema muestra un mensaje indicando "No hay suficientes datos para generar estadísticas". 3. El caso de uso finaliza.

Tabla N°28 Ver Estadística.

Caso de uso	Lista Ingresos/Retiros de bicicletas
Precondición	1. El caso de uso "Gestionar bicicletas dentro de bicicleteros" está en ejecución (se ha validado un ingreso o retiro).

	2. El sistema ha generado una nueva transacción de movimiento válida.
Flujo básico	1. El Sistema, como paso final del proceso de gestión (ingreso/retiro), invoca este caso de uso. 2. El Sistema captura los datos de la transacción recién generada (Nombre del usuario, Hora, ID de Bicicleta, Ubicación y Tipo de Movimiento). 3. El Sistema actualiza el componente visual "Actividad Reciente". 4. El Sistema inserta una nueva tarjeta en la parte superior de la lista con la información capturada: 5. Icono de dirección (Flecha arriba para ingreso / Flecha abajo para retiro, si aplica). a. Nombre del Usuario (ej. "Ana"). b. ID de la bicicleta (ej. "#BIC-10000051"). c. Ubicación (ej. "Biblioteca"). d. Hora del evento (ej. "09:56 PM"). 6. El Actor (Central) visualiza inmediatamente el movimiento reflejado en la lista como confirmación visual de la acción realizada. 7. El Caso de Uso finaliza y devuelve el control al flujo principal o mantiene el estado de espera.
Flujo alternativo	A. Error de sincronización en tiempo real 1. En el paso 3, el Sistema intenta actualizar la lista pero falla la conexión con el servicio de historial. 2. El Sistema registra el movimiento en la base de datos interna pero no logra refrescar la vista "Actividad Reciente" al instante. 3. El Sistema muestra una notificación discreta: <i>"Movimiento registrado, la lista se actualizará en breve"</i>. 4. El caso de uso finaliza (la prioridad es que la gestión del ingreso/retiro no se detenga por un error visual).
Poscondición	El registro del ingreso o retiro de la bicicleta aparece visiblemente listado en el Dashboard, confirmando al operador que la acción se procesó correctamente.

Tabla N°29 Lista Ingresos/Retiros de bicicletas.

Caso de uso	Crear Bicicletario
Precondición	1. El Usuario debe estar logueado como "Central". 2. El Usuario debe encontrarse en la vista principal "Dashboard Operativo".
Flujo básico	3. El Actor, desde el "Dashboard Operativo", localiza la sección "Ocupación por Ciclista" y hace clic en el botón "Gestionar Ciclistas". 4. El Sistema navega a la vista "Gestionar Ciclistas", donde se listan las infraestructuras existentes. 5. El Actor hace clic en el botón "+ Nuevo Ciclista", ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. 6. El Sistema despliega una ventana emergente (modal) titulada "Nuevo Ciclista" con un formulario para ingresar los datos. 7. El Actor completa los campos del formulario mostrados en la interfaz: a. Ingresa el "Nombre" del ciclista. b. Define la "Capacidad" total de espacios (numérico). c. Selecciona la "Ubicación" utilizando la barra de búsqueda de dirección o interactuando con el mapa interactivo (puede usar la opción "Usar mi ubicación"). 8. El Actor, una vez completados los datos, hace clic en el botón azul "Crear" dentro de la ventana modal. 9. El Sistema valida que los datos ingresados sean correctos y completos (ej. nombre no vacío, capacidad válida, ubicación seleccionada). 10. El Sistema guarda el nuevo registro del ciclista en la base de datos. 11. El Sistema cierra la ventana emergente, muestra un mensaje de éxito temporal (ej. "Ciclista creado correctamente") y actualiza la vista "Gestionar Ciclistas" para mostrar la nueva tarjeta del ciclista recién creado en la lista. 12. El Caso de Uso finaliza.
Flujo alternativo	A.Cancelar la creación 1. En cualquier momento antes del paso 6 del flujo básico, el Actor decide no continuar y hace clic en el botón "Cancelar" dentro de la ventana modal "Nuevo Ciclista". 2. El Sistema cierra la ventana emergente sin guardar ningún dato. 3. El Sistema retorna al Actor a la vista "Gestionar Ciclistas". 4. El Caso de Uso finaliza.

	B. Datos de formulario inválidos o incompletos 1. En el paso 7 del flujo básico, el Sistema detecta que falta un campo obligatorio (como el Nombre o la Ubicación) o que la Capacidad es inválida (ej. número negativo). 2. El Sistema mantiene abierta la ventana modal y resalta visualmente los campos con errores, mostrando un mensaje indicando el problema (ej. "El nombre es obligatorio"). 3. El flujo retorna al paso 5 para que el Actor corrija la información.
Poscondición	Existe un nuevo ciclero registrado en el sistema con su nombre, capacidad y ubicación geográfica definida, listo para empezar a monitorear su ocupación.

Tabla N°30 Crear Ciclero.

Caso de uso	Eliminar Ciclero
Precondición	1. El Usuario debe estar logueado como "Central". 2. El Usuario debe encontrarse en la vista "Gestionar Cicleros". 3. Debe existir el ciclero que se desea eliminar.
Flujo básico	1. El Actor localiza la tarjeta del ciclero que desea borrar en la lista. 2. El Actor hace clic en el botón con ícono de basurero (eliminar) ubicado en la parte inferior derecha de la tarjeta del ciclero. 3. El Sistema despliega una ventana emergente (modal) de confirmación con el mensaje: "<i>¿Eliminar [Nombre del Ciclero]? Esta acción es irreversible</i>" y ofrece las opciones "Cancelar" y "Confirmar". 4. El Actor hace clic en el botón rojo "Confirmar". 5. El Sistema verifica que la ocupación actual del ciclero sea igual a 0 (cero bicicletas activas). 6. El Sistema elimina el registro del ciclero de la base de datos. 7. El Sistema cierra el modal, muestra un mensaje de éxito y actualiza la lista en pantalla, haciendo desaparecer la tarjeta del ciclero eliminado.

	8. El Caso de Uso finaliza.
Flujo alternativo	A. El ciclista tiene bicicletas activas (Regla de validación) 1. En el paso 5 del flujo básico, el Sistema detecta que hay bicicletas registradas/asociadas actualmente en ese ciclista (Ocupación > 0). 2. El Sistema niega la petición de eliminación. 3. El Sistema cierra el modal de confirmación (o lo mantiene, dependiendo de la implementación exacta, pero según tu imagen parece que lanza una alerta) y muestra una notificación de error destacada (Toas/Alerta) con el texto: <i>"No se puede eliminar. El ciclista tiene [X] bicicleta(s) activa(s). Debes retirarlas primero"</i>. 4. El Caso de Uso finaliza sin eliminar el registro. B. Cancelar la eliminación 1. En el paso 4 del flujo básico, el Actor decide no proceder y hace clic en el botón "Cancelar" dentro del modal. 2. El Sistema cierra la ventana emergente sin realizar ninguna acción. 3. El Sistema mantiene el ciclista en la lista tal como estaba. 4. El Caso de Uso finaliza.
Poscondición	Éxito: El ciclista seleccionado deja de existir en el sistema y ya no está disponible para futuras operaciones. Fallo: El ciclista permanece intacto si tenía bicicletas asociadas o si el usuario canceló la acción.

Tabla N°31 Eliminar Ciclista.

Caso de uso	Modificar Ciclista
Precondición	1. El Usuario debe estar logueado como "Central". 2. El Usuario debe encontrarse en la vista "Gestionar Ciclistas". 3. El ciclista a modificar debe existir en el sistema.

Flujo básico	1. El Actor localiza la tarjeta del ciclista que desea editar en la lista (ej. Gimnasio). 2. El Actor hace clic en el botón con el icono de lápiz (editar), ubicado junto al botón de eliminar en la tarjeta del ciclista. 3. El Sistema despliega la ventana emergente (modal) titulada "Editar Ciclista", cargando automáticamente los datos actuales en los campos: a. Nombre (ej. "Gimnasio"). b. Capacidad (ej. "50"). c. Ubicación actual visualizada en el mapa y barra de búsqueda. 4. El Actor modifica los campos deseados (ej. aumenta la capacidad o corrige el nombre). 5. El Actor hace clic en el botón azul "Guardar Cambios". 6. El Sistema valida que los nuevos datos sean correctos. 7. El Sistema verifica específicamente que la nueva capacidad sea mayor o igual a la cantidad de bicicletas que están ocupando el ciclista en ese momento 8. El Sistema guarda los cambios en la base de datos. 9. El Sistema cierra la ventana modal, muestra una confirmación de éxito y actualiza la información visualizada en la tarjeta del ciclista. 10. El Caso de Uso finaliza.
Flujo alternativo	A. Error de Validación: Capacidad insuficiente para la ocupación actual 1. En el paso 7 del flujo básico, el Actor intenta reducir la capacidad a un número menor que las bicicletas presentes (ej. El ciclista tiene 10 bicicletas y el usuario intenta bajar la capacidad a 5). 2. El Sistema detecta la inconsistencia: Nueva Capacidad < Ocupación Actual. 3. El Sistema impide la actualización y muestra un mensaje de error en el modal (o una alerta): "No se puede reducir la capacidad a [X]. Actualmente hay [Y] bicicletas ocupando el recinto". 4. El flujo retorna al paso 4 para que el Actor ingrese una capacidad válida.

Poscondición	Éxito: Los datos del ciclista (nombre, capacidad, ubicación) quedan actualizados en el sistema. Fallo: Los datos originales se mantienen si hubo error de validación o cancelación.
---------------------	---

Tabla N°32 Modificar Ciclista.

Actor: Guardia.

Caso de uso	Gestionar reportes de incidentes
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Central. 2. El usuario debe seleccionar el apartado de “Centro de seguridad”. 3. El usuario debe seleccionar el apartado “Reportes”. 4. Debe existir al menos 1 reportes registrado previamente en el sistema.
Flujo básico	5. El sistema carga la interfaz, llama al CU “Ver listado de incidentes”. 6. El usuario puede llamar a los CU “Crear incidente”, “Modificar incidente”, “Enviar email de alerta”. 7. El sistema realiza la acción seleccionada y muestra el resultado
Flujo alternativo	5.b Si los incidentes no se encuentran disponibles u ocurre algún error, el sistema alertará al usuario con una alerta.
Poscondición	8. El usuario podrá gestionar los incidentes registrados en el sistema exitosamente.

Tabla N°33 Gestionar Reportes de Incidentes.

Caso de uso	Ver listado de incidentes
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Guardia. 2. El usuario debe seleccionar el apartado “Informes de incidentes”. 3. Se debió llamar previamente al CU “Gestionar reportes de incidentes” 4. Debe haber al menos 1 incidente registrado previamente en el sistema.
Flujo básico	5. El sistema consulta todos los incidentes registrados. 6. El sistema desplegará la interfaz la cual contendrá todos los incidentes registrados previamente.
Flujo alternativo	6.b En caso que no exista ningún reporte registrado, el sistema informará al usuario con un mensaje en pantalla, “No se encuentran incidentes registrados.”
Poscondición	7. El usuario verá el listado de incidentes exitosamente.

Tabla N°34 Ver Listado de Incidentes.

Caso de uso	Crear incidente
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Guardia. 2. El usuario debe seleccionar el apartado “Informe de incidentes”. 3. El usuario debe dar click en el botón “+ Registrar Incidente”.
Flujo básico	4. El sistema despliega el formulario al usuario para que este lo rellene. 5. El usuario rellena el formulario enviando los datos (Fecha, Biciclero, Descripción), cumpliendo con las validaciones y formatos deseados. 6. El usuario da click en en botón “Registrar”. 7. El sistema recibe los datos. 8. El sistema llama al CU “Enviar email de alerta”.

	9. El sistema informa al usuario sobre el registro del incidente.
Flujo alternativo	6.b El usuario da click en el botón “X” o “Cancelar”. 7.b Si los datos ingresados por el usuario no cumplen con las validaciones o formatos esperados, informará al usuario con una alerta.
Poscondición	10. El usuario registra en el sistema el incidente ocurrido de manera exitosa y los posibles afectados son notificados.

Tabla N°35 Crear Incidente.

Caso de uso	Modificar incidente
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como Guardia. 2. El usuario debe seleccionar el apartado “Informe de incidentes”. 3. El usuario debe dar click en el botón “Editar”. 4. Debe existir al menos 1 incidente previamente registrado en el sistema.
Flujo básico	5. El usuario deberá seleccionar un incidente ya registrado 6. El sistema despliega el formulario al usuario para que este lo rellene. 7. El usuario rellena el formulario cumpliendo con las validaciones y formatos deseados. 8. El usuario da click en en botón “Confirmar cambios”. 9. El sistema recibe los datos. 10. El sistema valida los datos. 11. El sistema informa al usuario sobre actualización del incidente.
Flujo alternativo	6.b El usuario da click en el botón “X” o “Cancelar”. 8.b Si los datos ingresados por el usuario no cumplen con las validaciones o formatos esperados, informará al usuario con una alerta.

Poscondición	12. El usuario habrá actualizado exitosamente el registro del incidente en el sistema.
---------------------	--

Tabla N°36 Modificar Incidentes.

Caso de uso	Enviar email de alerta
Precondición	13. El usuario debe estar logueado como “Guardia”. 14. El usuario debe seleccionar el apartado de “Informe de incidentes”. 15. Se debió llamar previamente al CU “Crear incidente”. 16. El usuario debió hacer uso de “Crear incidente” enviando los datos solicitados (Fecha, Bicyclero, Descripción).
Flujo básico	17. El sistema consulta a los usuario tipo “Owner”, los cuales tengan al menos una bicicleta en el momento y lugar (Bicyclero) del incidente. 18. El sistema prepara un email con el contenido del incidente redactada por el usuario tipo “Guardia”. 19. El sistema envía el email a cada usuario tipo “Owner”.
Flujo alternativo	6.b En caso que no haya usuario al momento o lugar del incidente, no se enviará el email.
Poscondición	20. El sistema alertará con un correo electrónico a todos los usuarios que puedan verse afectados.

Tabla N°37 Enviar Email de Alerta.

Caso de uso	Gestionar solicitudes de guardia
Precondición	1. El usuario debe estar logueado como “Guardia”.

	Debe existir al menos una solicitud de acompañamiento creada por un dueño de bicicleta.
Flujo básico	- El guardia accede a la sección de notificaciones en el menú principal. - El sistema despliega una lista con las solicitudes mostrando la hora y ciclero donde se realizó la solicitud. - Si el guardia selecciona la opción de aceptar solicitud - El sistema cambia el estado de la solicitud a “Aceptada” - El sistema asigna al guardia actual como responsable de esa solicitud
Flujo alternativo	4.b Si no existen solicitudes el sistema muestra un aviso de que no existen solicitudes 5.b Si el guardia rechaza la solicitud se elimina de su bandeja de notificaciones, pero se mantiene visible para los otros guardias.
Poscondición	Cuando la solicitud se acepta se notifica al resto de guardias, enviando información del guardia que acudirá a la solicitud.

Tabla N°38 Gestionar Solicitud de Guardias.

Caso de uso	Gestionar bicicletas dentro de cicleros.
Precondición	- El guardia debe estar logueado en el sistema. - El guardia debe encontrarse en la pestaña “Gestión de Bicicletas”.
Flujo básico	- El sistema carga el componente "BicicletasTab" mostrando las estadísticas diarias (ingresos/retiros). - El guardia visualiza el listado de bicicletas actualmente activas en los cicleros.

	5. El guardia puede optar por llamar a los CU " Ingresar bicicletas a bicicletero ", " Retirar bicicletas de bicicletero " o " Lista Ingreso/Retiros de bicicletas ".
Flujo alternativo	3.b. Si no hay conexión al servidor, el sistema muestra un mensaje de error: "Error al cargar datos. Verifica tu conexión".
Poscondición	6. El guardia puede gestionar el flujo de bicicletas en el recinto de manera exitosa.

Tabla N°39 Gestionar Bicicletas Dentro de Bicicleteros.

Caso de uso	Ingresar bicicletas a bicicleteros.
Precondición	1. El guardia debe estar en la pestaña "Gestión de Bicicletas". 2. El dueño de la bicicleta debe estar registrado y validado en el sistema. 3. El dueño debe poseer al menos una bicicleta registrada en su perfil ("Mis Bicicletas"). 4. Debe haber al menos un bicicletero disponible con capacidad mayor a cero.
Flujo básico	5. El guardia hace clic en el botón "+ Ingresar Bicicleta". 6. El sistema muestra el "IngresoModal". 7. El guardia busca al dueño (vía RUT o QR). 8. El sistema despliega los datos del dueño y su lista de bicicletas registradas. 9. El guardia selecciona la bicicleta física que está ingresando y el bicicletero de destino. 10. El sistema valida que la bicicleta no tenga un ingreso activo y que el bicicletero tenga cupo. 11. El sistema registra el ingreso y emite la confirmación.
Flujo alternativo	7.b. Si el RUT no existe, el sistema muestra: "Usuario no encontrado".

	8.b Si el usuario no tiene bicicletas creadas, el sistema impide continuar con el registro. 10.b Si el bicicletero está lleno, el sistema arroja el error: "El bicicletero está LLENO". 10.c Si la bicicleta ya está dentro, se muestra: "Esta bicicleta ya se encuentra registrada como 'Ingreso' activo".
Poscondición	12. Se genera un nuevo registro histórico, la bicicleta aparece en la lista de activos y disminuye el cupo disponible del rack.

Tabla N°40 Ingresar Bicicleta a Bicicleteros.

Caso de uso	Retirar bicicletas de bicicleteros.
Precondición	1. El guardia debe estar en la pestaña “Gestión de Bicicletas” 2. La bicicleta debe figurar actualmente en el listado de activos (sin fecha de salida).
Flujo básico	3. El guardia ubica el registro en la tabla (bicicletero) y presiona el botón "— Retirar" 4. El sistema pide confirmación mediante una alerta: "¿Confirmar retiro?". 5. El guardia confirma la operación. 6. El sistema registra la fecha/hora de salida y actualiza el estado del movimiento. 7. El sistema entrega el mensaje: "¡Retirada! La bicicleta ha sido retirada exitosamente".
Flujo alternativo	5.b Si el guardia cancela la confirmación, el sistema mantiene el registro activo sin cambios.

Poscondición	8. El cupo del ciclista aumenta y el registro se cierra con su respectiva hora.
---------------------	---

Tabla N°41 Retirar Bicicleta de Ciclistas.

Caso de uso	Lista Ingresos/Retiros de bicicletas.
Precondición	1. El guardia debe estar logueado. 2. Deben haberse realizado movimientos de ingreso o salida previamente en el recinto.
Flujo básico	3. El sistema, tras procesar un ingreso o retiro, actualiza el componente visual de la tabla principal. 4. El sistema captura los datos de la transacción: Nombre del usuario, RUT, ID de Bicicleta, Bicicleta y fecha/hora. 5. El guardia visualiza el movimiento reflejado en la lista, agrupado por el nombre del ciclista correspondiente.
Flujo alternativo	4.b Si no existen bicicletas estacionadas actualmente, el sistema muestra el mensaje: "No hay bicicletas activas". 5.b Si el guardia realiza una búsqueda, el sistema filtra la lista por RUT, nombre o ID y muestra los resultados coincidentes.
Poscondición	6. El guardia cuenta con una confirmación visual inmediata de la actividad operativa de los ciclistas.

Tabla N°42 Lista Ingresos/Retiros de Bicicletas.

III.5. Diseño interfaz y navegación

III.5.1. Guía de Estilos

El sistema de gestión de ciclistas implementa un lenguaje de diseño moderno y coherente, fundamentado en los principios de Material Design y las mejores prácticas de desarrollo web contemporáneo. Esta guía establece las reglas visuales que garantizan la consistencia de la interfaz a través de todos los módulos del sistema.

1. Principios de Diseño

La construcción de la interfaz se rige por tres pilares fundamentales:

- **Claridad y Legibilidad:** Se prioriza la jerarquía visual mediante el uso estratégico de tamaños tipográficos, pesos de fuente y espaciado. Se asegura un contraste adecuado entre texto y fondo cumpliendo estricta conformidad con los estándares WCAG 2.1 nivel AA.
- **Consistencia Visual:** Aplicación uniforme de la paleta cromática institucional y reutilización de patrones de interfaz (tarjetas, botones, formularios) para reducir la carga cognitiva del usuario.
- **Feedback Visual Inmediato:** El sistema responde a la interacción del usuario mediante estados claramente diferenciados (hover, active, focus), micro-interacciones sutiles y confirmaciones de carga para operaciones asíncronas.

2. Componentes Base

A. Botones (Buttons)

Los elementos de acción principal siguen una jerarquía estricta para guiar al usuario.

Tipo de Botón	Estilo Visual	Especificaciones Técnicas
Primario	Gradiente Institucional	● Background: linear-gradient(to right, #0066cc, #003366) ● Border-radius: 12px ● Sombra: 0 4px 6px rgba(0, 102, 204, 0.3) ● Interacción: Scale 1.05 (hover) / 0.95 (active)
Secundario	Contorno (Outline)	● Border: 2px solid #0066cc ● Fondo: Transparente ● Texto: #0066cc ● Hover: Fondo #f0f9ff

Destructivo	Alerta / Peligro	● Background: linear-gradient(to right, #dc2626, #b91c1c) ● Texto: Blanco #ffffff ● Sombra: 0 4px 6px rgba(220, 38, 38, 0.3)
-------------	------------------	--

Tabla N°43 Guía de Botones.

B. Tarjetas (Cards)

Contenedores principales de información.

- Card Estándar:
 - Fondo: Blanco #ffffff con borde sutil #e5e7eb.
 - Elevación: box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1).
 - Interacción: Al hacer hover, la elevación aumenta a 0 10px 25px.
 - Radio de borde: 24px.
- Card con Header Destacado:
 - Incluye un encabezado con gradiente contextual y efecto shimmer (brillo) animado con una opacidad del 20%.

C. Formularios (Inputs)

Diseñados para maximizar el área de impacto y la legibilidad.

- Estilo Base: Fondo #f8f9fa (Slate-50), borde #e2e3e5.
- Estado Focus: Borde azul #007bff, fondo blanco y un anillo exterior (ring) de 3px con opacidad al 10%.
- Tipografía: 14px con padding interno generoso (12px vertical).

D. Tablas de Datos

- Encabezados: Fondo con gradiente suave (#f8f9fa a #f1f3f4) y tipografía Semibold color Slate-700.
- Filas: Separación mediante bordes inferiores sutiles (#f1f3f4) y efecto de resaltado al pasar el cursor.

3. Sistema de Badges y Etiquetas

Utilizados para indicar el estado de los ciclistas o usuarios. Todos comparten un radio de borde de 8px y tipografía Semibold de 12px.

Estado	Combinación de Color (Tailwind)	Uso
Activo/Disponible	bg-emerald-50 text-emerald-700	Espacios libres, usuarios activos.

En uso	bg-blue-50 text-blue-700	Bicicletas dentro del recinto.
Advertencia	bg-amber-50 text-amber-700	Alertas no críticas.
Error/Lleno	bg-red-50 text-red-700	Recinto saturado, errores de sistema.

Tabla N°44 Guía de Badges y Etiquetas

4. Espaciado y Layout

El sistema utiliza una escala espacial basada en múltiplos de 4 píxeles para mantener el ritmo vertical y horizontal.

Escala de Espaciado:

- xs: 4px
- sm: 8px
- md: 16px
- lg: 24px
- xl: 32px
- 2xl: 48px

Sistema de Grillas (Grid):

El layout principal se centra en un contenedor máximo de 1280px con un gap de 24px, adaptándose de 1 columna (móvil) a 3 o 4 columnas en escritorio.

5. Animaciones y Transiciones

Se definen tiempos estándar para suavizar la experiencia de usuario sin causar distracciones.

- Tiempos:
 - Rápida (150ms): Hover de botones.
 - Normal (300ms): Apertura de tarjetas y modales.
 - Lenta (500ms): Transiciones entre páginas.
- Efectos Personalizados:
 - Shimmer: Efecto de brillo infinito (3s) para estados de carga.
 - Pulse Soft: Latido suave para indicadores de estado en vivo.
 - Bounce Slow: Rebote sutil para llamar la atención en notificaciones.

6. Iconografía y Sombras

- Iconos: Se utiliza la librería Lucide React con un trazo (stroke) de 2-2.5px. Los tamaños estándar son 16px, 20px, 24px y 32px.
- Sombras (Depth):
 - Nivel 1 (Reposo): Sutil y cercana al fondo.

- Nivel 2 (Hover): Elevación media para interactividad.
- Nivel 3 (Modal): Sombra difusa y extensa para superposición.

7. Estrategia Responsive

El diseño sigue una estrategia Mobile-First, optimizando la base para pantallas pequeñas y escalando progresivamente.

- Mobile (< 640px): Navegación colapsada (menú hamburguesa), grilla de 1 columna.
- Tablet (640px - 1024px): Adaptación a 2 columnas.
- Desktop (> 1024px): Barra de navegación completa visible, grillas de 3 columnas.

III.5.2. Guía de Colores

El sistema implementa una paleta cromática corporativa basada en los colores institucionales de la Universidad del Bío-Bío, complementada con tonos funcionales diseñados para la diferenciación clara de estados, roles y jerarquías visuales. La definición de estilos asegura la consistencia visual a través de todas las interfaces de la aplicación.

A continuación, se detalla la estructura de la paleta de colores:

1. Colores Primarios (Identidad Institucional)

Estos colores constituyen la base de la identidad visual de la aplicación y se utilizan para los elementos estructurales principales.

Color	Código Hex.	Código RGB	Uso Principal
Azul UBB Oscuro	#003366	0, 51, 102	Encabezados principales, navegación institucional.
Azul UBB Medio	#0066cc	0, 102, 204	Botones primarios, enlaces activos.
Azul Claro	#00aaff	0, 170, 255	Acentos visuales, gradientes complementarios.
Cyan	#06b6d4	6, 182, 212	Elementos interactivos, estados de foco (focus).

Tabla N°45 Guía de Colores Primarios.

2. Colores Secundarios (Funcionales)

Utilizados para destacar elementos específicos fuera de la jerarquía de navegación principal.

Color	Referencia	Código Hex.	Uso Principal
Púrpura	purple-600	#7c3aed	Elementos destacados, insignias (badges) especiales.
Fucsia	fuchsia-600	#c026d3	Indicadores de actividad, notificaciones.
Naranja	orange-500	#f97316	Alertas de advertencia no críticas, métricas de flujo.
Rojo	red-600	#dc2626	Acciones destructivas, alertas críticas.

Tabla N°46 Guía de Colores Secundarios.

3. Colores de Estado (Feedback del Sistema)

Esta paleta semántica comunica el resultado de las acciones del usuario o el estado del sistema.

Estado	Color	Ref. Técnica	Código Hex.	Aplicación
Éxito	Verde Esmeralda	emerald-500	#10b981	Confirmaciones, alta disponibilidad.
Advertencia	Amarillo	amber-500	#f59e0b	Capacidad media, precauciones.
Error	Rojo	red-500	#ef4444	Errores de validación, saturación.
Información	Azul	blue-500	#3b82f6	Mensajes informativos, ayuda.

Tabla N°47 Guía de Colores de Estado.

4. Escala de Grises (Interfaz Neutra)

Se utiliza una escala de grises fría (Slate) para reducir la fatiga visual y jerarquizar el contenido textual.

Tono	Ref. Técnica	Código Hex.	Uso
Slate 50	slate-50	#f8fafc	Fondos de tarjetas, áreas de contenido.
Slate 100	slate-100	#f1f5f9	Fondos principales, superficies base.
Slate 200	slate-200	#e2e8f0	Bordes sutiles, divisores de secciones.
Slate 600	slate-600	#475569	Texto secundario, etiquetas (labels).
Slate 700	slate-700	#334155	Encabezados de tabla, texto enfatizado.
Slate 800	slate-800	#1e293b	Texto principal, títulos de tarjetas.
Slate 900	slate-900	#0f172a	Texto de máxima jerarquía.

Tabla N°48 Guia de Escala de Grises.

5. Gradientes Característicos

El sistema utiliza degradados para suavizar la interfaz y guiar la atención del usuario en componentes clave.

- **Gradiente Azul Institucional**
 - Definición: linear-gradient(to right, #003366, #0066cc)
 - Aplicación: Cabeceras del dashboard, tarjetas de estadísticas principales.
- **Gradiente Disponibilidad**
 - Definición: linear-gradient(90deg, #0066cc 0%, #00aaff 100%)
 - Aplicación: Barras de progreso, indicadores de capacidad.
- **Gradiente Flujo de Entrada**
 - Definición: linear-gradient(90deg, #10b981 0%, #059669 100%)
 - Aplicación: Métricas de ingresos, confirmaciones de acceso.
- **Gradiente Flujo de Salida**

- Definición: linear-gradient(90deg, #ef4444 0%, #dc2626 100%)
- Aplicación: Métricas de retiros, botones de eliminación.
- **Gradiente Actividad**
 - Definición: linear-gradient(to right, #c026d3, #7c3aed)
 - Aplicación: Indicadores de actividad reciente, notificaciones en tiempo real.

6. Transparencias y Efectos

Uso de canales alfa para superposiciones y estados interactivos.

Elemento	Valor RGBA	Aplicación
Overlay Oscuro	0, 0, 0, 0.5	Fondos de modales, capas sobre imágenes.
Efecto Shimmer	255, 255, 255, 0.2	Animaciones de carga (esqueletos), brillos.
Sombras Azules	0, 102, 204, 0.3	Sombras (box-shadow) en elementos institucionales.
Estados Hover	0, 102, 204, 0.1	Fondo al pasar el cursor sobre filas y tarjetas.

Tabla N°49 Guía de Transparencia y Efectos.

7. Accesibilidad y Contraste

Para garantizar la usabilidad universal, todos los pares de color (texto sobre fondo) han sido validados bajo los estándares **WCAG 2.1 nivel AA**. Esto asegura una relación de contraste mínima de:

- **4.5:1** para texto normal.
- **3:1** para texto grande o componentes de interfaz gráfica no textuales.

III.5.3. Tipografía

La selección tipográfica del sistema "Bicicletero UBB" prioriza la legibilidad, el rendimiento de carga y la familiaridad del usuario. Se ha optado por una estrategia de "System UI Font Stack", utilizando las tipografías nativas *sans-serif* optimizadas de cada sistema operativo.

Esta decisión técnica elimina la necesidad de descargar fuentes web externas (Google Fonts o similares), garantizando tiempos de renderizado inmediatos (sin parpadeos FOUT/FOIT) y asegurando una integración visual coherente con el entorno nativo del dispositivo del usuario.

1. Familia Tipográfica Principal (Sans-Serif)

El sistema implementa una pila de fuentes en cascada (*font stack*) que se adapta automáticamente según la disponibilidad del dispositivo:

- macOS / iOS: Inter, San Francisco, -apple-system. Ofrece una estética limpia y humanista.
- Windows: Segoe UI. Garantiza una excelente renderización (ClearType) en pantallas de escritorio.
- Android: Roboto. Se alinea con el lenguaje visual Material Design.
- Respaldo Universal: Helvetica Neue, Arial, sans-serif.

2. Jerarquía y Escala Tipográfica

Se ha definido una escala modular basada en unidades relativas (rem) para asegurar la accesibilidad y el escalado correcto en diferentes resoluciones.

Nivel Jerárquico	Tamaño (px/rem)	Uso Específico
Encabezados (H1)	30px / 1.875rem	Títulos de dashboards, pantallas de bienvenida.
Subtítulos (H2)	24px / 1.5rem	Títulos de tarjetas y módulos (ej. "Gestión de Bicicleteros").
Destacados (H3)	20px / 1.25rem	KPIs, métricas importantes y encabezados de tercer nivel.
Cuerpo (Body)	16px / 1rem	Tamaño base para lectura, párrafos, formularios y tablas.
Secundario (Small)	14px / 0.875rem	Etiquetas, metadatos, fechas y notas al pie.
Microcopy	12px / 0.75rem	Uso exclusivo en <i>badges</i> , estados y <i>tooltips</i> .

Tabla N°50 Jerarquía y Escala Tipográfica.

3. Pesos y Estilos

Para guiar la atención del usuario sin saturar la interfaz, el sistema restringe el uso de variantes de peso a tres niveles funcionales estrictos:

Peso	Denominación	Uso Específico
400	Regular	Texto general, párrafos informativos y datos en tablas.
500	Medium	Elementos interactivos leves, menús de navegación y <i>labels</i> de formularios.
600/700	SemiBold / Bold	Énfasis en botones (CTA), encabezados, cifras numéricas clave y estados de alerta.

Tabla N°51 Pesos y Estilos.

4. Legibilidad y Accesibilidad

La configuración tipográfica cumple con criterios ergonómicos para reducir la fatiga visual:

- **Altura de Línea (Line-Height):**
 - Se aplica un factor de 1.5 (150%) para el cuerpo de texto, mejorando la lectura en bloques largos o descripciones.
 - Se reduce a 1.2 (120%) para encabezados cortos para mantener la cohesión visual.
- **Tracking (Espaciado):** Se utiliza un espaciado estándar, con ajustes ópticos sutiles (*tight*) en encabezados grandes para mejorar la compacidad.
- **Color y Contraste:**
 - Se evita el negro absoluto (#000000) para prevenir el contraste excesivo que cansa la vista.
 - Texto Principal: Slate-900 (#0f172a) para alto contraste.
 - Texto Secundario: Slate-600 (#475569) para jerarquizar la información menos crítica.

III.5.4 Composición de las interfaces

Interfaz N°1: Página de Inicio

La Página de Inicio constituye la interfaz pública de la plataforma, estructurada para actuar como el punto de entrada principal y canalizar el flujo de usuarios hacia el módulo de autenticación. Su composición integra una barra de navegación junto con una sección principal que prioriza las llamadas a la acción para el ingreso al sistema. A nivel funcional, la vista incorpora elementos dinámicos como un carrusel de imágenes automatizado y módulos informativos, diseñados para exponer la infraestructura y las ventajas de seguridad del servicio antes de que el usuario inicie sesión.

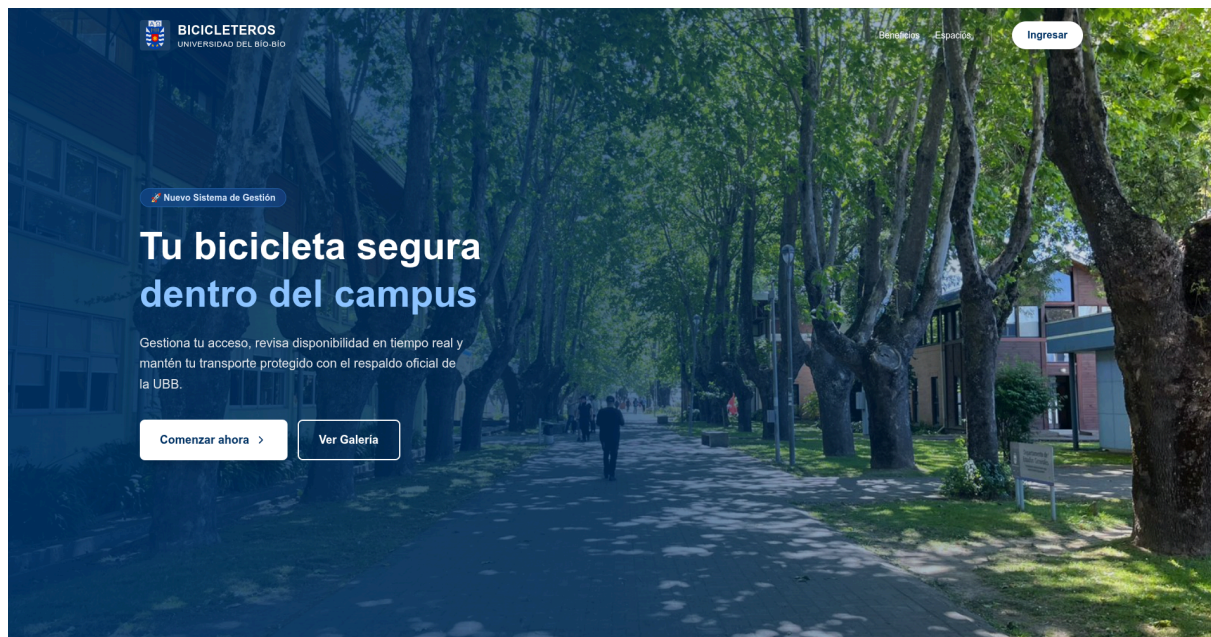


Figura N°3: HomePage



Figura N°4: Sección beneficios de HomePage



Figura N°5: Carrusel de imágenes y footer

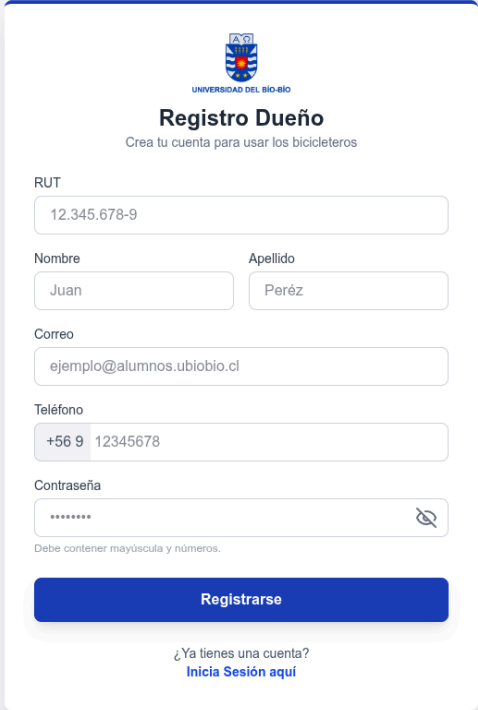
Interfaz N°: Login de Usuarios

La interfaz de Inicio de Sesión actúa como el punto de entrada unificado para todos los roles del sistema, gestionando la autenticación mediante credenciales de RUT y contraseña. Este componente implementa una lógica de enrutamiento inteligente que, tras validar las credenciales con el contexto de seguridad, redirige automáticamente al usuario hacia su panel de control específico (Dueño, Guardia o Central) según el perfil retornado por la base de datos.

Figura N°6: Interfaz login

Interfaz N°: Registro de Dueño

La vista de Registro de Dueño permite el registro de nuevos usuarios mediante un formulario que recolecta datos personales y de contacto.



El formulario de registro de la Universidad del Bío-Bío solicita los siguientes datos:

- RUT:** 12.345.678-9
- Nombre:** Juan
- Apellido:** Pérez
- Correo:** ejemplo@alumnos.ubiobio.cl
- Teléfono:** +56 9 12345678
- Contraseña:** Representada por asteriscos, con un ícono para alternar visibilidad.

Debajo del campo de contraseña, se indica: "Debe contener mayúscula y números."

El botón "Registrarse" es de color azul. Debajo de él, se encuentra el enlace "¿Ya tienes una cuenta? [Inicia Sesión aquí](#)".

Figura N°7: Interfaz register

Interfaz N°: Verificación de Cuenta Dueños de Bicicleta

La pantalla de Verificación implementa un sistema de seguridad basado en códigos OTP (One-Time Password) de 6 dígitos, este código es enviado al correo registrado previamente en el Registro de Dueño.

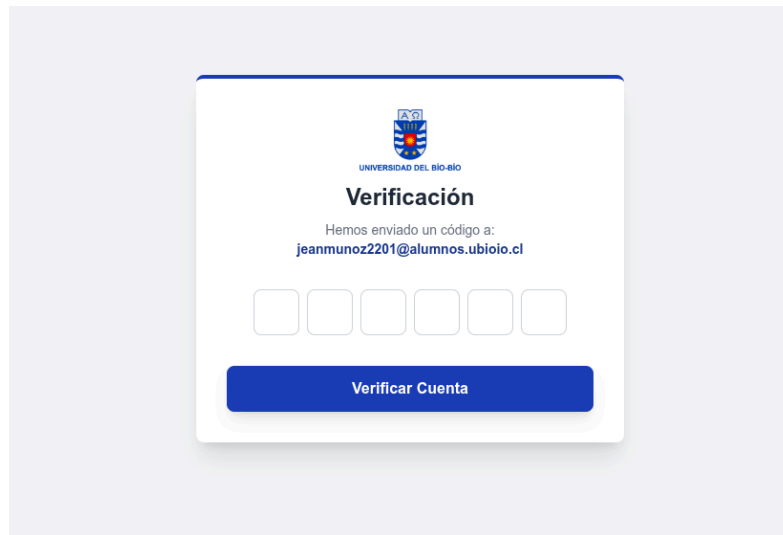


Figura N°8: Interfaz para verificar cuenta

Interfaz N°: Panel Principal Dueños de bicicletas

El Panel Principal (Dashboard) funciona como el centro de control operativo para el dueño, destacando la generación dinámica de un Pase de Acceso QR que permite seleccionar distintas bicicletas para el ingreso validado a los ciclistas. Esta interfaz integra widgets de monitoreo en tiempo real que visualizan tanto la ubicación actual de la bicicleta (dentro o fuera del campus) como la disponibilidad de los ciclistas mediante barras de ocupación, complementado con un historial de actividad reciente.

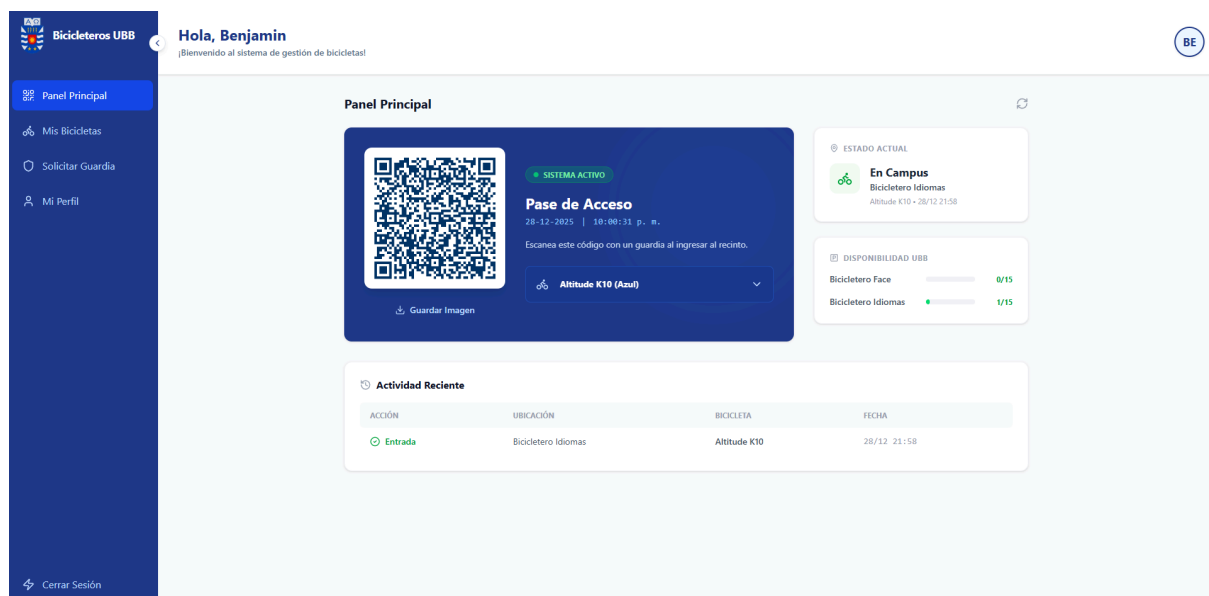


Figura N°9: Panel principal de Owner

Interfaz N°: Mis Bicicletas Dueños de bicicletas

La sección Mis Bicicletas funciona como el módulo de gestión de inventario, presentando las bicicletas del usuario mediante tarjetas individuales que detallan atributos clave como marca, modelo, color y su estado de estacionamiento en tiempo real (Estacionada/No Estacionada). Esta interfaz permite la administración de las bicicletas, facilitando el ingreso de nuevas unidades a través de un modal de registro y la eliminación de registros existentes.

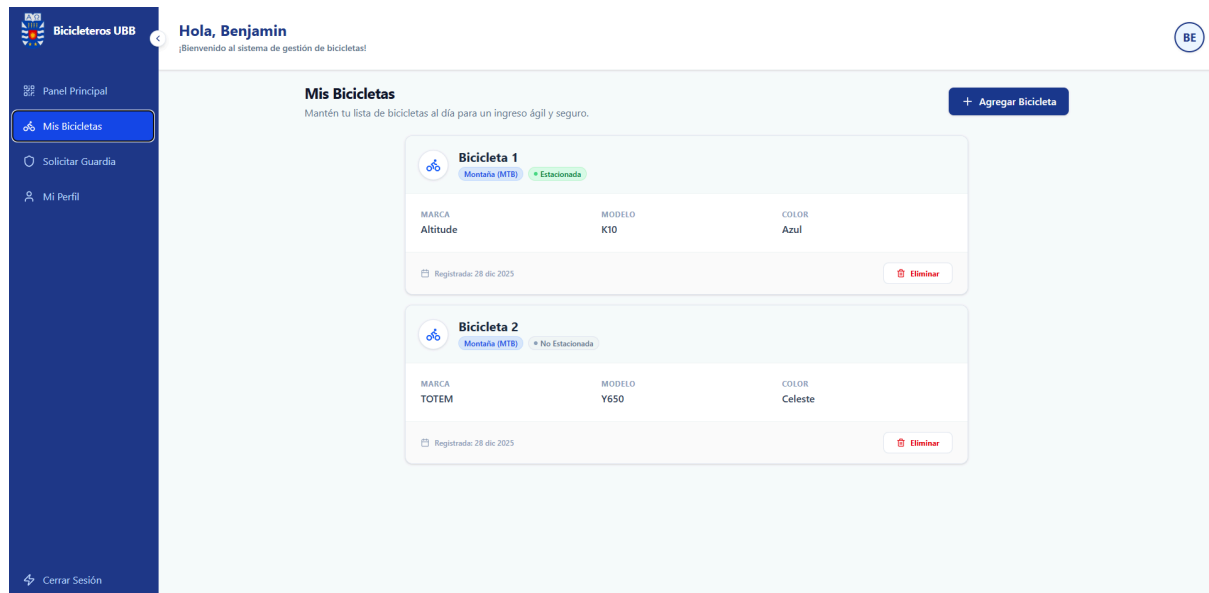


Figura N°10: Interfaz Mis Bicicletas

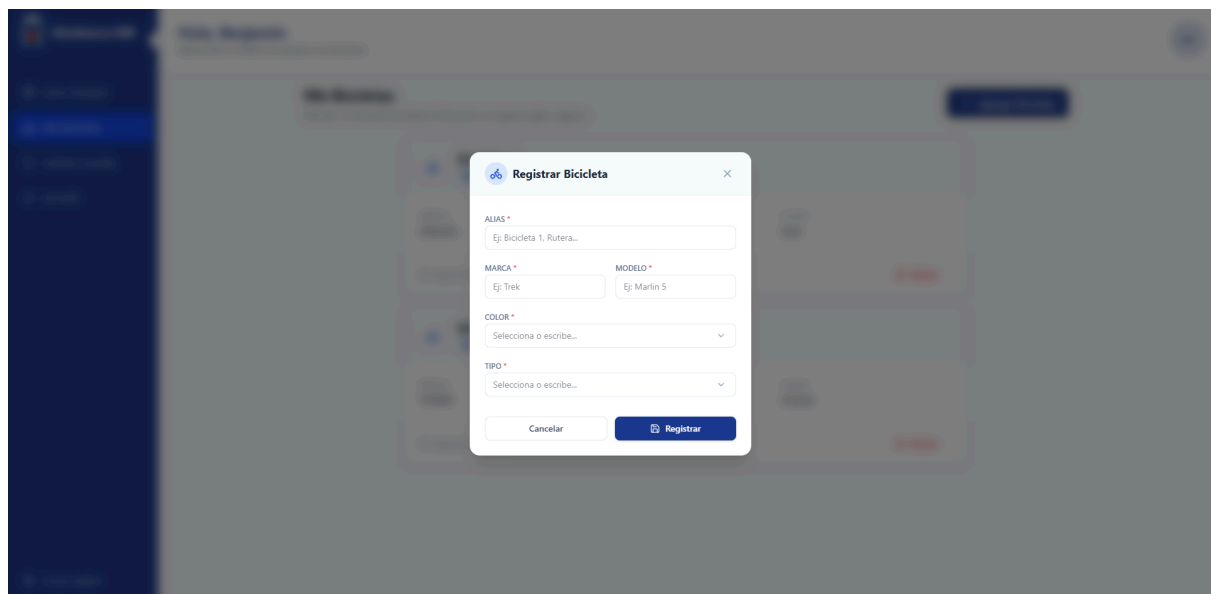


Figura N°11: Interfaz Registrar Bicicleta

Interfaz N°: Solicitar Guardia Dueños de bicicletas

La vista Solicitar Guardia opera como una herramienta para solicitar asistencia, permitiendo al usuario generar una alerta al personal de seguridad en caso de no encontrar un guardia en

el módulo al momento de retirar o dejar su bicicleta. Este componente integra un sistema de validación por geolocalización que restringe la solicitud a un radio físico de 20 metros del biciclero, gestionando estados visuales de carga y confirmación para asegurar al usuario que su petición de ayuda ha sido procesada exitosamente.

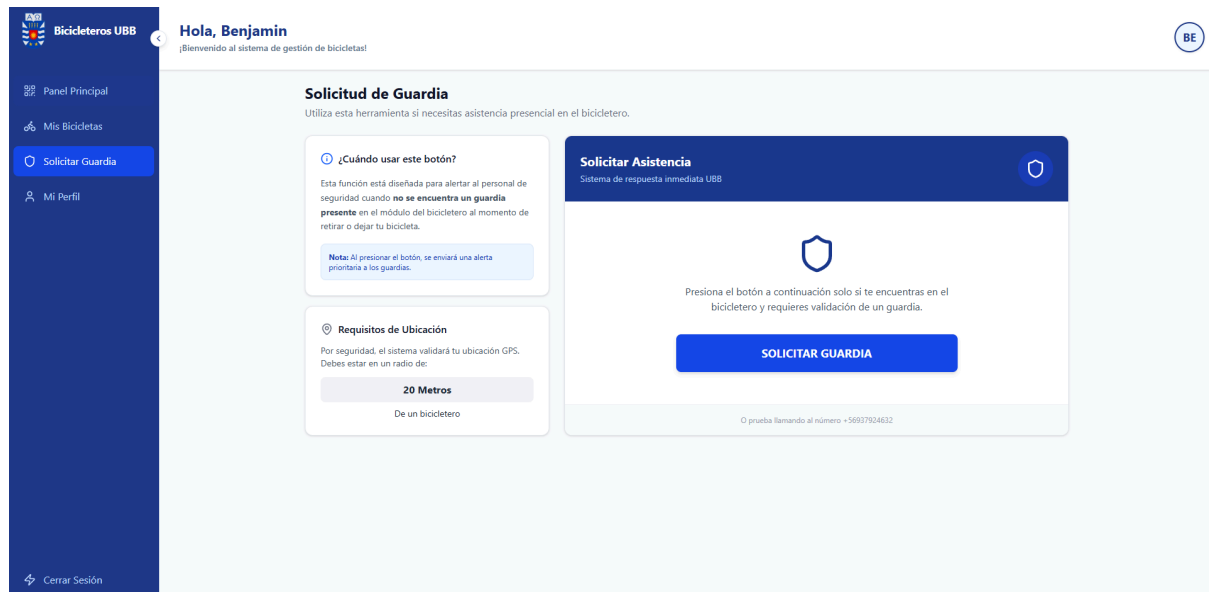


Figura N°12 interfaz Solicitar Guardia

Interfaz N°: Mi Perfil Dueños de bicicletas

La sección Mi Perfil permite la gestión integral de la cuenta de usuario, habilitando la edición de información de contacto personal (nombre, apellido y teléfono) mientras preserva la integridad de datos críticos inmutables como el RUT y correo electrónico. Adicionalmente, integra un módulo de seguridad para la actualización de credenciales, el cual implementa validaciones de coincidencia de contraseñas y sincroniza los cambios en tiempo real con el sistema de autenticación global.

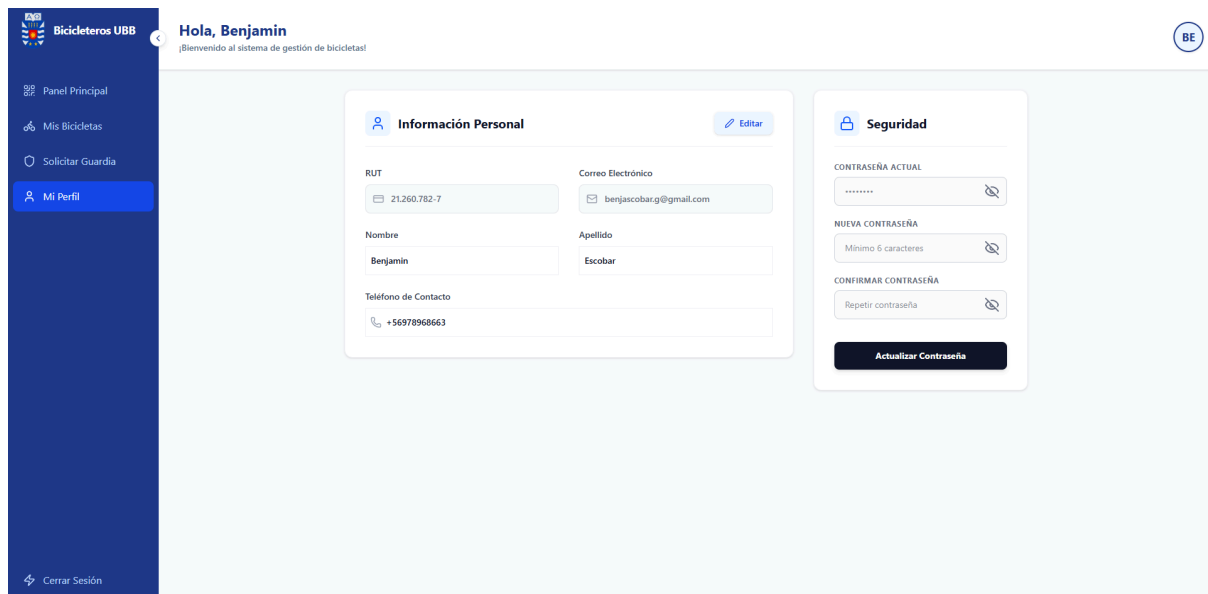


Figura N°13: Interfaz Mi Perfil

Interfaz N°: Dashboard de Administración Central (Superadmin)

Es el panel de control principal que permite supervisar todo el campus en **tiempo real**. Gracias a su tecnología (WebSockets), los datos se actualizan solos al instante, sin recargar la página.

Se divide en 5 secciones clave:

1. **Cabecera (Top Bar):** Muestra tu rol de "Administrador" y permite cambiar entre las estadísticas y el centro de seguridad.
2. **Indicadores en Vivo (KPIs):** Números grandes que cambian al momento: total de cupos libres y comparación de entradas vs. salidas del día.
3. **Estado por Bicyclero:** Muestra qué tan lleno está cada lugar específico (ej. Gimnasio, Biblioteca) usando barras de color que cambian dinámicamente.
4. **Historial de Actividad (Log):** Un panel lateral que muestra "en vivo" cada vez que alguien entra o sale (quién, dónde y a qué hora), apareciendo al instante.
5. **Gráficos de Tendencias:** Gráficos en la parte inferior para analizar las horas y días con más afluencia.

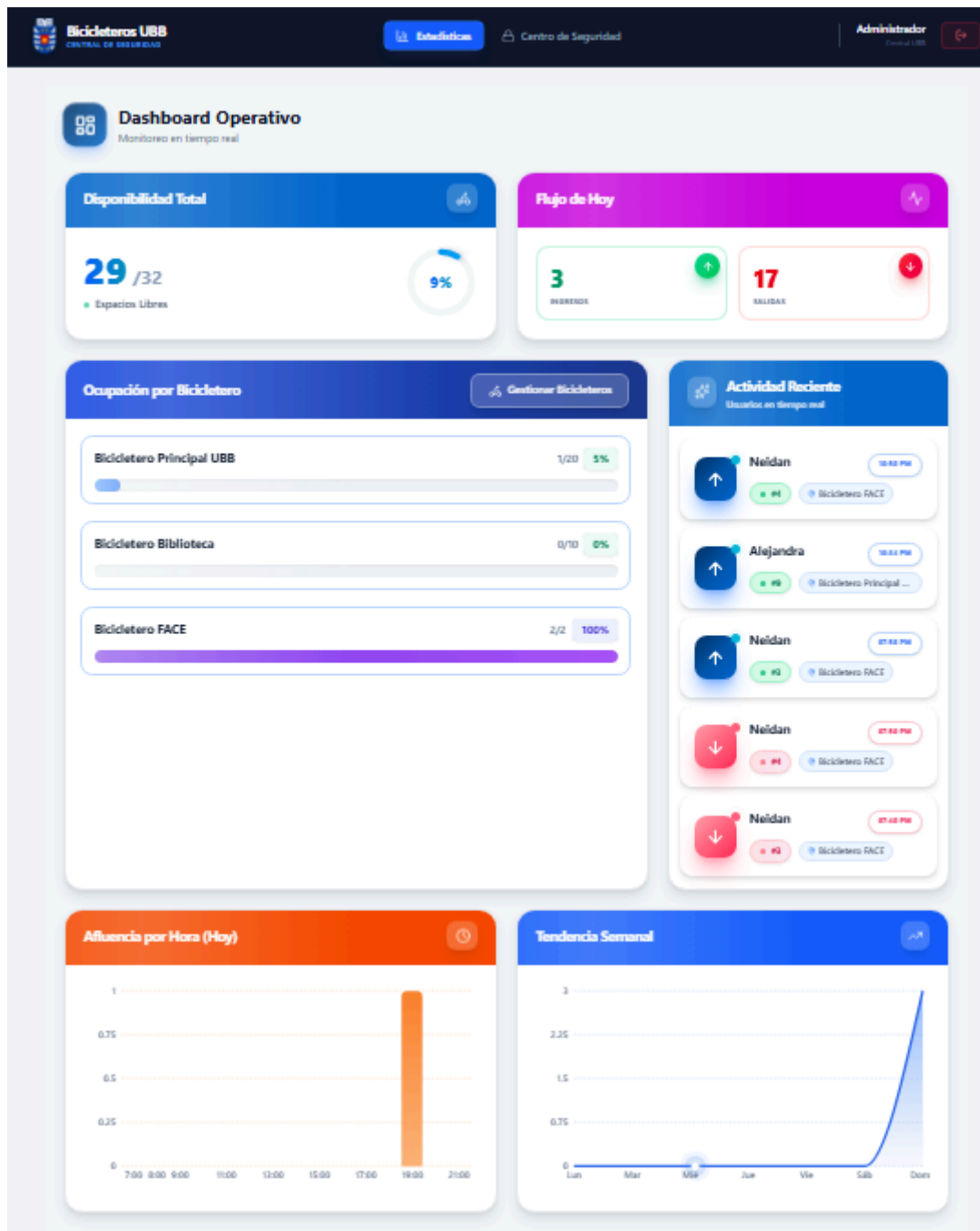


Figura N°14: Dashboard Operativo de Central

Interfaz N°: Gestión de Infraestructura y Control de Acceso

Es el panel dedicado a administrar los espacios físicos (bicicleteros) y fiscalizar a los usuarios. Está organizado visualmente en 3 bloques de colores para distinguir sus funciones:

1. Gestión de Bicicleteros (Panel Azul): Es el control de inventario. Aquí puedes crear, editar o eliminar recintos (ej. Gimnasio, Biblioteca). Muestra tarjetas con la capacidad de cada lugar y permite seleccionarlos para ver sus detalles.

2. Métricas Generales (Panel Violeta): Es el resumen numérico de todo el sistema. Muestra de un vistazo los totales globales: espacios totales, cuántos están ocupados, cuántos libres y el porcentaje de ocupación actual.
3. Control de Usuarios (Panel Naranja): Herramienta de fiscalización. Incluye un buscador inteligente (por nombre o RUT) y una lista detallada que te dice exactamente quién está adentro ("En recinto") y quién ya salió, junto con la hora y la bicicleta que usó.

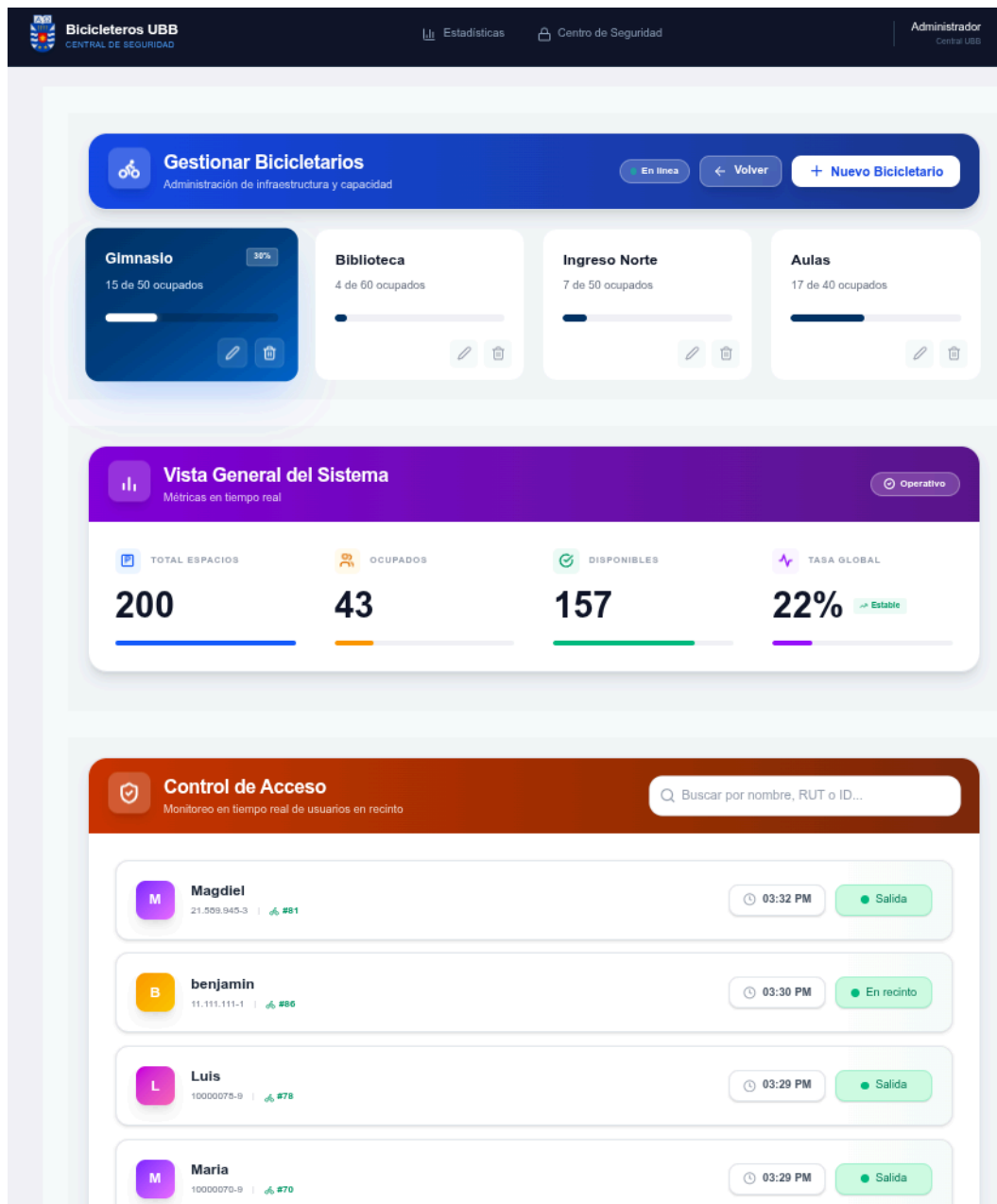


Figura N°15: Gestión de Bicicleteros de Central

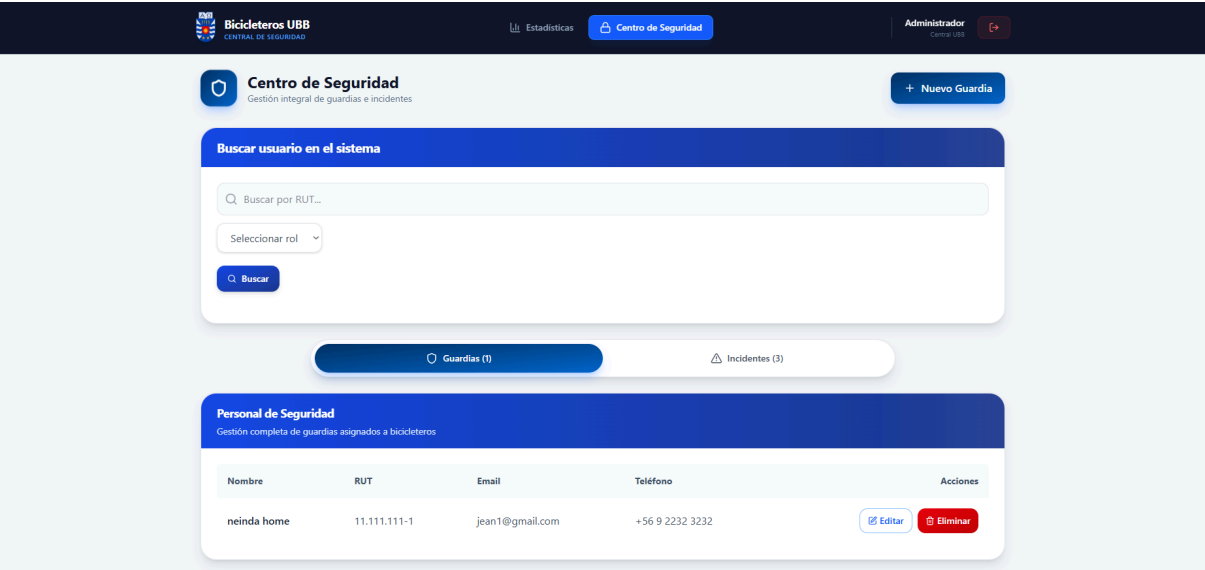


Figura N°16: Centro de Seguridad de Central (Guardias)

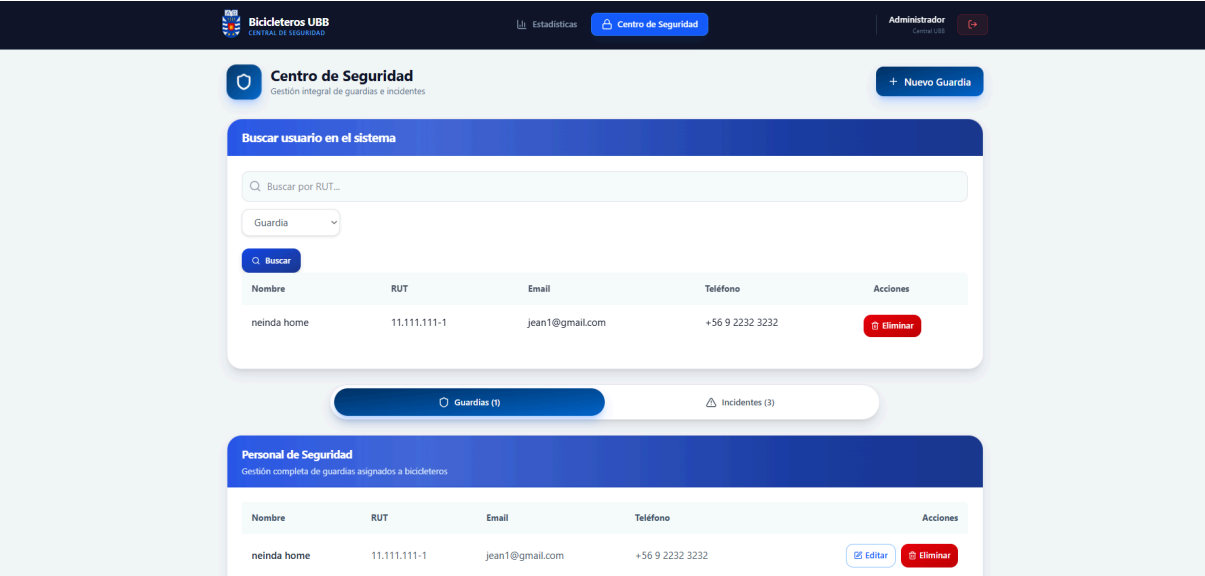


Figura N°16: Centro de Seguridad de Central (Guardias)

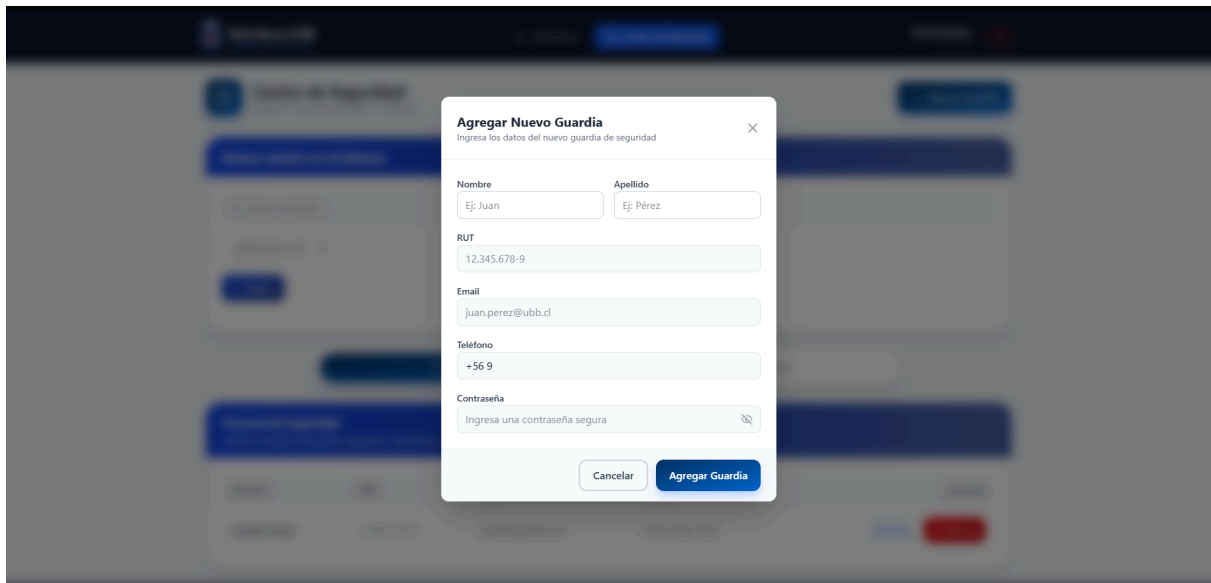


Figura N°17: Botón de Agregar Nuevo Guardia

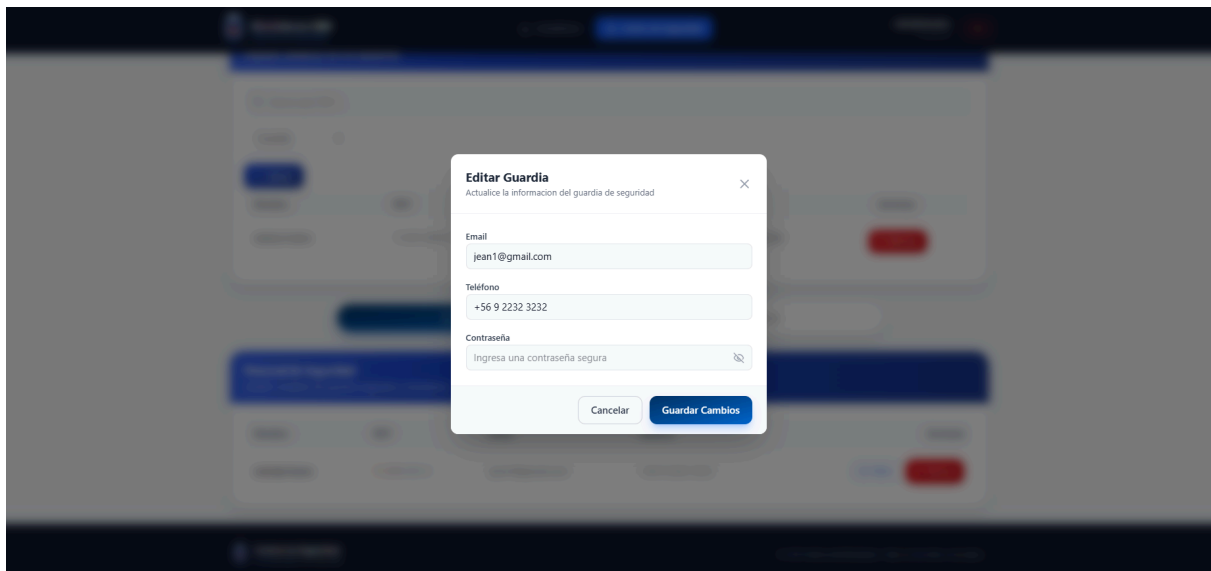


Figura N°18: Botón de Editar Guardia

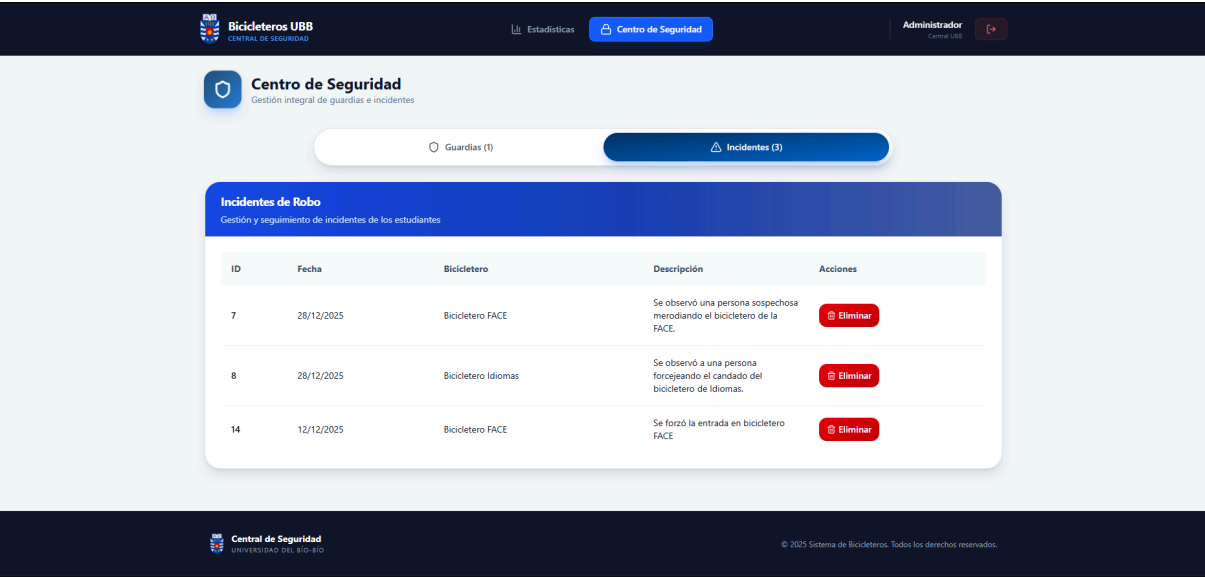


Figura N°19: Centro de Seguridad de Central pestaña Incidentes

Interfaz N°X: Panel Operativo del Guardia (Gestión de Bicicletas).

Esta interfaz constituye el centro de mando para el guardia, permitiendo el monitoreo en tiempo real de las bicicletas en el campus. Presenta en la parte superior indicadores clave (KPIs) de ocupación y movimiento diario, una barra de búsqueda para localización rápida de usuarios y un listado detallado de bicicletas activas agrupadas por bicicletero, permitiendo gestionar el ingreso y retiro de forma eficiente.

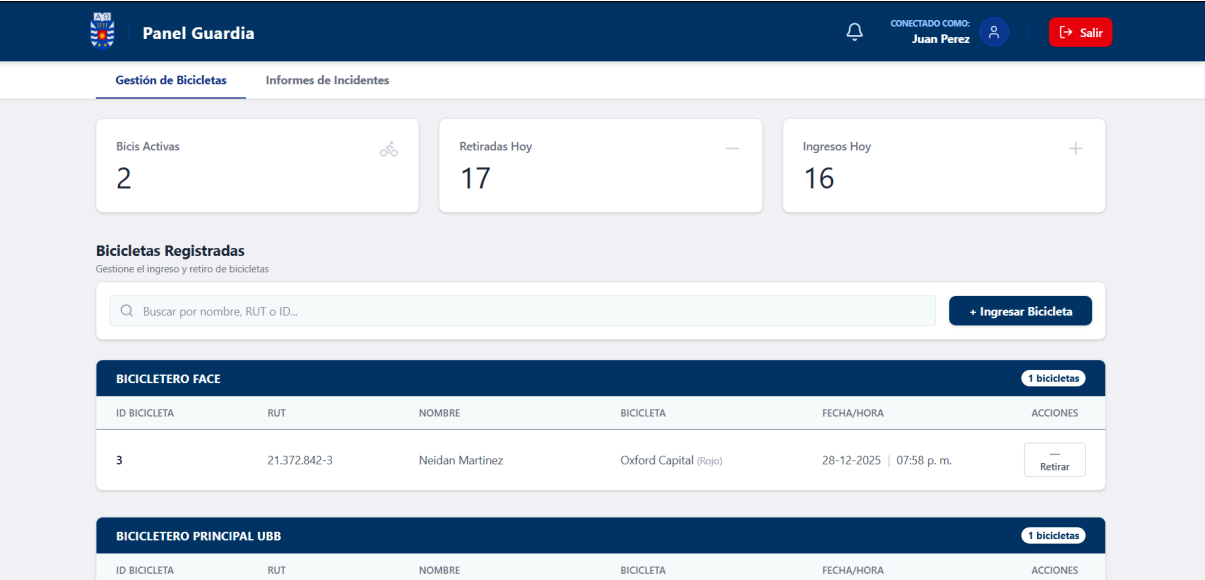


Figura N°20: Panel Operativo de Guardia pestaña Gestión de Bicicletas

Interfaz N°X: Búsqueda Manual de Dueño.

Esta interfaz permite al guardia localizar a un usuario mediante el ingreso de su RUT en una barra de búsqueda dedicada. Una vez identificado el dueño, el sistema despliega automáticamente el listado de sus bicicletas registradas para que el guardia la seleccione, además de la ubicación en donde quedará almacenada.

The screenshot shows a mobile application interface titled "Ingresar Nueva Bicicleta" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are two tabs: "Registro Manual" (selected) and "Escanear QR". The "Registro Manual" tab contains the following elements:

- A label "Buscar Dueño por RUT" above a text input field containing "21.372.842-3". To the right of the input field is a blue button labeled "Buscar".
- A light blue card containing:
 - The name "Neidan Martinez" in bold, followed by the RUT "21.372.842-3".
 - A label "Seleccionar Bicicleta" above a dropdown menu showing "Trek Marlin 5 (Negro)".
 - A label "Ubicación de Ingreso" above a dropdown menu showing "Bicicletero Principal UBB".
- At the bottom of the card area are two buttons: a light gray "Cancelar" button and a green "Registrar Ingreso" button.

Figura N°21: Botón Ingresar Bicicleta (Registro Manual)

Interfaz N°X: Registro mediante Código QR.

Esta interfaz habilita el uso de la cámara del dispositivo para escanear la credencial digital generada por el usuario. Al detectar un código válido, el sistema identifica instantáneamente al dueño y su bicicleta, automatizando el proceso de entrada y reduciendo los tiempos de espera en el acceso.

Ingresar Nueva Bicicleta

Registro Manual

Escanear QR

¡Lectura Exitosa!

Neidan Martinez

21.372.842-3

Oxford Capital (Rojo)

Guardar en:

Bicicletero Principal UBB

Cancelar

Confirmar Ingreso

Figura N°22: Botón Ingresar Bicicleta (Registro QR)

Interfaz N°X: Sistema de Reportes e Incidentes.

Esta interfaz permite al guardia gestionar la bitácora de eventos ocurridos en los bicicleteros. Presenta un indicador superior con el total de incidentes registrados y un listado cronológico que detalla la fecha, ubicación (bicicletero) y una descripción del suceso. Además, incluye botones para "+ Registrar Incidente" y "Editar", garantizando el seguimiento administrativo de situaciones de riesgo o siniestros dentro del campus.

Panel Guardia

CONECTADO COMO: Juan Perez

Salir

Gestión de Bicicletas

Informes de Incidentes

Incidentes Totales

3

Sistema de Reportes

Registre los incidentes ocurridos en su respectivo bicicletero.

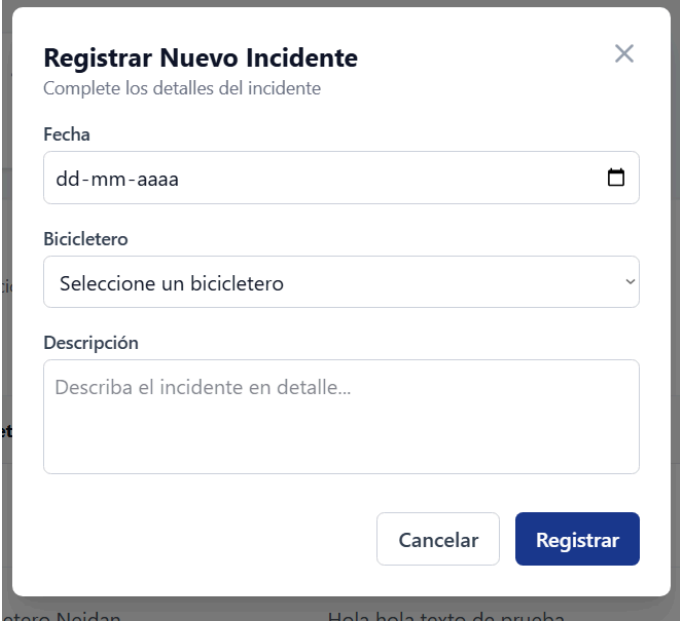
Registrar Incidente

ID	Fecha	Bicicletero	Descripción	Acciones
1	22/08/2025	FACE	Intento de robo en bicicletero.	Editar
2	28/12/2025	Bicicletero Neidan	Hola hola texto de prueba.	Editar
3	28/12/2025	Bicicletero FACE	AAAAAA	Editar

Figura N°23: Panel Operativo de Guardia pestaña Informes de Incidentes

Interfaz N°X: Formulario de Registro de Incidentes.

Una interfaz modal diseñada para que el guardia consigne eventos irregulares en el recinto. El formulario solicita tres datos obligatorios para garantizar la trazabilidad del suceso: fecha, ciclero y descripción.

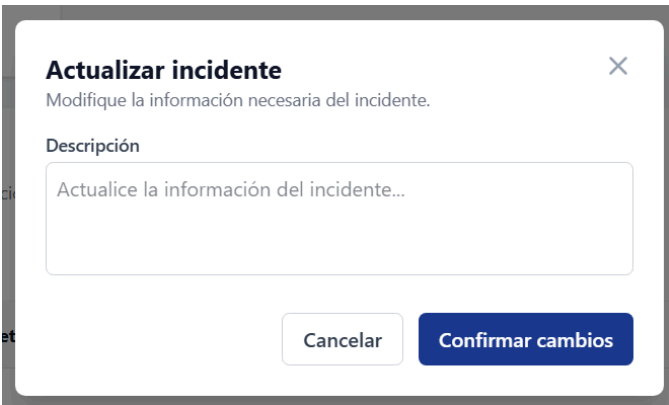


The image shows a modal window titled "Registrar Nuevo Incidente" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a subtitle "Complete los detalles del incidente". The form contains three input fields: "Fecha" with a date picker showing "dd-mm-aaaa", "Biciclero" with a dropdown menu showing "Seleccione un ciclero", and "Descripción" with a text area containing the placeholder "Describa el incidente en detalle...". At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" and "Registrar".

Figura N°24: Botón Registrar Nuevo Incidente

Interfaz N°X: Editar incidente.

El formulario se centra exclusivamente en el campo de "Descripción", permitiendo corregir o añadir detalles relevantes sobre lo ocurrido en el ciclero seleccionado anteriormente.



The image shows a modal window titled "Actualizar incidente" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a subtitle "Modifique la información necesaria del incidente.". The form contains a single input field labeled "Descripción" with the placeholder "Actualice la información del incidente...". At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" and "Confirmar cambios".

Figura N°25: Botón Editar Incidente

Capítulo IV. Desarrollo

IV.1. Diseño de arquitectura

Para la implementación y puesta en marcha del sistema, se utiliza una infraestructura centralizada basada en un servidor físico alojado dentro de la red corporativa de la Universidad del Bío-Bío. Este servidor concentra los servicios de aplicación web (Frontend), lógica de negocio (Backend) y base de datos.

La arquitectura de despliegue se detalla a continuación:

1. Detalles del Servidor e Infraestructura

- **Dirección IP:** 146.83.198.35
- **Puerto de Gestión (SSH):** Configurado en el puerto **1352** para administración remota segura.
- **Puerto de Servicios Backend (API):** El servidor de aplicaciones (Node.js/Express) escucha y procesa peticiones en el puerto **1353**.
- **Puerto de Interfaz Web (Frontend):** La aplicación cliente (React) se despliega y es accesible a través del puerto **1354**.

2. Mecanismos de Acceso

La accesibilidad al sistema se define mediante dos modalidades según el perfil y ubicación del usuario:

- **Acceso General (Web):** Los usuarios finales (Guardias, Central, Dueños) acceden a la interfaz visual a través de la dirección `http://146.83.198.35:1354`. Este puerto comunica internamente con el Backend (puerto 1353) para el consumo de datos.
- **Acceso Administrativo y Externo:** Para labores de mantenimiento del servidor o gestión de la base de datos desde fuera del campus, se requiere el uso de la **VPN Institucional**. Esto permite establecer un túnel seguro para acceder al puerto SSH (1352) o a los servicios internos como si el administrador estuviera conectado físicamente en la universidad.

3. Componentes de Software

El stack tecnológico desplegado sobre esta arquitectura incluye:

- **Base de Datos:** PostgreSQL para la persistencia de la información.
- **Backend:** Entorno de ejecución Node.js con framework Express.js ejecutándose como servicio en segundo plano.
- **Frontend:** Interfaz de usuario construida con la biblioteca React, servida como aplicación estática o mediante un servidor ligero en el puerto asignado.

IV.2. Estructura del código

IV.2.1. Backend

El desarrollo del servidor se ha implementado siguiendo una arquitectura modular, centralizando el código fuente dentro del directorio src. Esta organización busca desacoplar las responsabilidades, separando la lógica de negocio, el acceso a datos y el manejo de peticiones HTTP, lo cual facilita la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

A continuación, se describe la función técnica de cada directorio y archivo principal que compone la solución:

- **Src:** Directorio principal del código fuente del servidor. Aquí se centraliza toda la lógica de negocio, configuración y enrutamiento del sistema, organizados modularmente para garantizar un desarrollo ordenado.
- **Config:** Directorio encargado de alojar la configuración global del entorno. Es responsable de gestionar las credenciales de conexión a la base de datos (mediante AppDataSource) y la carga de variables de entorno críticas para el despliegue y seguridad del sistema.
- **Controllers:** Módulo que actúa como intermediario entre la capa de presentación (cliente) y la lógica de negocio. Su función es recibir las peticiones HTTP, procesar los datos de entrada delegando las tareas complejas a los servicios y determinar la respuesta adecuada que se devolverá al cliente.
- **Handlers:** Directorio que contiene funciones especializadas para estandarizar las respuestas del servidor. Gestiona de forma centralizada tanto las respuestas exitosas (successHandler) como las excepciones y errores (errorHandler), asegurando que el frontend reciba mensajes con una estructura consistente y predecible.
- **Middlewares:** Contiene las funciones intermediarias que interceptan las solicitudes HTTP antes de que lleguen a los controladores. En este módulo se implementan las capas de seguridad, la verificación de autenticación (vía JWT) y la validación de roles y permisos de usuario.
- **Models:** Directorio donde se definen las entidades del sistema, las cuales representan las tablas de la base de datos utilizando el ORM TypeORM. Aquí se estructuran las clases y relaciones de objetos clave como Usuario, Bicicleta, Store y Bicicletero.
- **Routes:** Define la arquitectura de endpoints de la API REST. Este módulo se encarga de asignar las URLs específicas (rutas) a sus respectivos controladores, organizando lógicamente los puntos de acceso para los diferentes roles (usuarios, guardias y central).
- **Service:** Capa que encapsula la lógica de negocio compleja y la interacción directa con la base de datos (a través de Repositorios). Los controladores consumen estos servicios para realizar operaciones CRUD y cálculos, manteniendo el código de los controladores limpio y desacoplado de la lógica de datos.
- **Utils:** Directorio de utilidades que contiene funciones auxiliares reutilizables transversalmente en el proyecto. Incluye herramientas para tareas comunes como el formateo de fechas, encriptación de datos o generación de códigos, que no pertenecen a un dominio de negocio específico.
- **Validations:** Módulo dedicado a asegurar la integridad de los datos entrantes. Almacena los esquemas de validación (implementados con Joi) para garantizar que la información enviada por el cliente cumple con los formatos y restricciones requeridas antes de ser procesada por el sistema.

- **Index.js:** Punto de entrada principal de la aplicación. Es el archivo responsable de orquestar el inicio del sistema: inicializa el servidor Express, establece la conexión con la base de datos, configura los middlewares globales y pone el servidor en escucha en el puerto asignado.

IV.2.2. Frontend

Para el desarrollo de la interfaz de usuario, se ha implementado una arquitectura basada en características (Feature-Based Architecture). Este enfoque organiza el código según los dominios del negocio (Central, Guardia, Dueño) en lugar de hacerlo puramente por tipo de archivo técnico. Esta estructura compartida facilita la escalabilidad del proyecto, permitiendo que cada módulo encapsule sus propias vistas y lógicas, mientras reutiliza componentes transversales.

A continuación, se detalla la función técnica de los directorios principales alojados en src:

- **Components:** Almacena los componentes de interfaz de usuario (UI) transversales y reutilizables en toda la aplicación. Aquí residen elementos "atómicos" y agnósticos al negocio, como botones, inputs, modales, tarjetas y alertas, que aseguran la consistencia visual del sistema.
- **Config:** Directorio destinado a la configuración global del cliente. Aquí se definen las instancias de conexión HTTP (como la configuración base de Axios), las variables de entorno y los parámetros de inicialización necesarios para la comunicación con el Backend.
- **Context:** Módulo encargado de la gestión del estado global de la aplicación mediante la API de Contexto de React. Se utiliza para manejar información persistente y accesible desde cualquier punto del árbol de componentes, como la sesión del usuario autenticado o el estado del tema visual.
- **Features:** Es el núcleo de la arquitectura modular del frontend. Este directorio divide la aplicación en sub-módulos lógicos correspondientes a los roles del sistema: Central, Guard (Guardia), Login y Owner (Dueño). Cada una de estas carpetas encapsula las vistas, lógica y componentes específicos de ese dominio, manteniendo el código organizado y desacoplado.
- **Hooks:** Contiene los *Custom Hooks* (ganchos personalizados) de React. Este directorio centraliza la lógica de comportamiento reutilizable que no conlleva interfaz visual, como manejadores de formularios, controladores de eventos o lógica de suscripción a servicios.
- **Routes:** Define el enrutamiento de la aplicación (React Router). Aquí se configuran las rutas públicas y privadas, así como los "Guards" o protectores de ruta que restringen el acceso a ciertas vistas dependiendo del rol del usuario (Central, Guardia o Dueño).
- **Services:** Capa de comunicación con el servidor. Este directorio agrupa las funciones encargadas de realizar las peticiones HTTP a la API REST. Actúa como un puente entre el Frontend y el Backend, centralizando los *endpoints* para operaciones como el registro de bicicletas, autenticación y consultas de dashboard.
- **Utils:** Directorio de utilidades y funciones auxiliares de propósito general. Incluye herramientas para formateo de fechas, validaciones de RUT, cálculos matemáticos simples y otras funciones helpers que son invocadas desde distintos puntos de la aplicación.
- **Main.jsx / App.jsx:** Puntos de entrada de la aplicación React. Main.jsx se encarga del montaje del árbol de componentes en el DOM y la inyección de proveedores globales (Contextos), mientras que App.jsx estructura el layout principal y el sistema de navegación base.

Capítulo V. Conclusión

El desarrollo del proyecto “Sistema de gestión para ciclistas dentro de la Universidad del Bío-Bío” se ha completado con éxito, logrando alcanzar plenamente tanto el objetivo general como los objetivos específicos planteados al inicio del proceso. La solución propuesta integra una plataforma tecnológica robusta que automatiza procesos críticos que anteriormente se realizaban de forma manual, tales como el registro de ingresos y salidas, la gestión de incidentes y el monitoreo de aforo en tiempo real. La implementación de los módulos para Owners, Guardias y la Central asegura una cobertura integral de las necesidades de seguridad y eficiencia operativa dentro del campus universitario.

El objetivo principal de proporcionar una herramienta que optimice el resguardo y ordenamiento de los ciclistas se ha cumplido satisfactoriamente. Mediante el uso de tecnologías como códigos QR dinámicos y sistemas de verificación por correo electrónico, se ha logrado agilizar drásticamente los tiempos de acceso y mejorar la integridad de la información almacenada. Esto no solo reduce la carga burocrática del personal de seguridad, sino que también fomenta el uso de medios de transporte sostenibles entre estudiantes y funcionarios al ofrecer un entorno más seguro y confiable.

La arquitectura del sistema, fundamentada en un stack tecnológico moderno que incluye PostgreSQL para la base de datos, Node.js/Express en el backend y React en el frontend, garantiza una plataforma modular, escalable y de alto desempeño. Esta estructura permite que el sistema sea adaptable a futuras necesidades institucionales, asegurando que el código pueda mantenerse y actualizarse siguiendo estándares de calidad de la ingeniería de software.

La ejecución de este proyecto permitió a los desarrolladores fortalecer competencias técnicas clave en el desarrollo de aplicaciones web full-stack, modelamiento de datos y diseño de interfaces centradas en el usuario. Asimismo, el trabajo en equipo y la resolución de problemas durante las fases de análisis y pruebas fueron fundamentales para consolidar un perfil profesional capaz de enfrentar desafíos tecnológicos complejos dentro de un entorno real como la Universidad del Bío-Bío.

A pesar de que el sistema cumple con todos los requerimientos funcionales establecidos, existen oportunidades para su evolución futura. Entre las mejoras consideradas se encuentran la integración de sensores de detección automática para eliminar la dependencia del registro manual del guardia, la implementación de una aplicación móvil nativa con notificaciones push para mejorar la comunicación directa, y el uso de análisis de datos predictivo para optimizar la gestión de espacios en horarios punta.

En conclusión, este proyecto representa un avance significativo en la modernización de los servicios de seguridad del campus. No solo soluciona las ineficiencias del registro manual analógico, sino que establece un estándar tecnológico que puede ser replicado en otras áreas de la universidad, contribuyendo directamente a la seguridad y bienestar de toda la comunidad universitaria.

Capítulo VI. Bibliografía y Anexos

VI. 1. Bibliografía

1. Escobar, B., Fernández, M., Martínez, N., & Muñoz, J. (2025). *Sistema de gestión para ciclistas dentro de la Universidad del Bío-Bío* [Código de software]. GitHub. <https://github.com/SebaDyKing/ICINF-Biciclero>
2. Ingeniería de Software. (s.f.). *Glosario*. Notion. <https://ingsoftware.notion.site/10a6480767404f8aa5482212ae72e383?v=25d46e87e3b804cae25000c946165c4>
3. Mebjas. (s.f.). *html5-qrcode*. GitHub. <https://github.com/mebjas/html5-qrcode>
4. npm, Inc. (s.f.). *npm Documentation*. <https://docs.npmjs.com/>
5. Meta Platforms, Inc. (s.f.). *React Documentation*. <https://react.dev/>
6. Socket.io. (s.f.). *Socket.IO Client API Documentation*. <https://socket.io/docs/v4/client-api/>
7. Limonte, A. (s.f.). *SweetAlert2 Documentation*. <https://sweetalert2.github.io/>
8. Tailwind Labs Inc. (s.f.). *Tailwind CSS Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>
9. TypeORM. (s.f.). *TypeORM Documentation*. <https://typeorm.io/>
10. Vite. (s.f.). *Vite Documentation*. <https://vitejs.dev/guide/>
11. Reinman, A. (2025). *Nodemailer* (Versión 7.0.12) [Software de computación]. npm. <https://www.npmjs.com/package/nodemailer>

VI. 2 .Pruebas Postman

Pruebas Dueño de Bicicleta

1. Creación

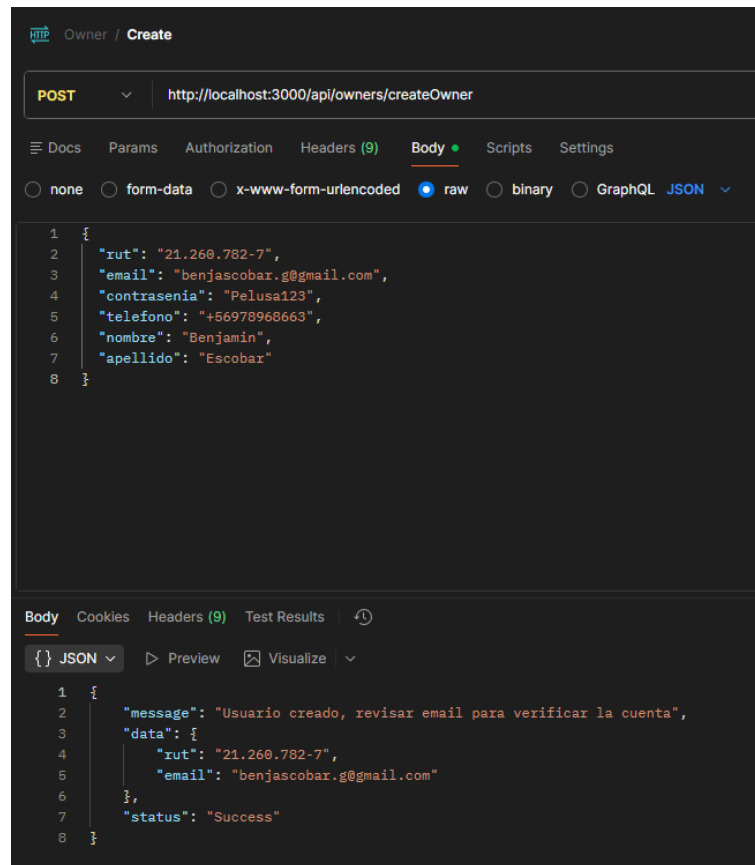


Figura N°26: Creación de Owner exitosa

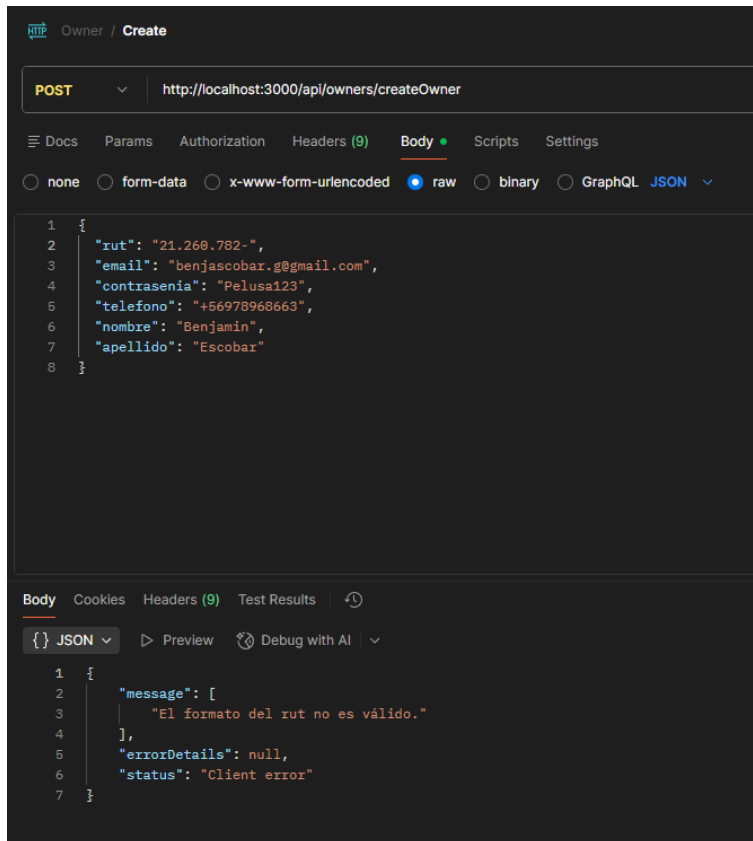


Figura N°27: Creación de Owner fallida por rut inválido

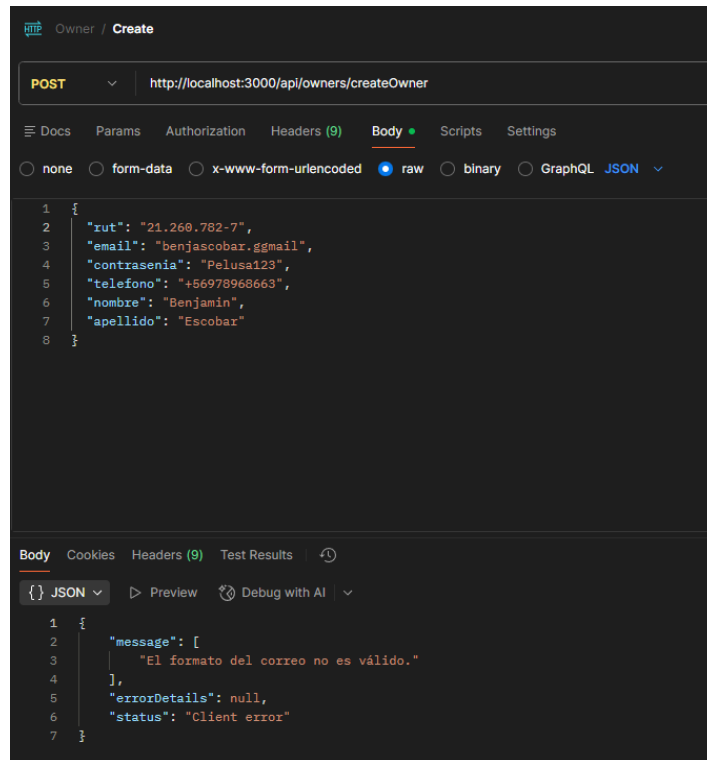


Figura N°28: Creación de Owner fallida por correo inválido

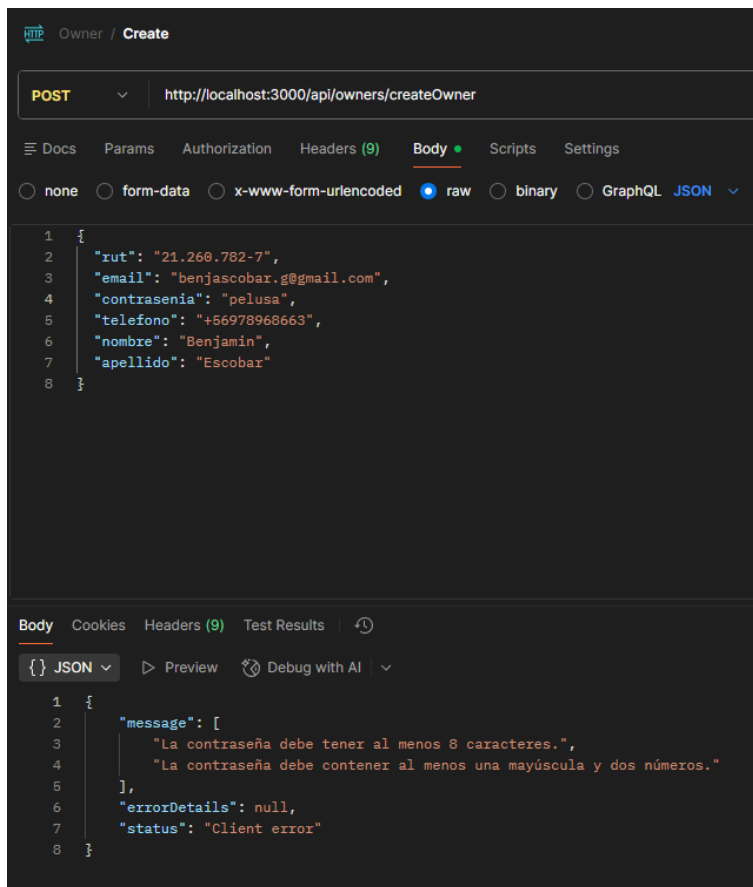


Figura N°29: Creación de Owner fallida por contraseña incorrecta

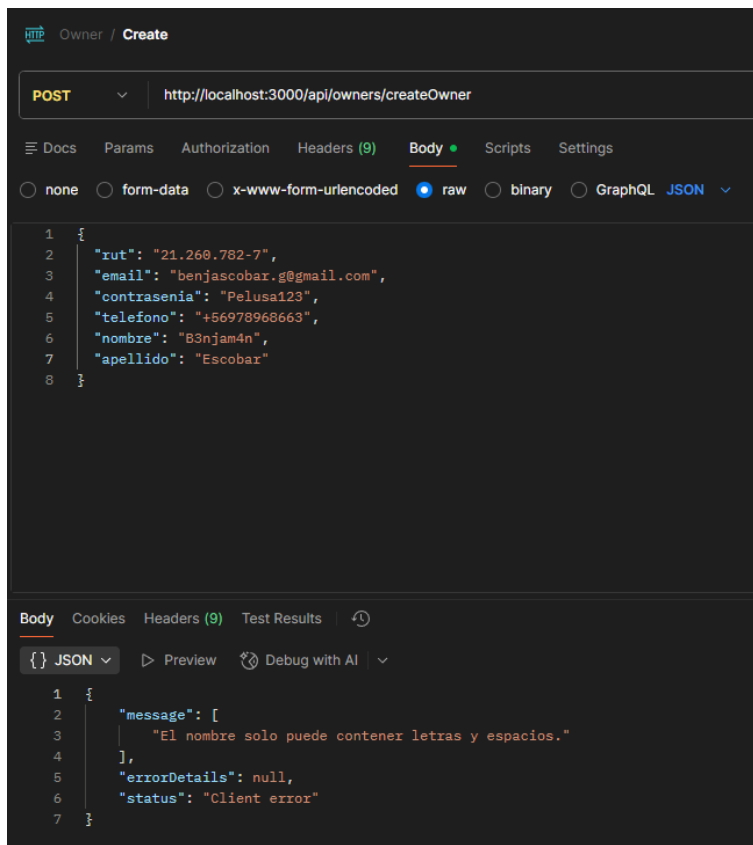


Figura N°30: Creación de Owner fallida por nombre incorrecto

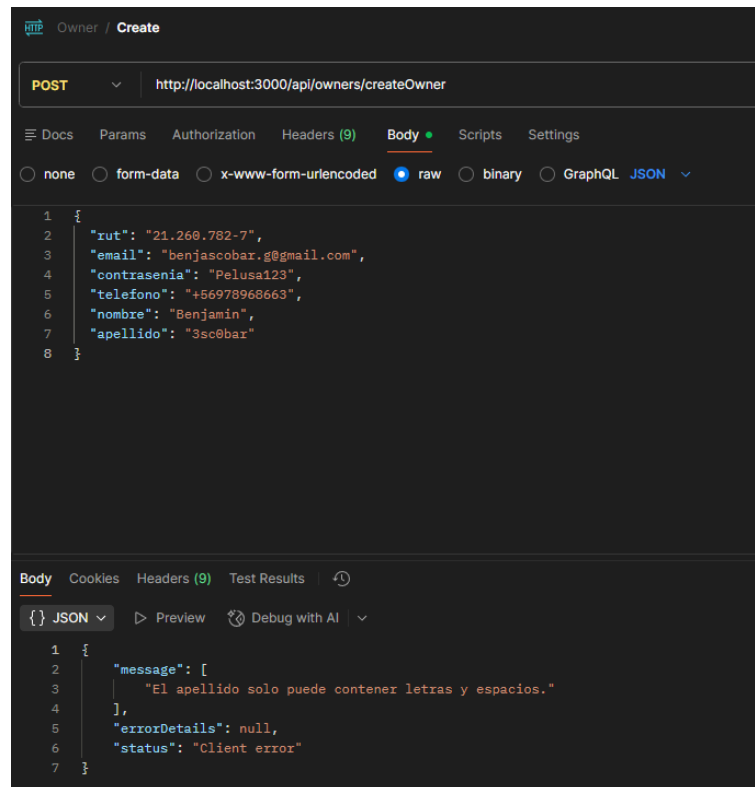


Figura N°31: Creación de Owner fallida por apellido incorrecto

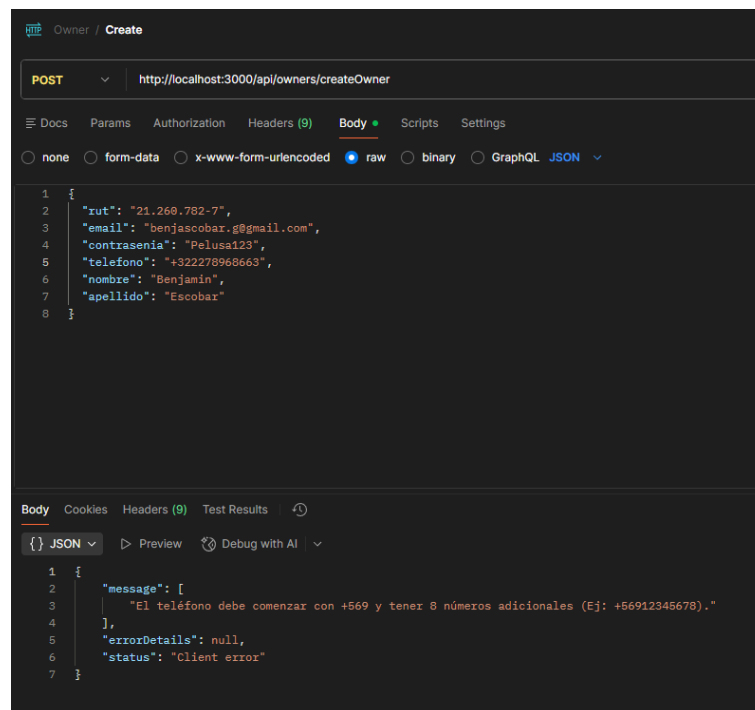


Figura N°32: Creación de Owner fallida por teléfono incorrecto

2. Autenticación:

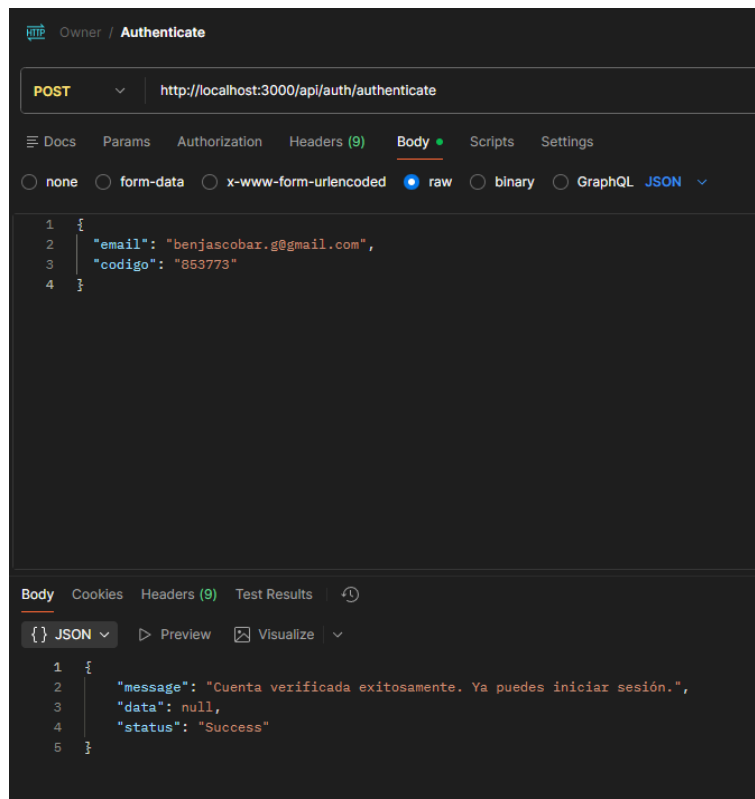


Figura N°33: Autenticación correcta

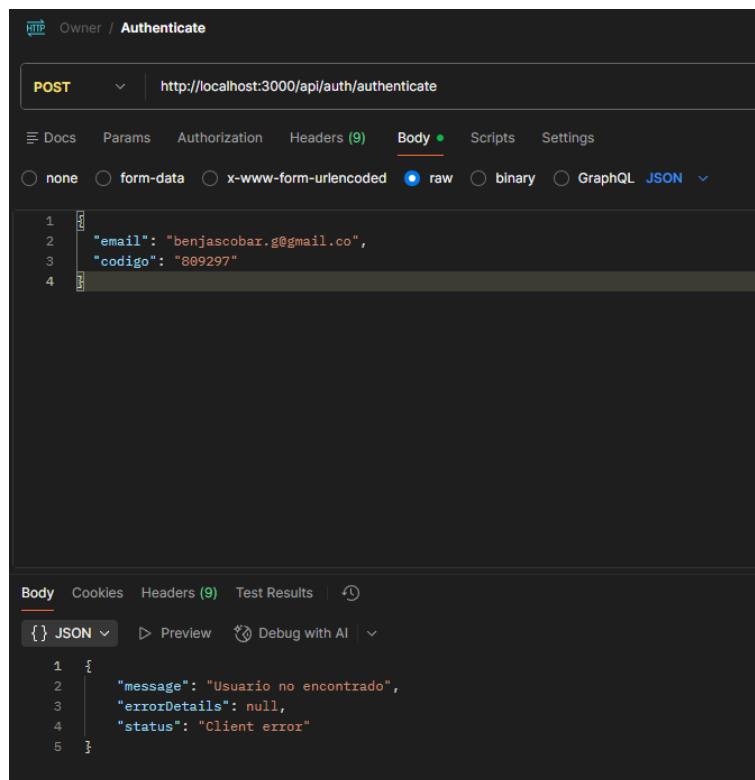


Figura N°34: Autenticación fallida por usuario no encontrado

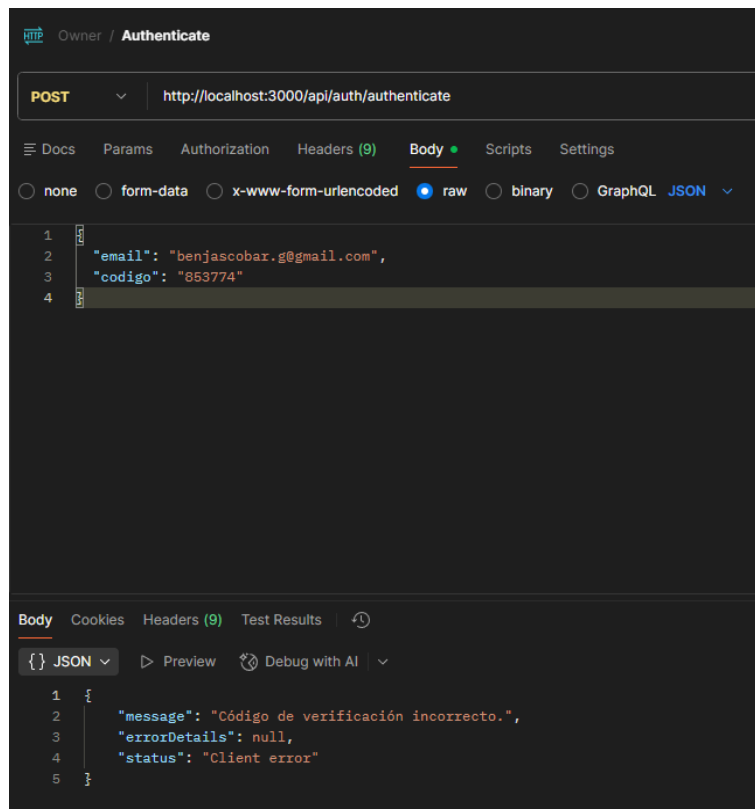


Figura N°35: Autenticación fallida por código incorrecto

3. Login

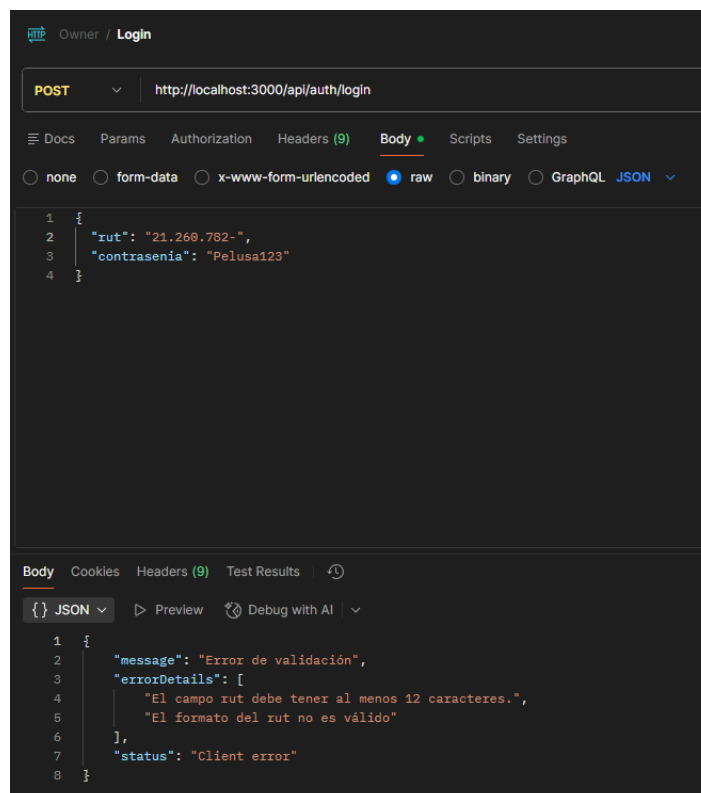


Figura N°36: Login incorrecto por rut inválido

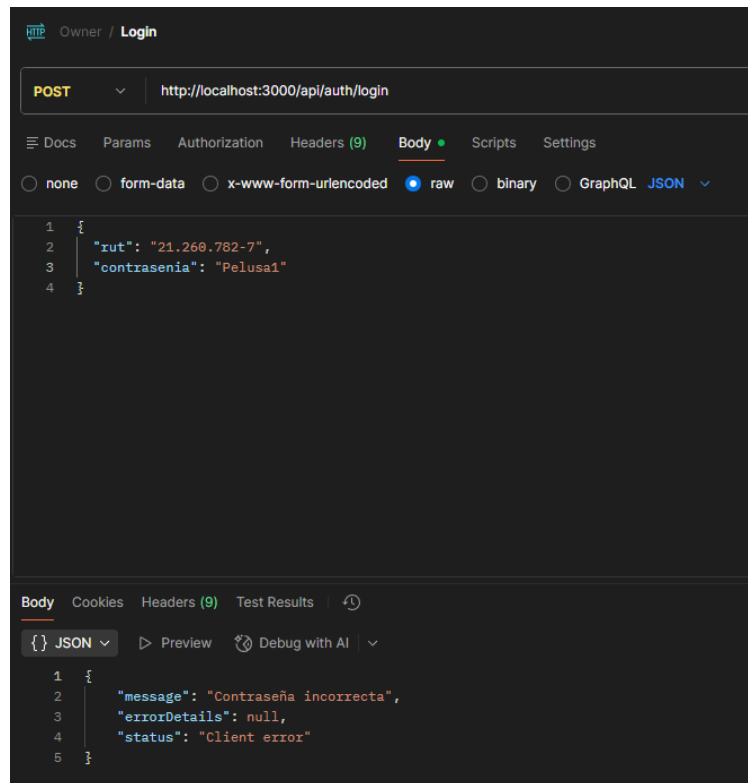


Figura N°37: Login fallida por contraseña incorrecta

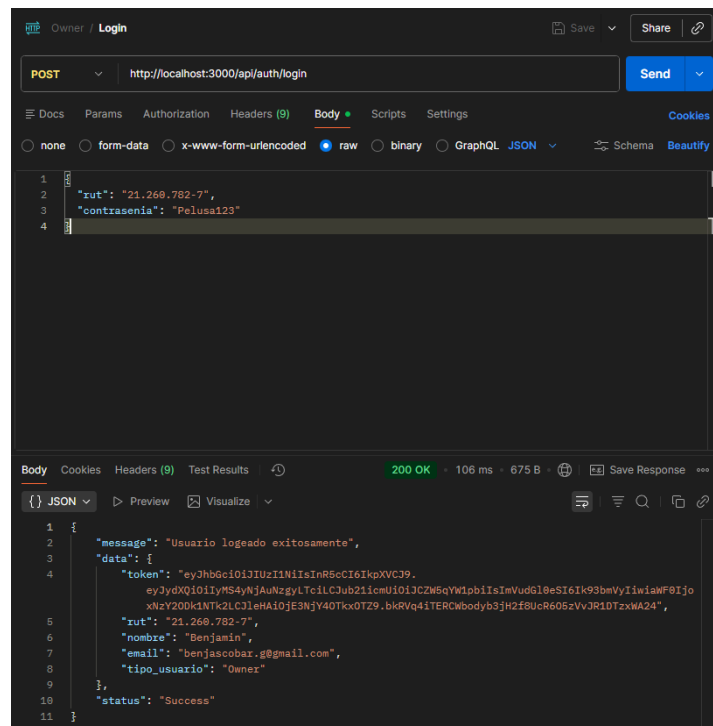


Figura N°38: Login exitoso

4. Obtener dueño de bicicleta:

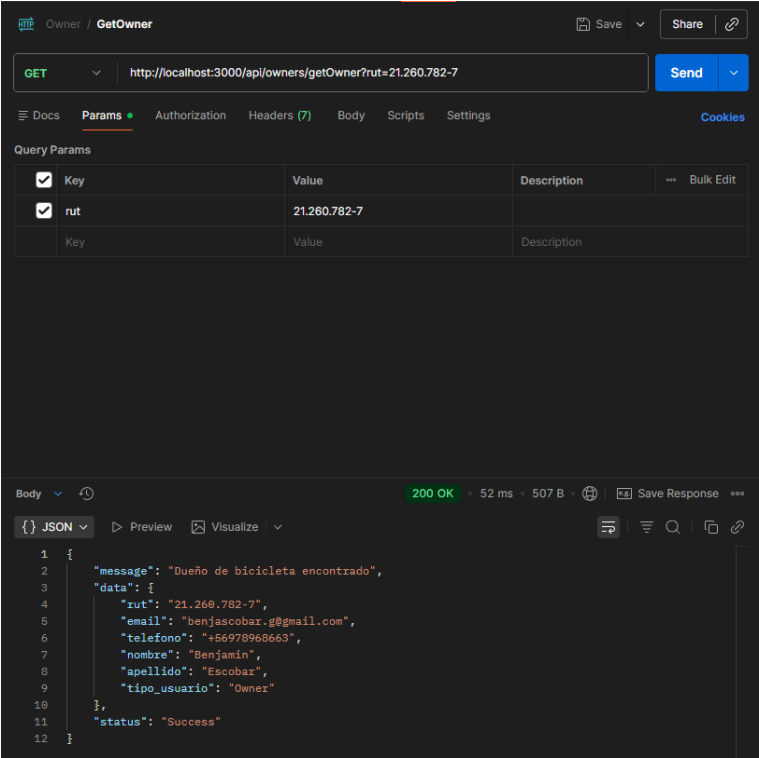


Figura N°39: Due\u00f1o de bicicleta encontrado

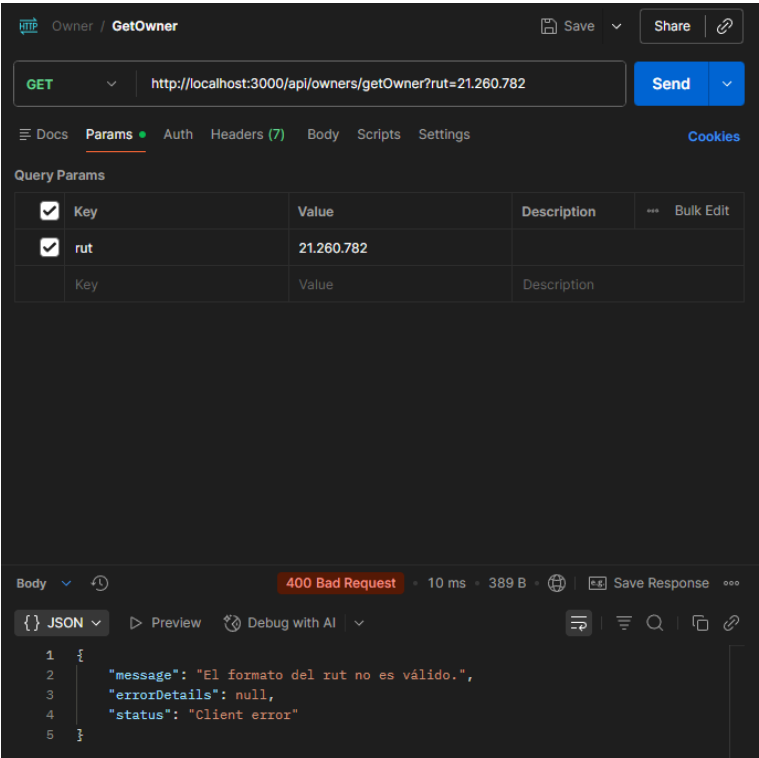


Figura N°40: Due\u00f1o de bicicleta no encontrado

5. Obtener todos los dueños de bicicleta:

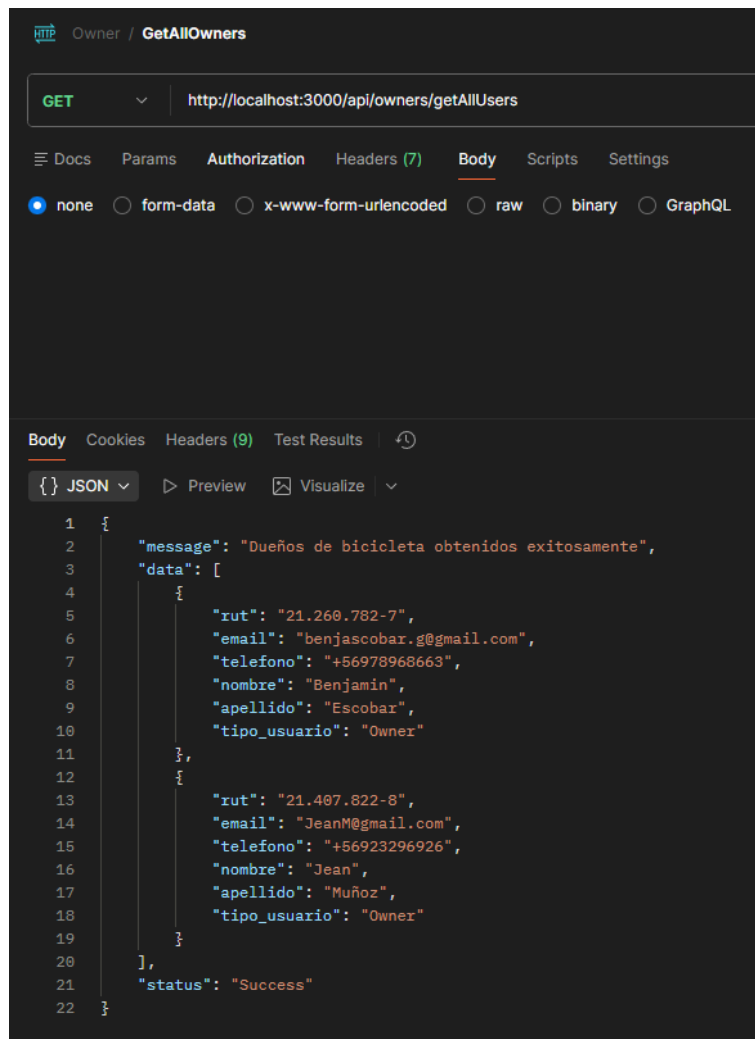


Figura N°41: Lista de dueños de bicicletas encontrada

6. Modificar un dueño de bicicleta:

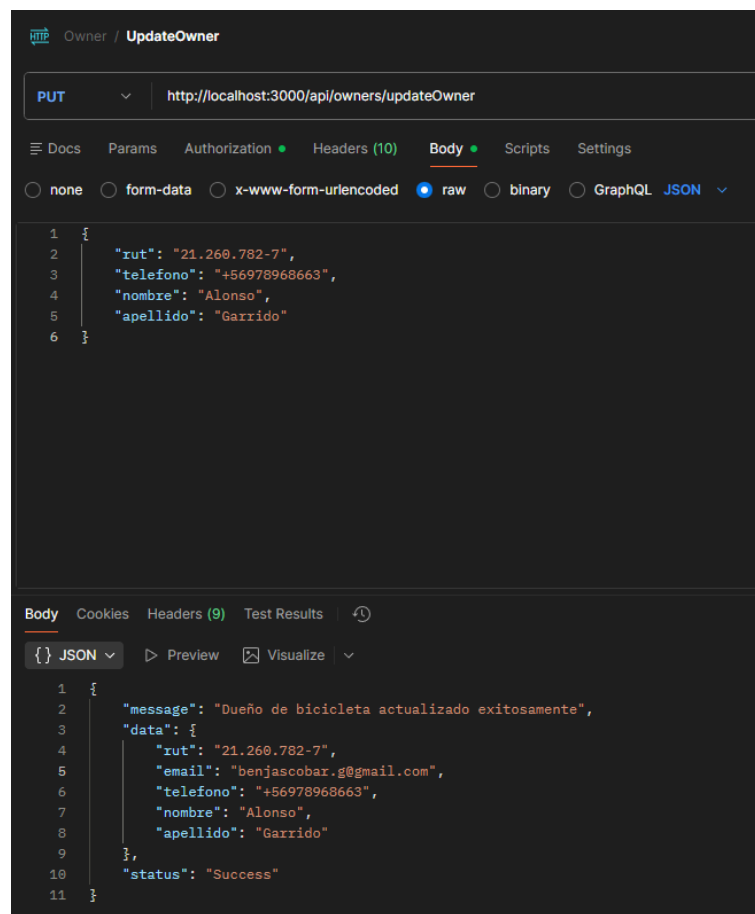


Figura N°42: Actualización de Owner exitosa (nombre y apellido)

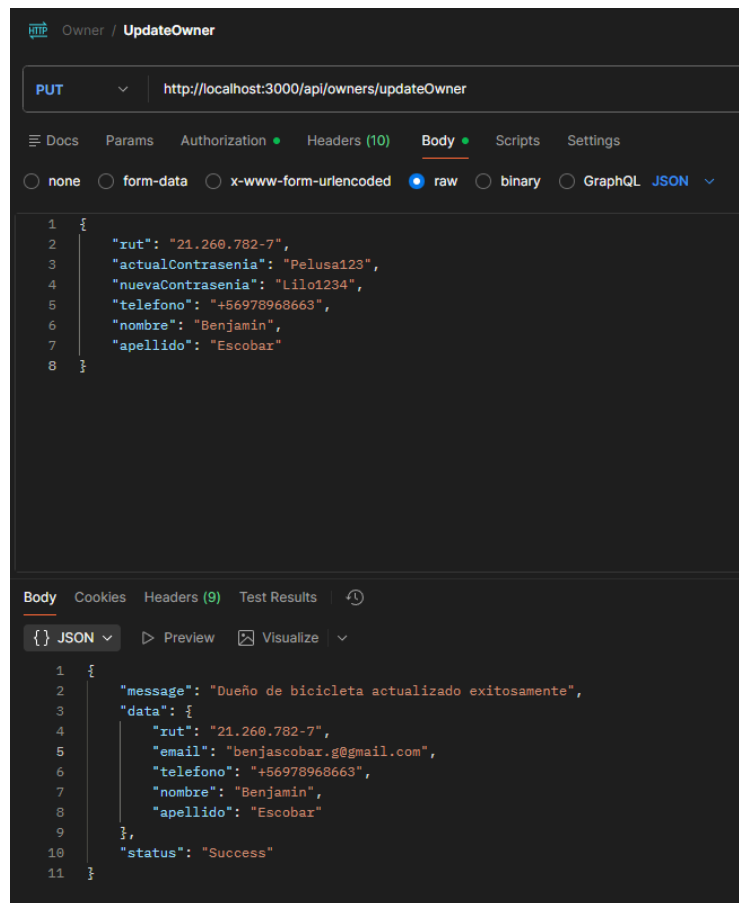


Figura N°43: Actualización de Owner exitosa (contraseña)

7. Historial del dueño de la bicicleta

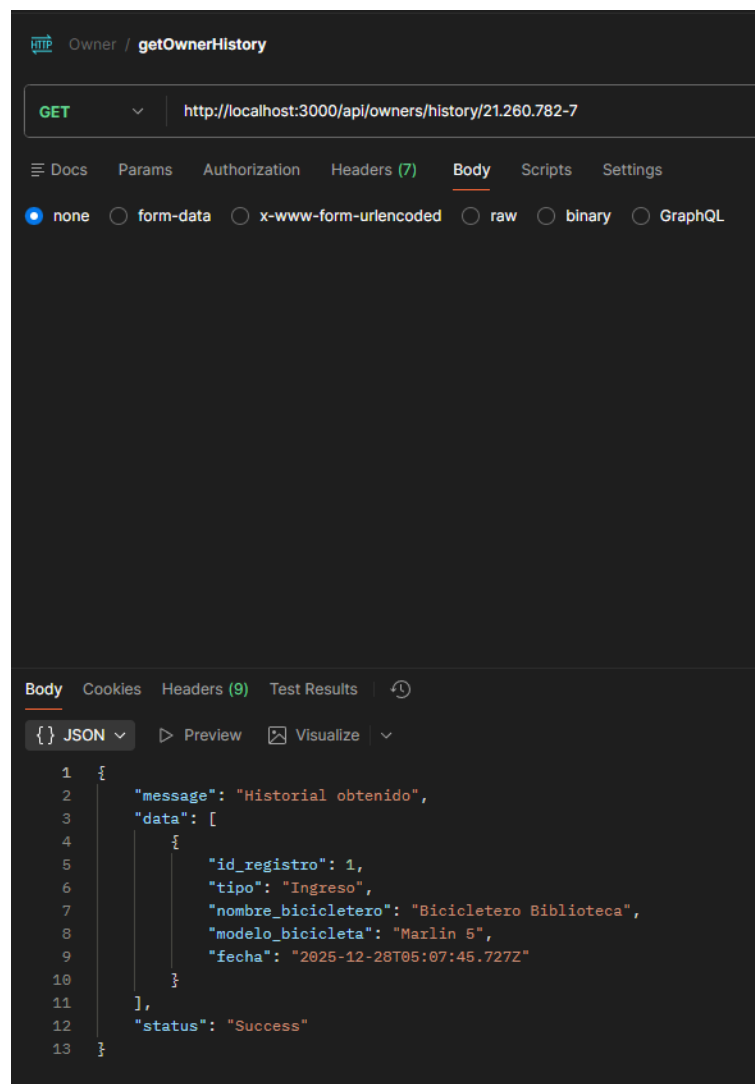


Figura N°44: Historial de ingresos/salida de Owner

8. Eliminar dueño de bicicleta:

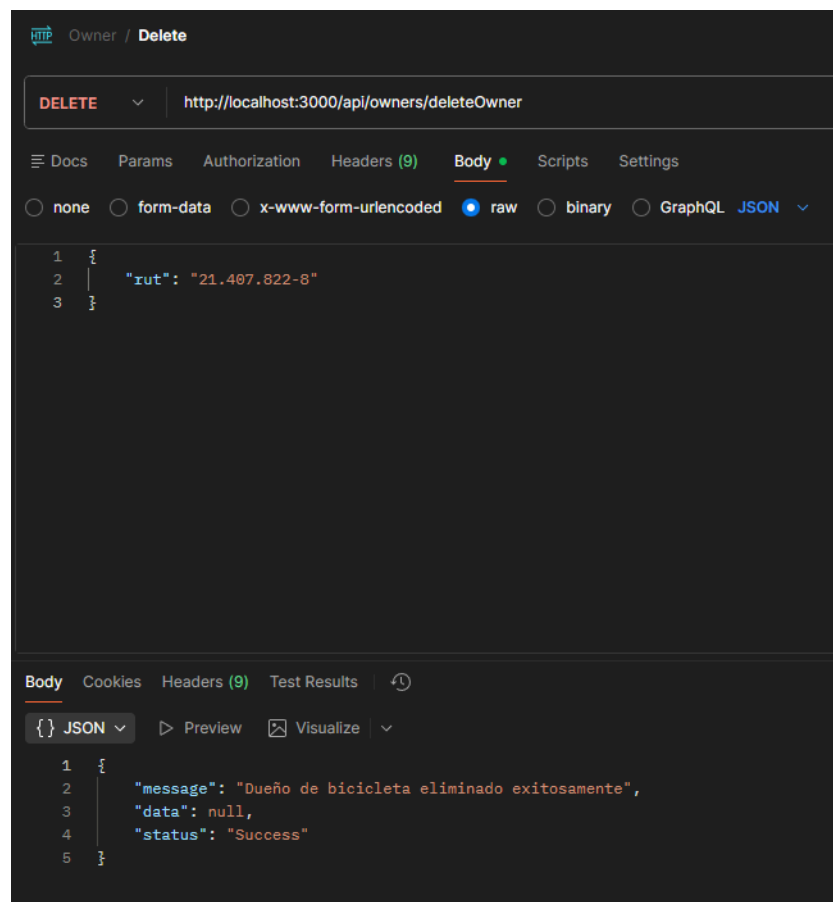


Figura N°45: Eliminación de Owner

Pruebas: Bicicleta

1. Crear bicicleta

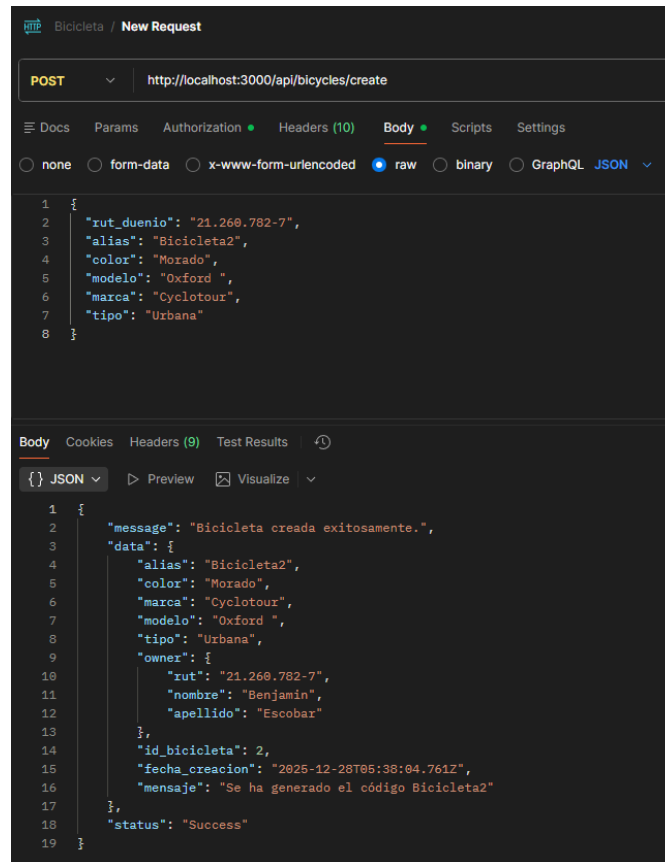


Figura N°46: Bicicleta creada con éxito

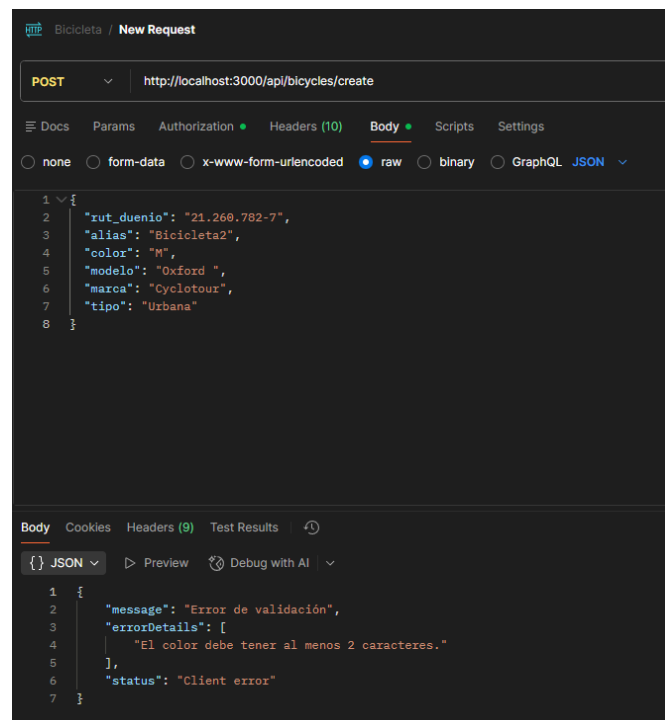


Figura N°46: Error al crear una bicicleta por color inválido

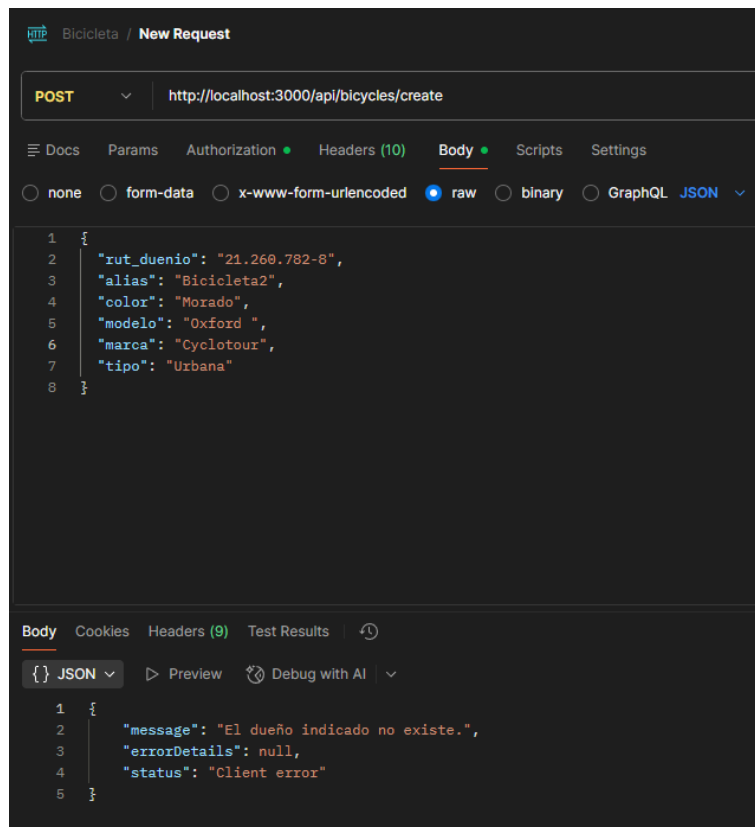


Figura N°47: Error al crear bicicleta por dueño no existente

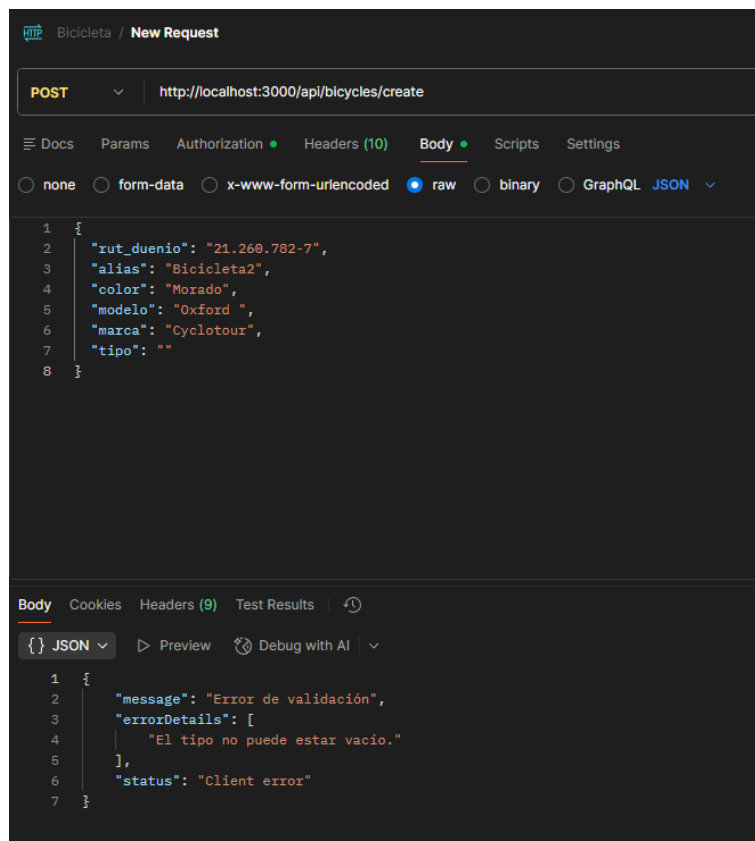


Figura N°48: Error al crear bicicleta por “tipo” inválido

2. Obtener bicicleta

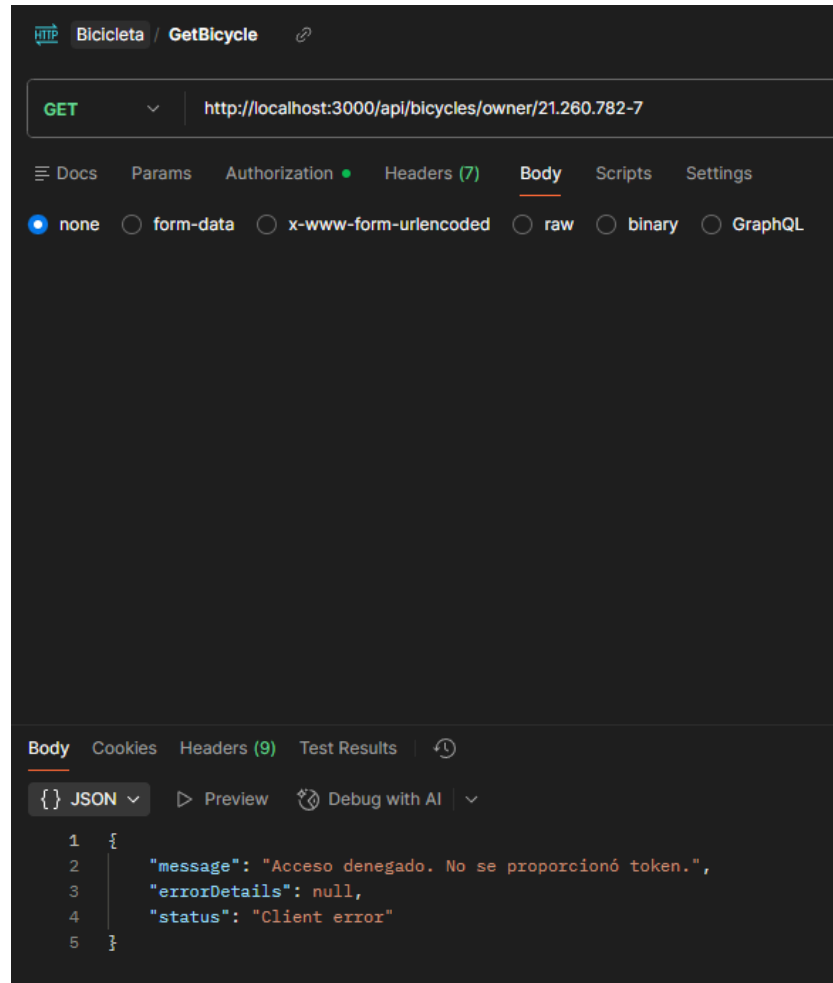


Figura N°49: Error al obtener bicicleta por no estar logueado

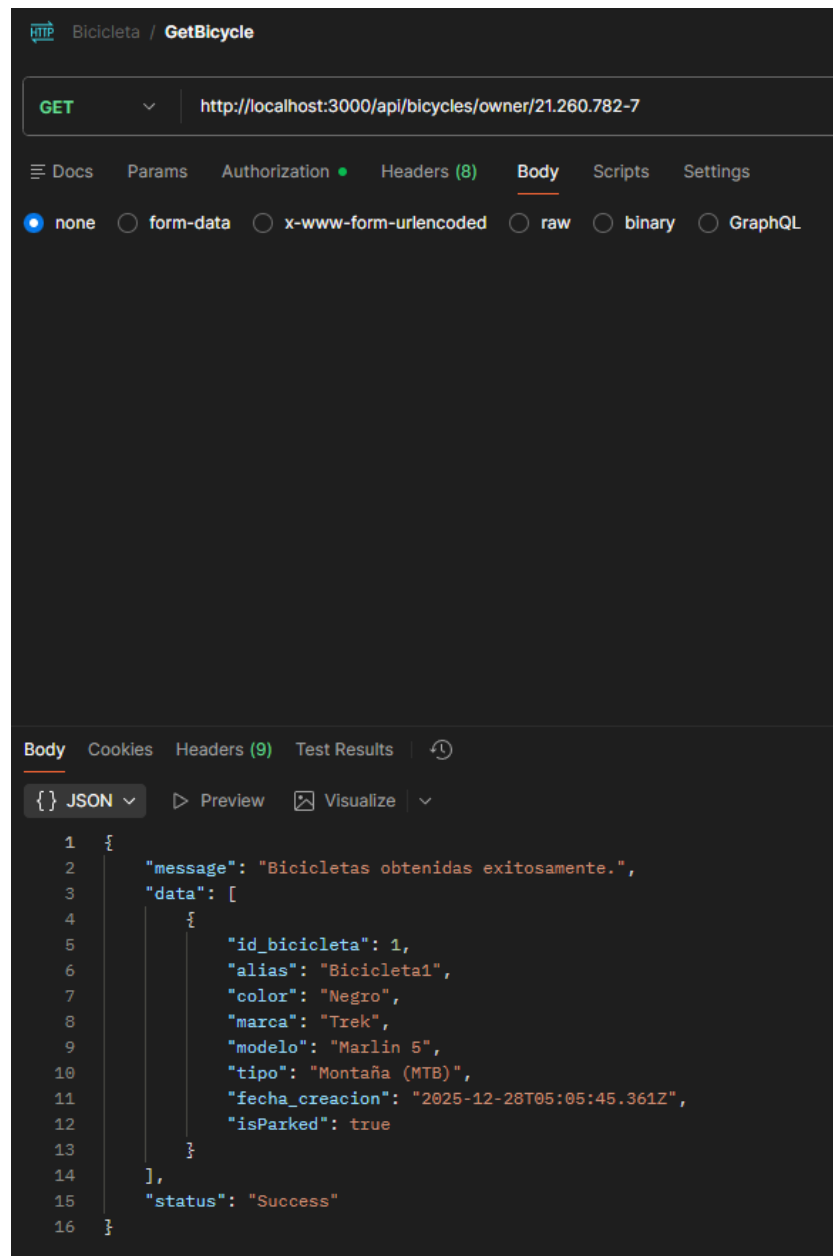


Figura N°50: Bicicletas de Owner obtenida exitosamente

3. Eliminar bicicleta

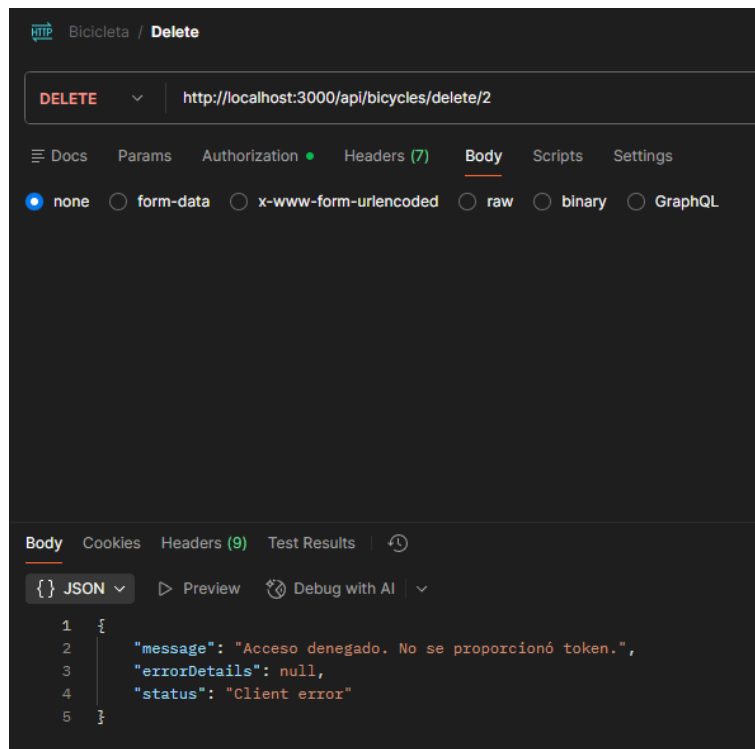


Figura N°51: Error al eliminar bicicleta por no estar logueado

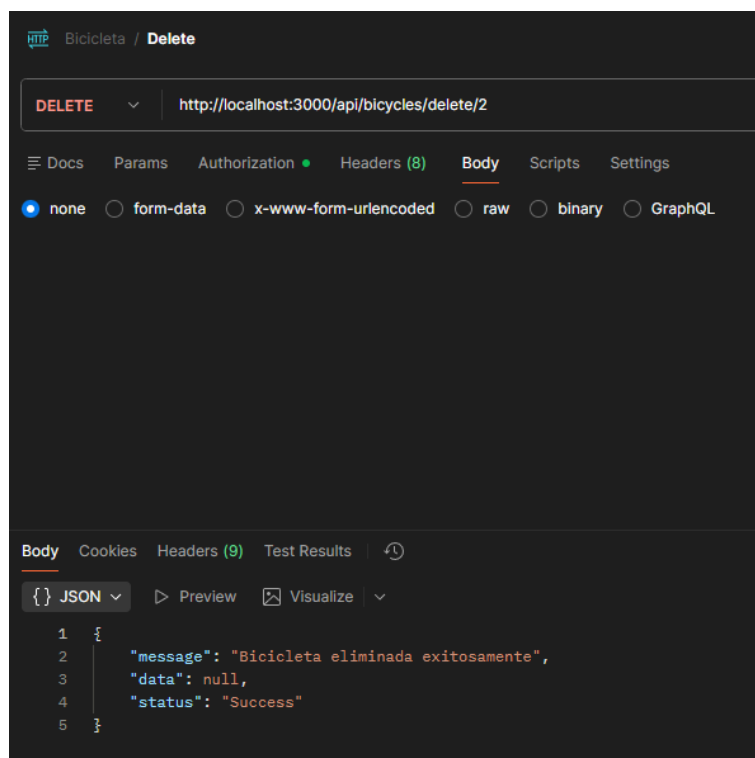


Figura N°52: Bicicleta eliminada exitosamente

Pruebas Guardia.

1. Creación de incidentes.

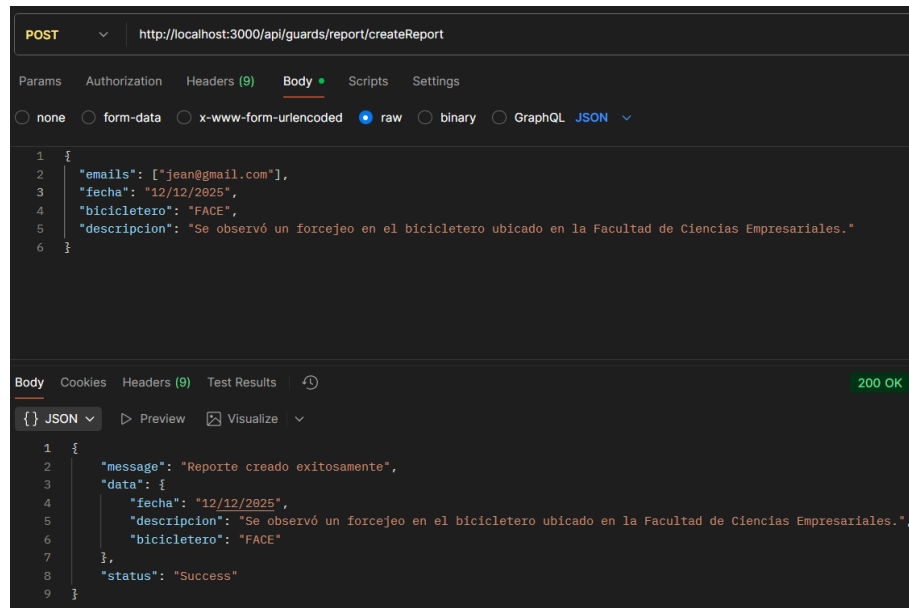


Figura N°53: Reporte creado exitosamente

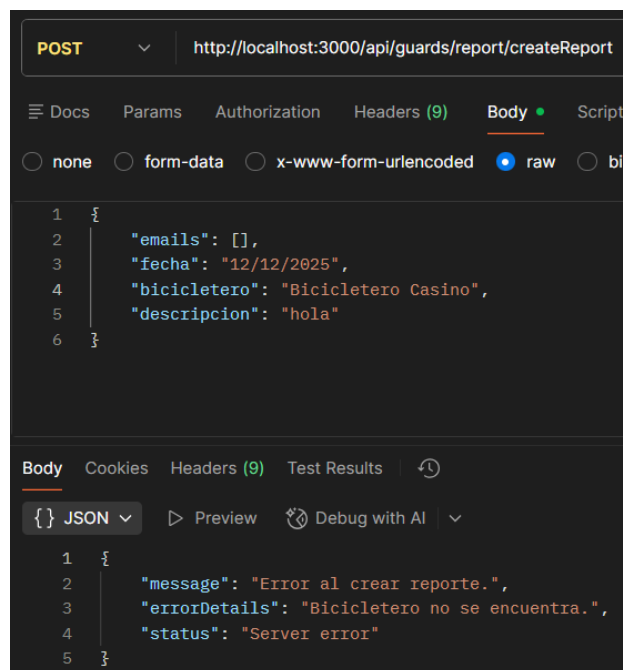


Figura N°54: Error al crear informe por bicicletero no encontrado

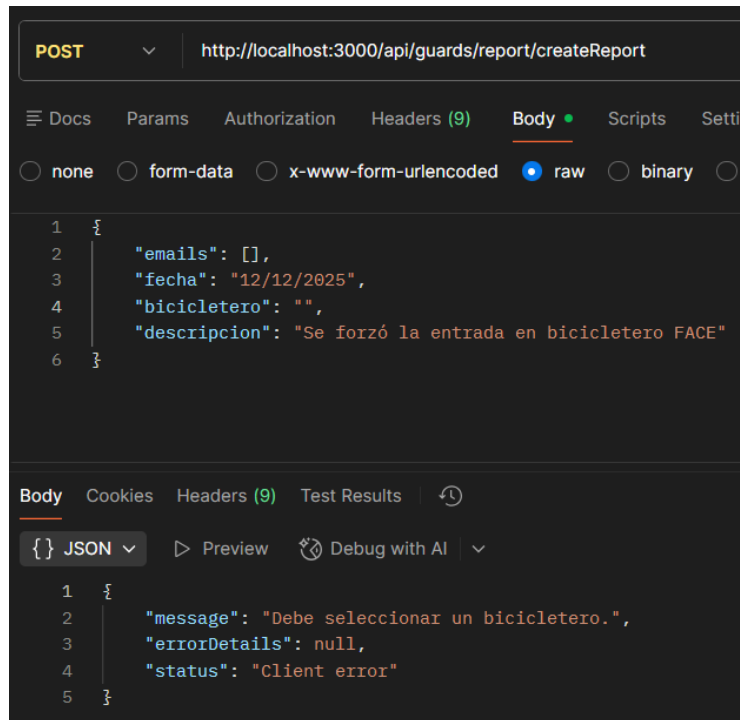


Figura N°55: Error al crear informe por no seleccionar ningún bicicletero

2. Modificar incidente.

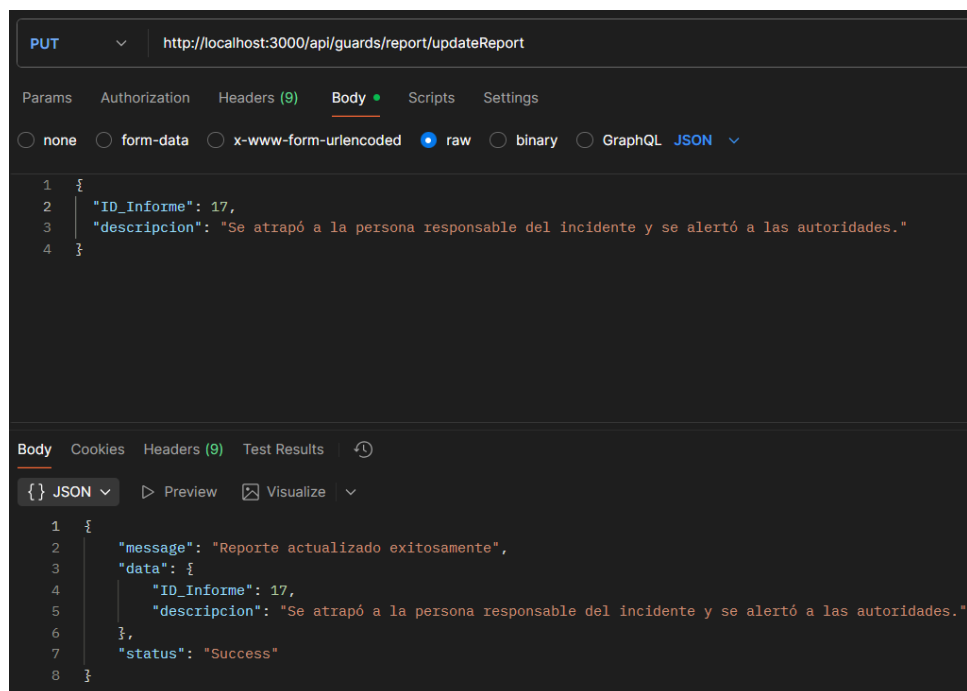


Figura N°56: Reporte actualizado exitosamente

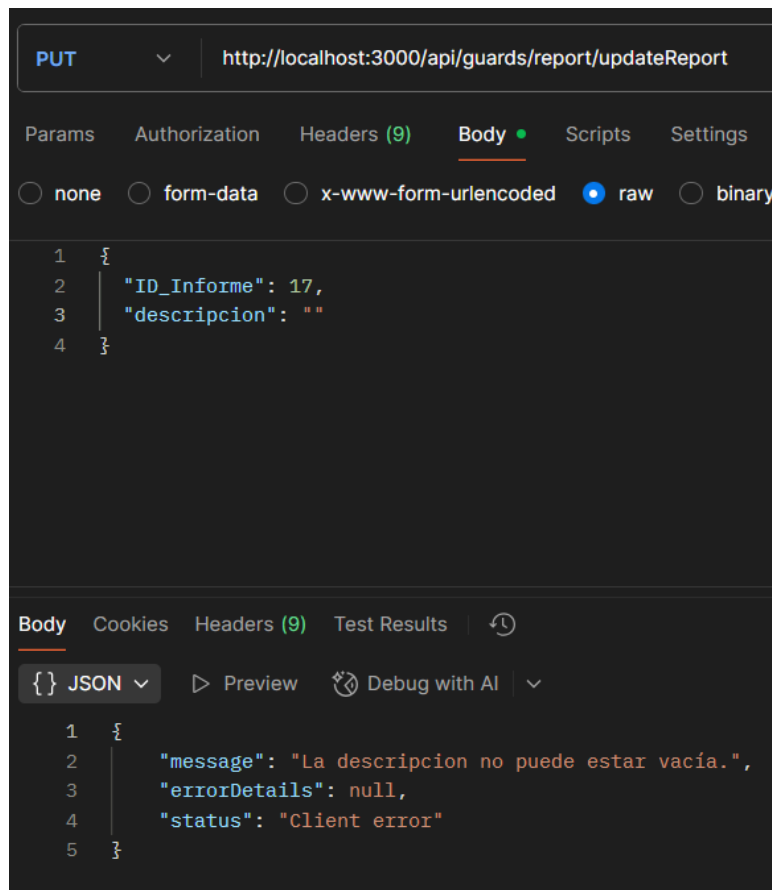


Figura N°57: Edición fallida de reporte por descripción vacía

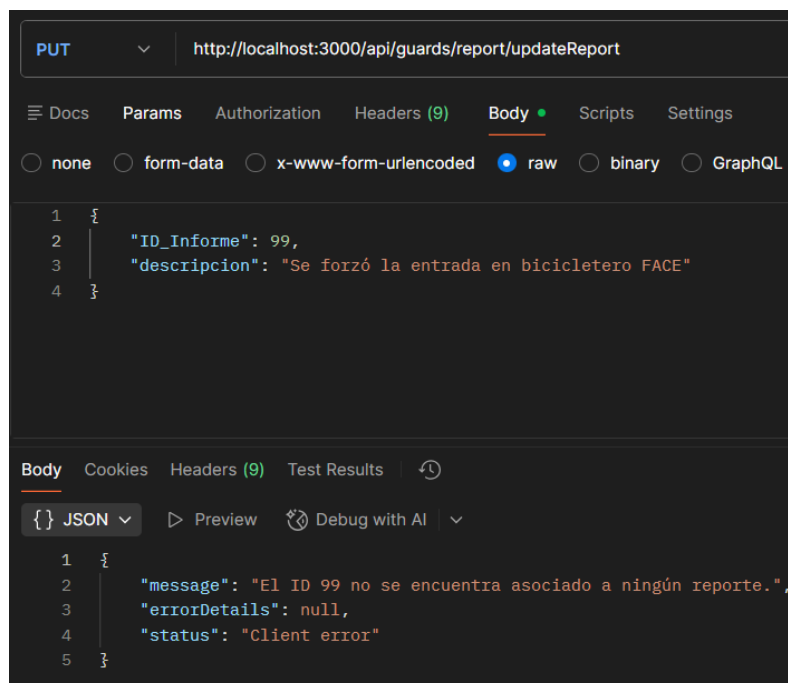


Figura N°58: Edición fallida de reporte por id no encontrado

3. Eliminar incidente.

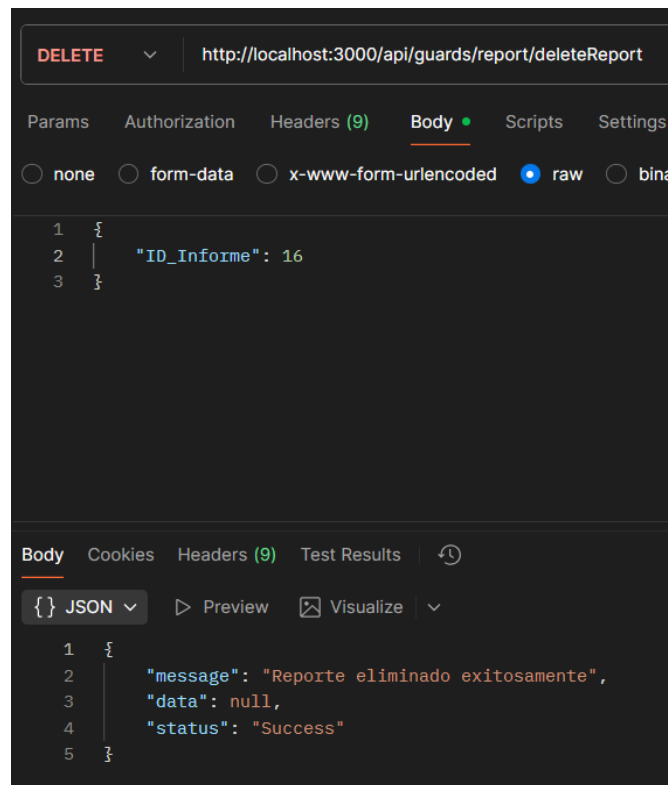


Figura N°59: Reporte eliminado exitosamente

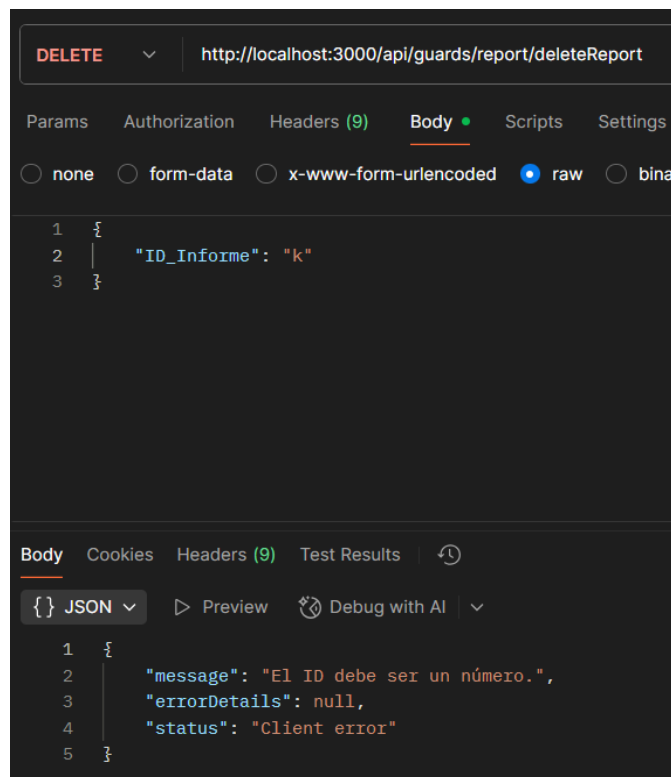


Figura N°60: Error al eliminar reporte por id inválido

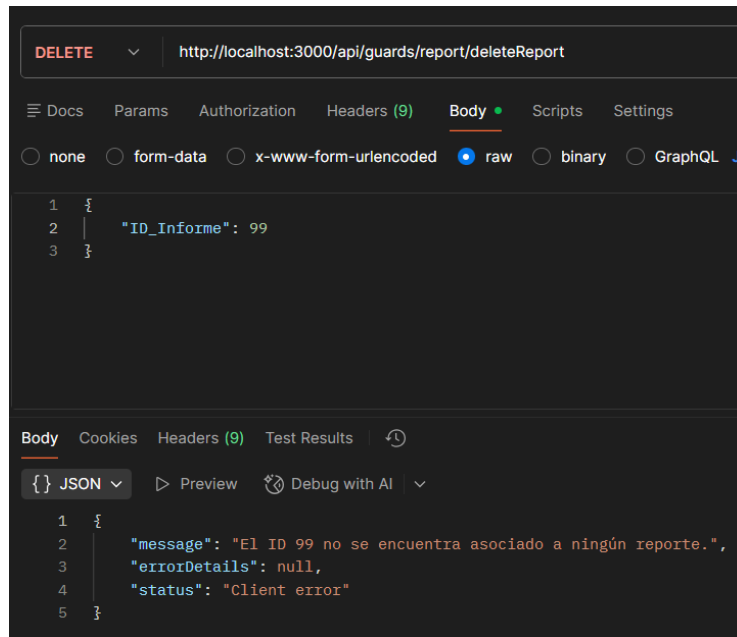


Figura N°61: Error al eliminar reporte por id no registrado

4. Ver listado de incidentes.

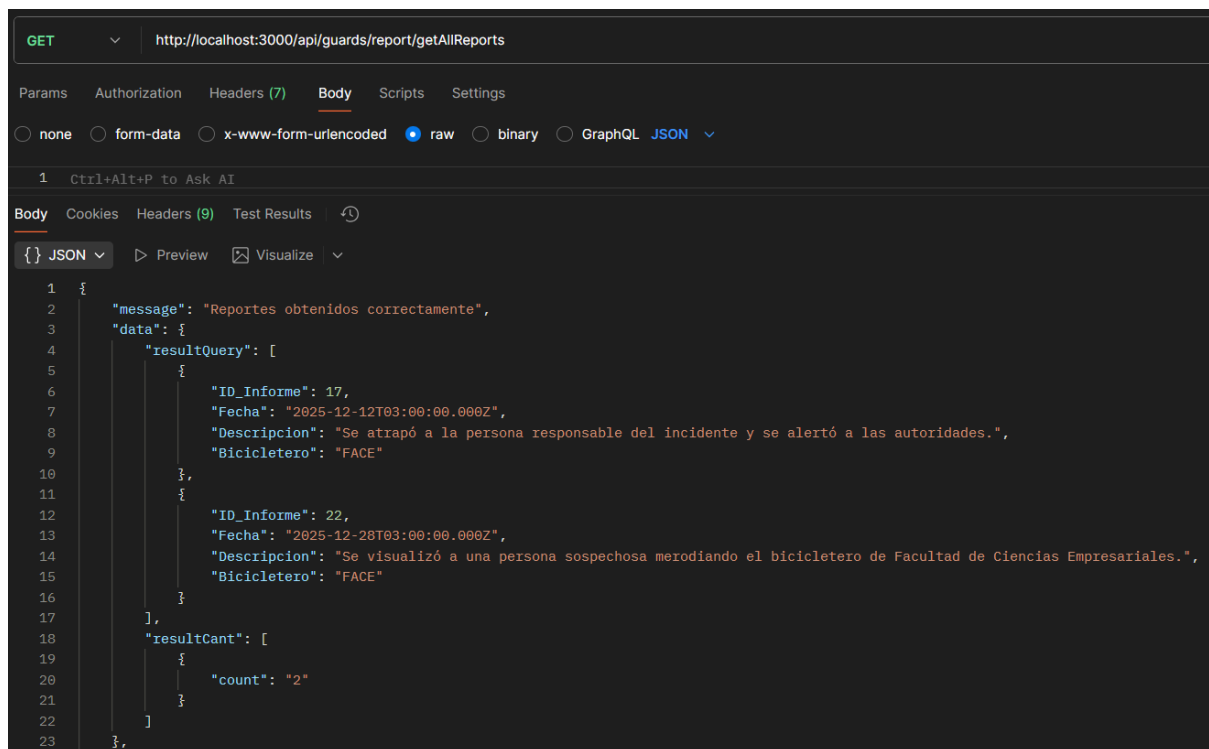


Figura N°62: Listado de informes obtenido exitosamente

5. Obtener bicicleteros.

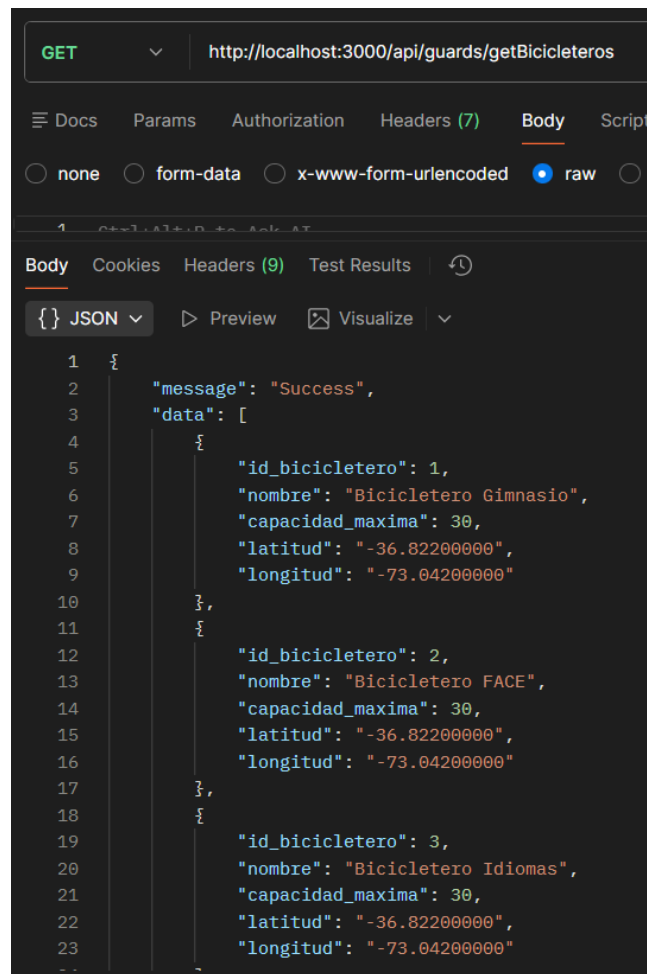


Figura N°63: Listado de bicicleteros obtenido exitosamente

Pruebas Central

1. Creación de Bicicletero

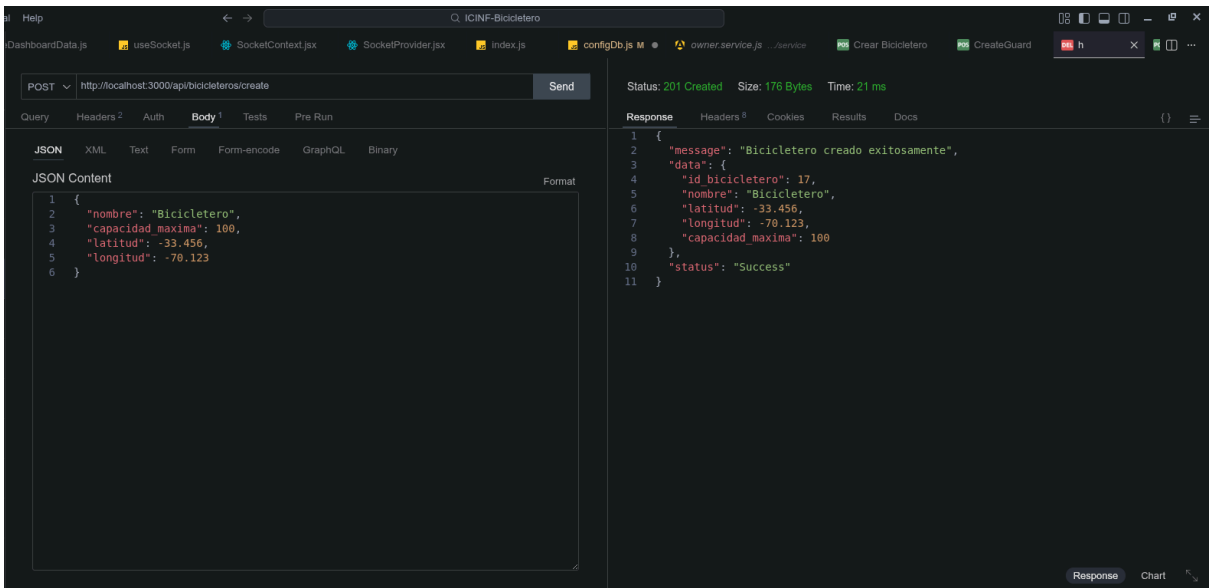


Figura N°64: Bicicletero creado exitosamente

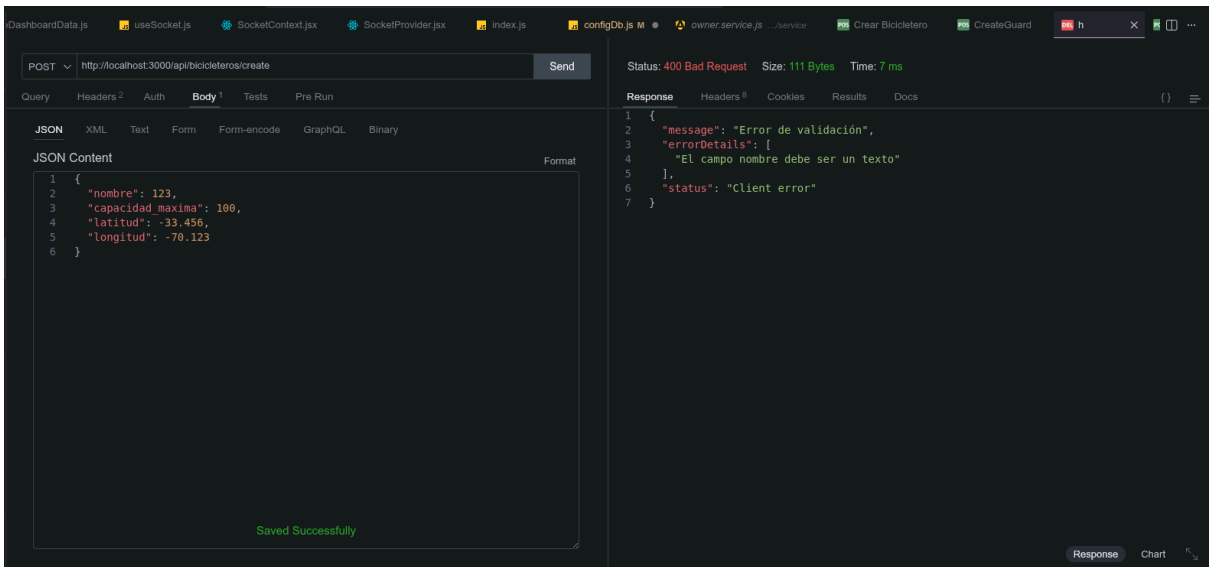


Figura N°65: Error al crear bicicletero por error en el nombre

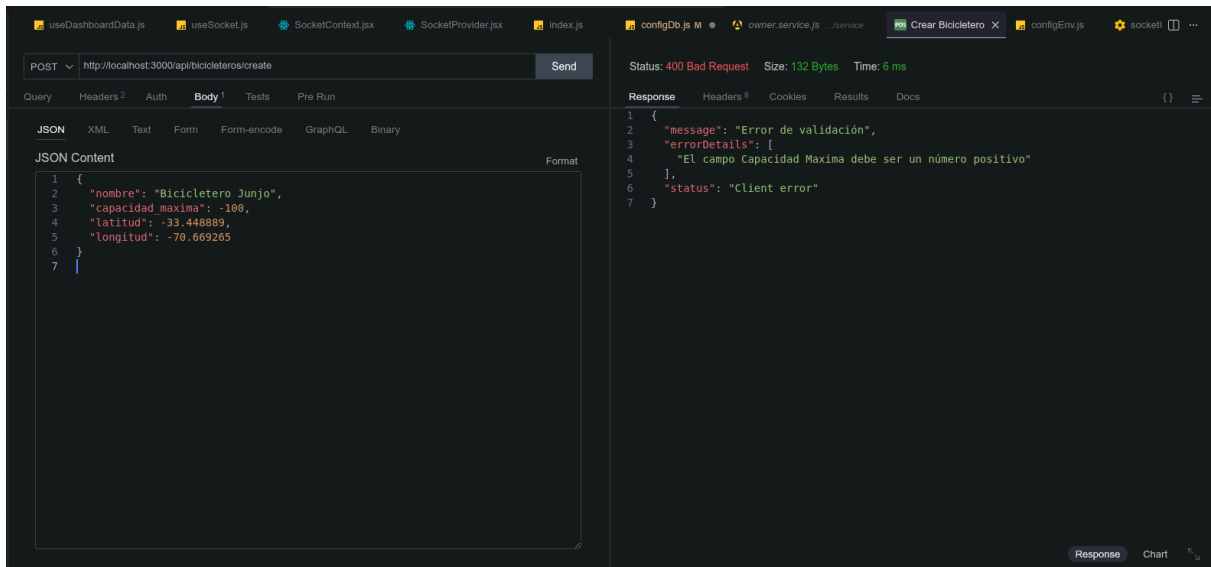


Figura N°66: Error al crear bicicletero por capacidad negativa

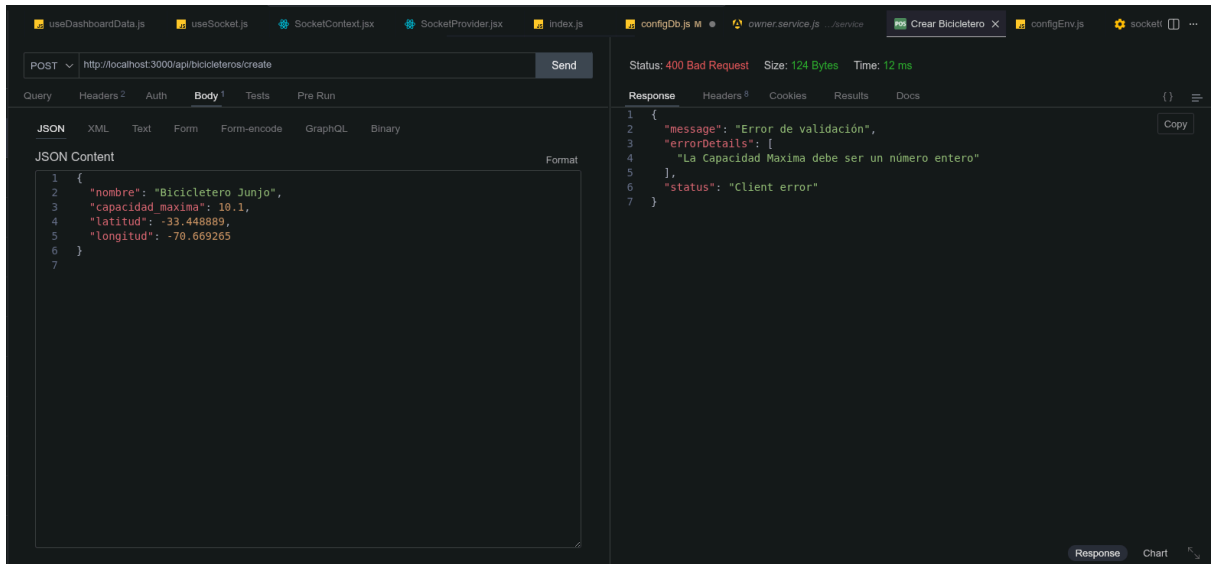


Figura N°67: Error al crear bicicletero por capacidad decimal

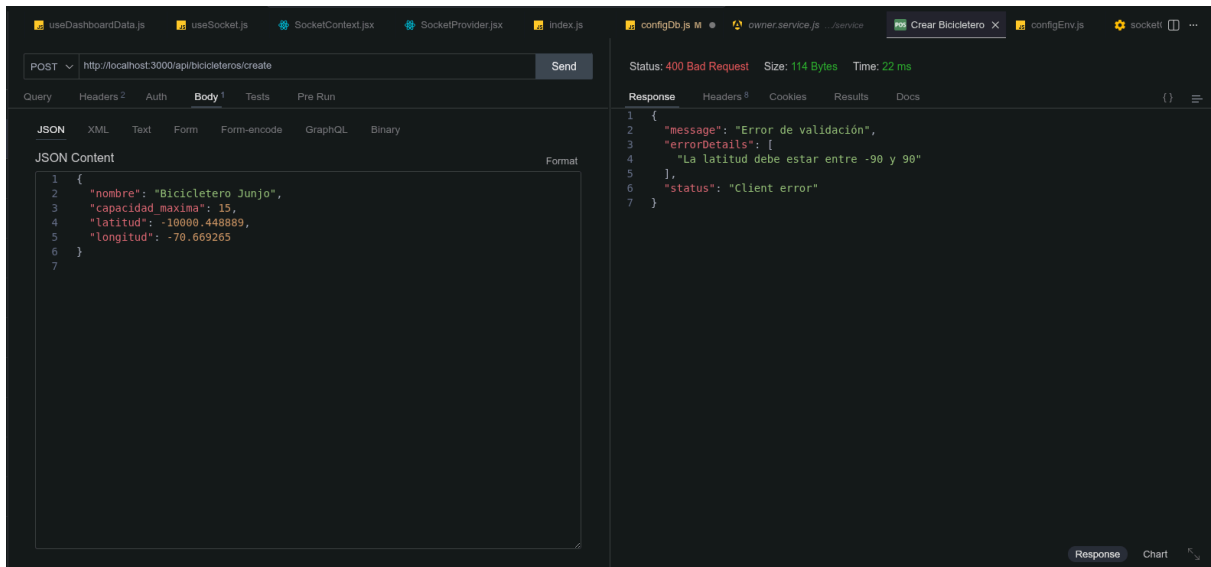


Figura N°68: Error al crear ciclero por coordenadas inválidas

2. Modificación de Bicicleteros

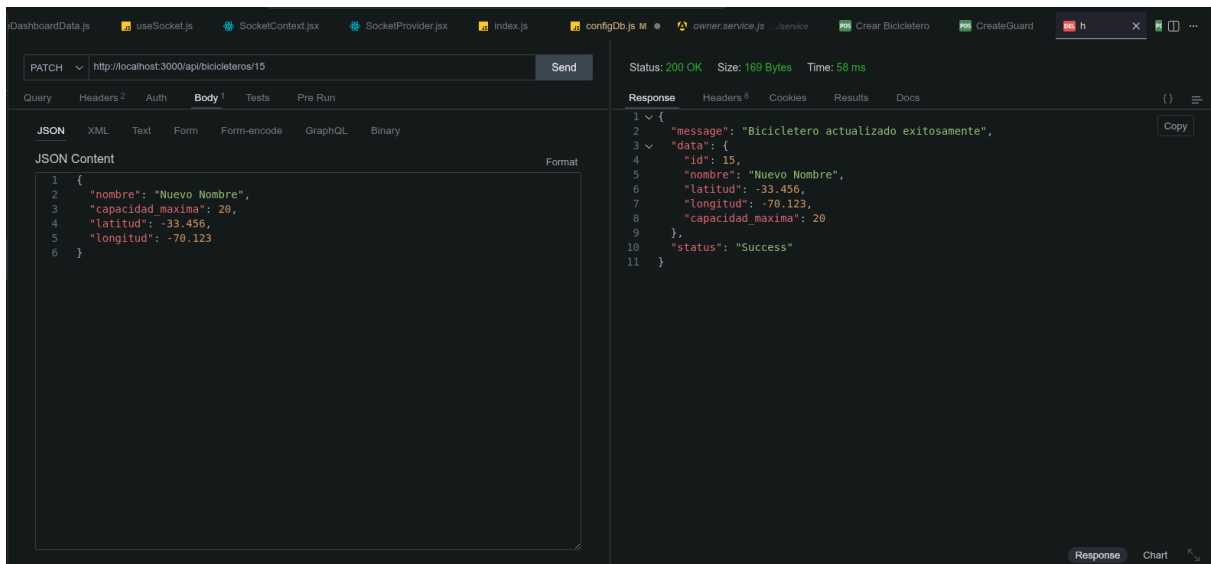


Figura N°69: Actualización de ciclero exitosa

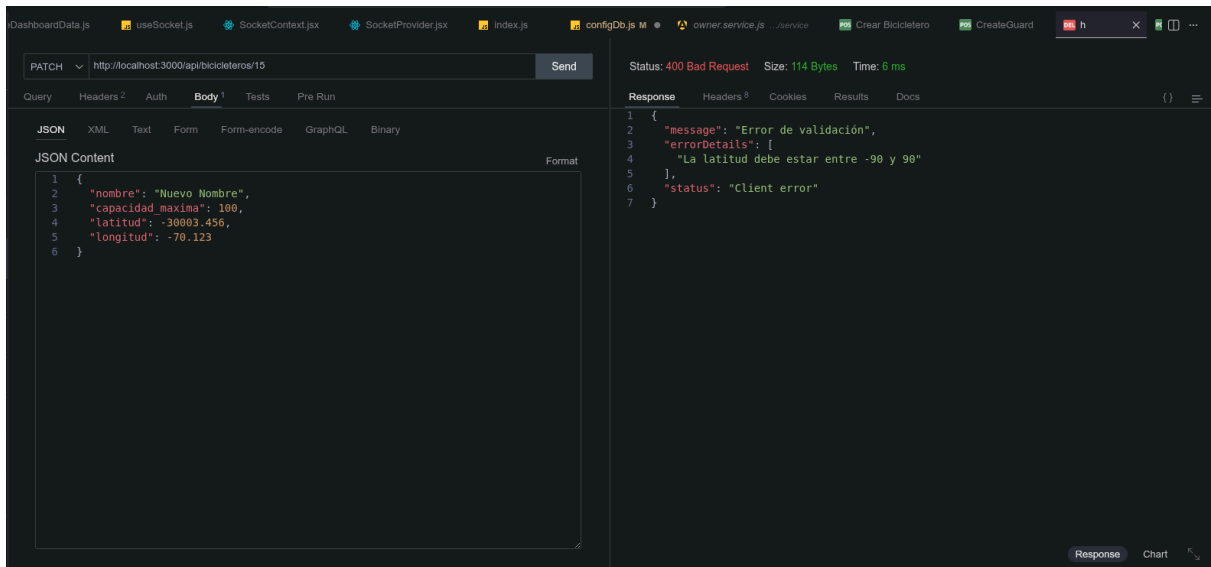


Figura N°70: Error al actualizar bicicletero por latitud inválida

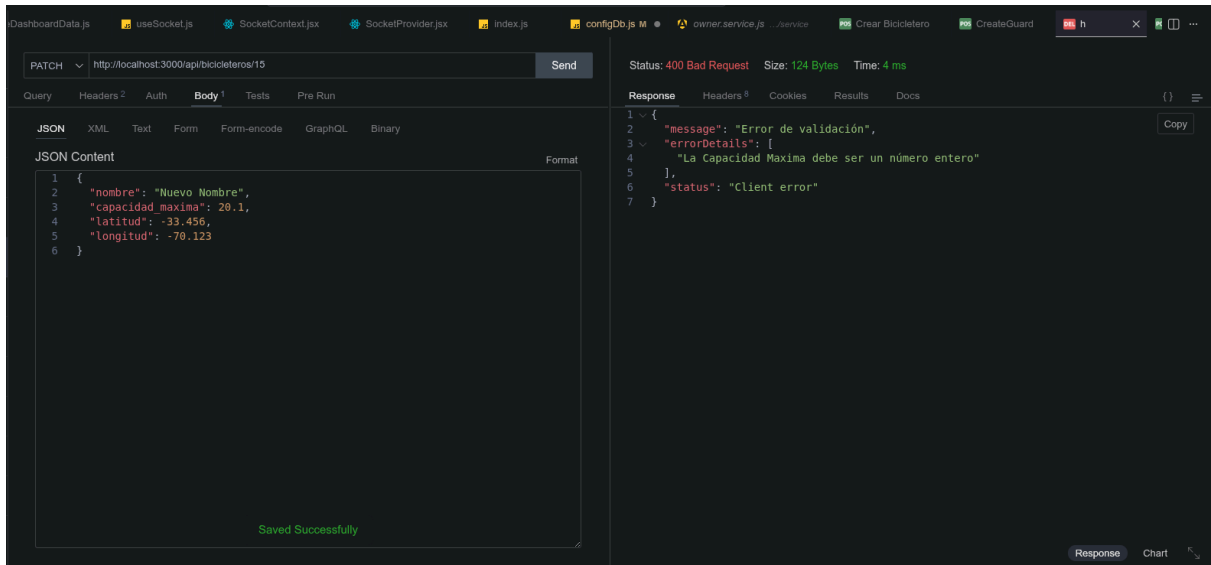


Figura N°71: Error al actualizar bicicletero por capacidad inválida

3. Eliminación de Bicicletero

Caso de Éxito: Se envía una petición DELETE a un ID válido y existente (ej: ID 8). El sistema elimina el recurso lógicamente o físicamente y confirma la acción.

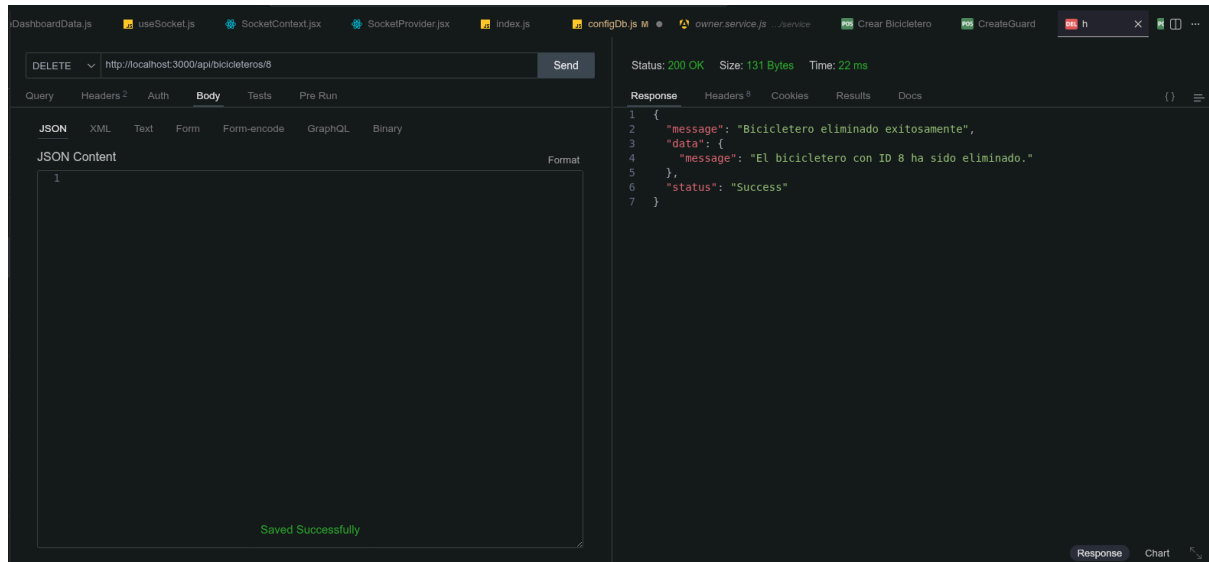


Figura N°72: Eliminación de bicicletero exitosa

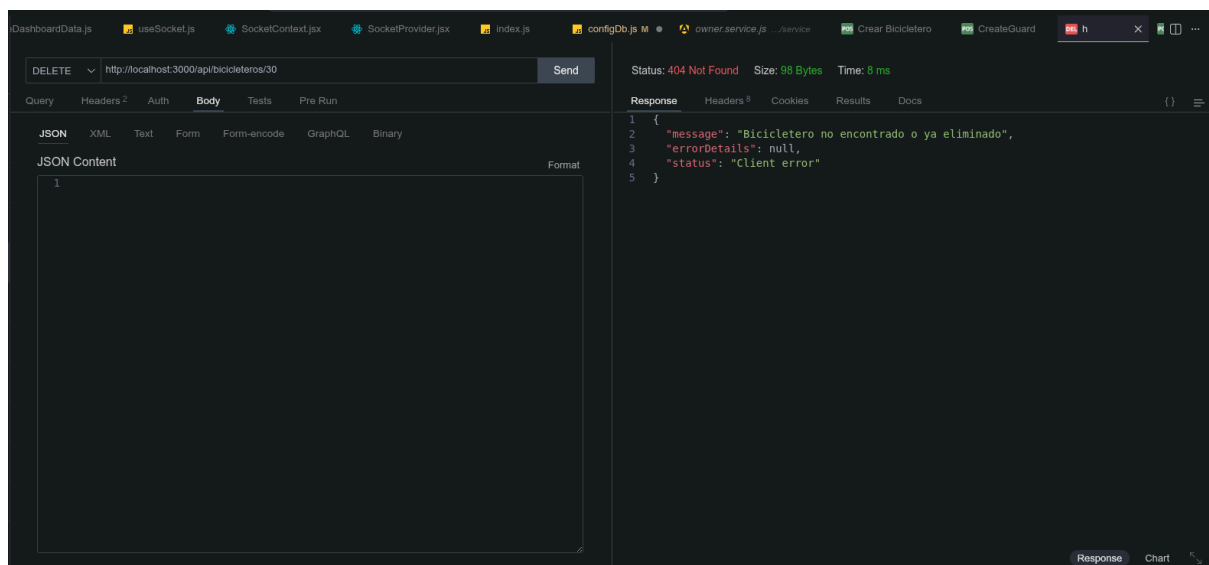


Figura N°73: Eliminación fallida de bicicletero por no encontrarlo

4. Listado de Bicicleteros

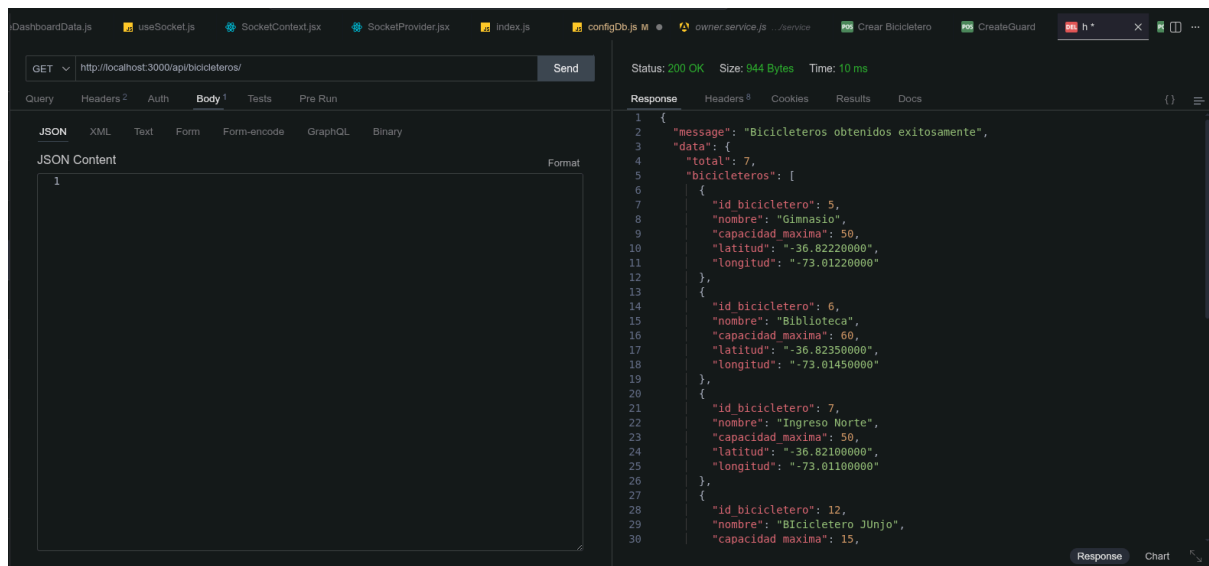


Figura N°74: Listado de bicicletero obtenido exitosamente

5. Creación de guardias

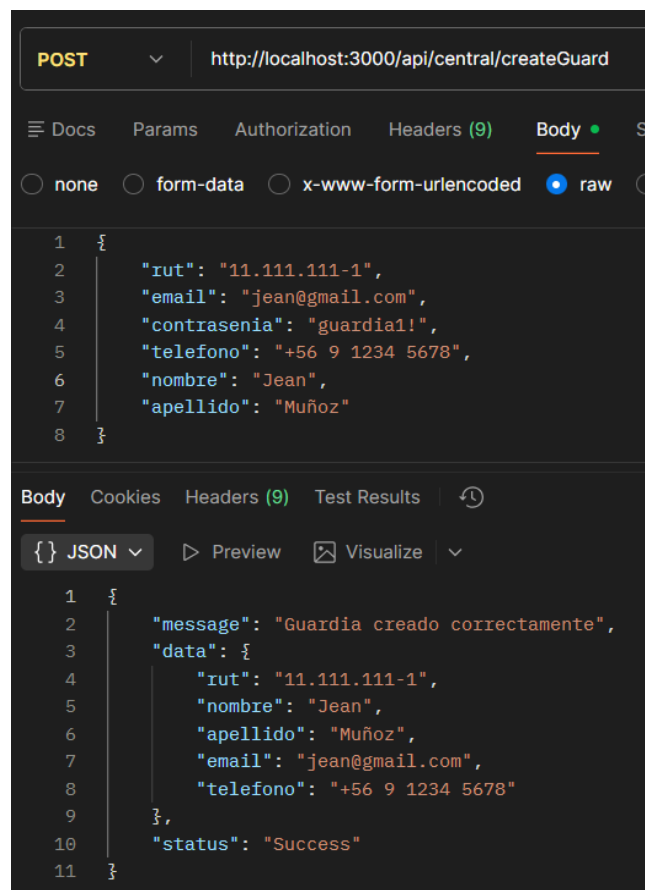


Figura N°75: Guardia creado correctamente

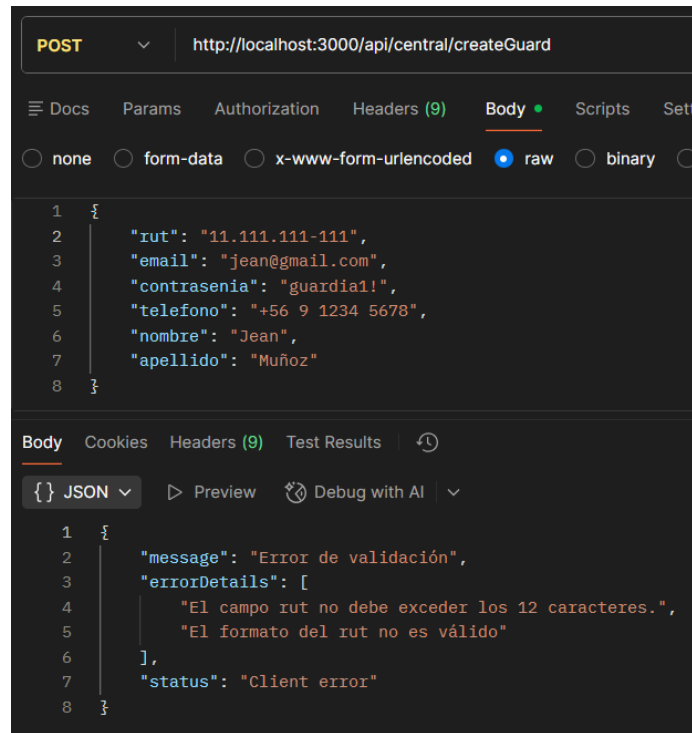


Figura N°76: Creación fallida de guardia por rut inválido

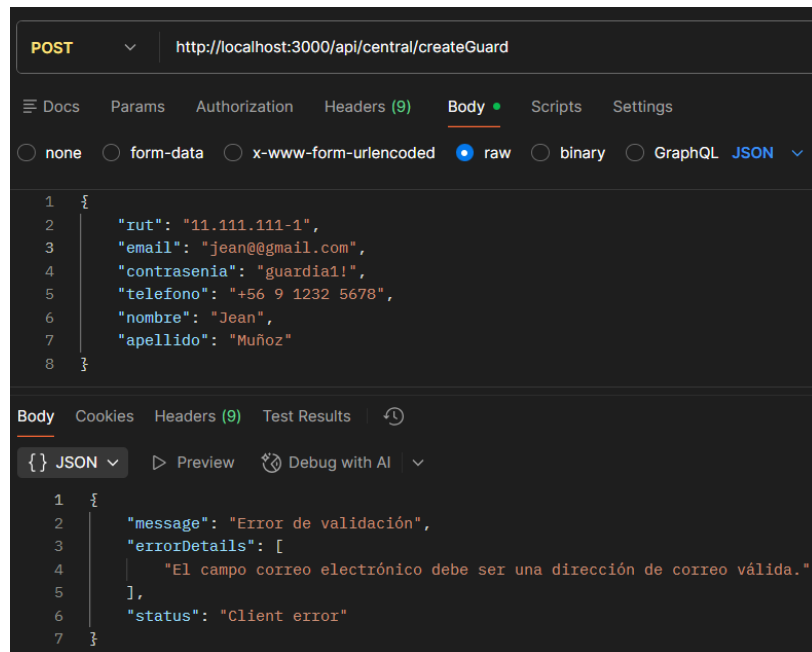


Figura N°77: Creación incorrecta de guardia por correo inválido

6. Modificar guardia

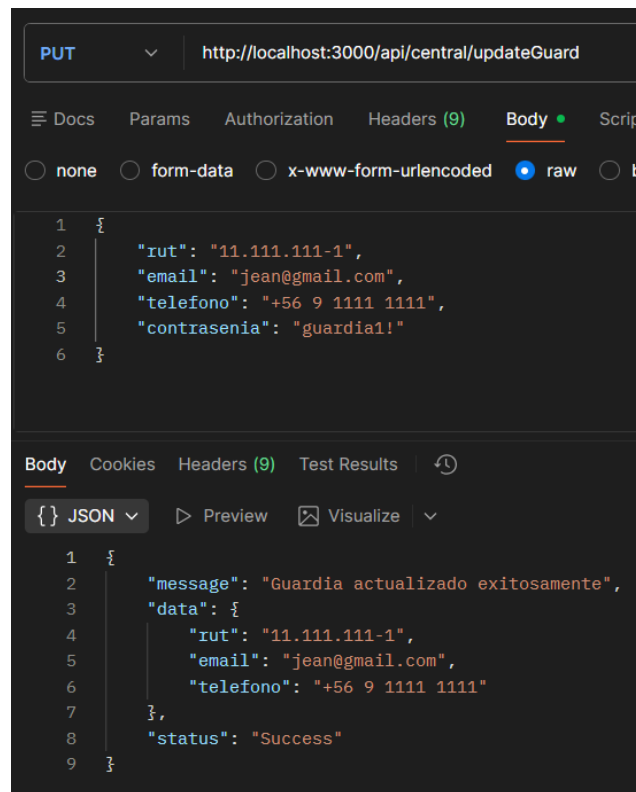


Figura N°78: Actualización de guardia exitosa

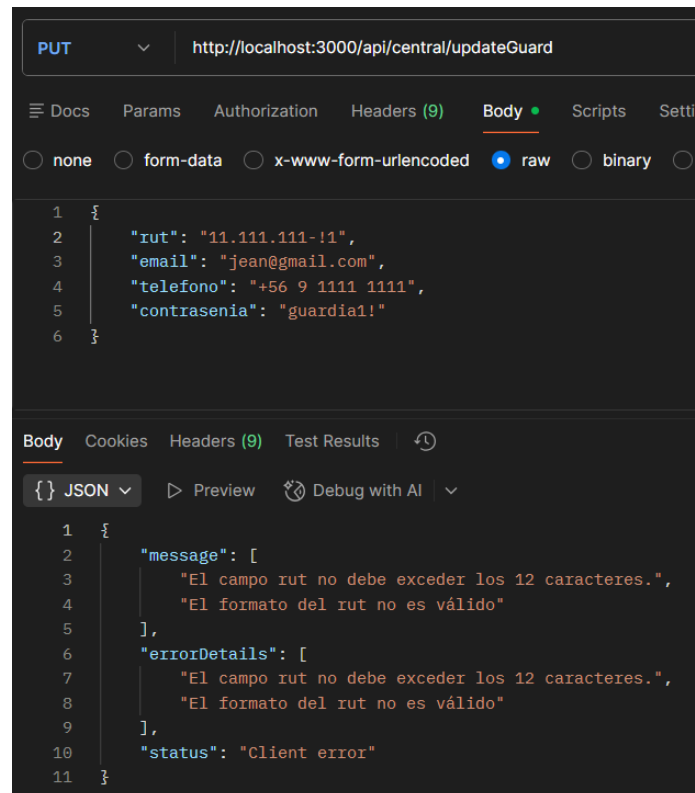


Figura N°79: Actualización de guardia fallida por rut inválido

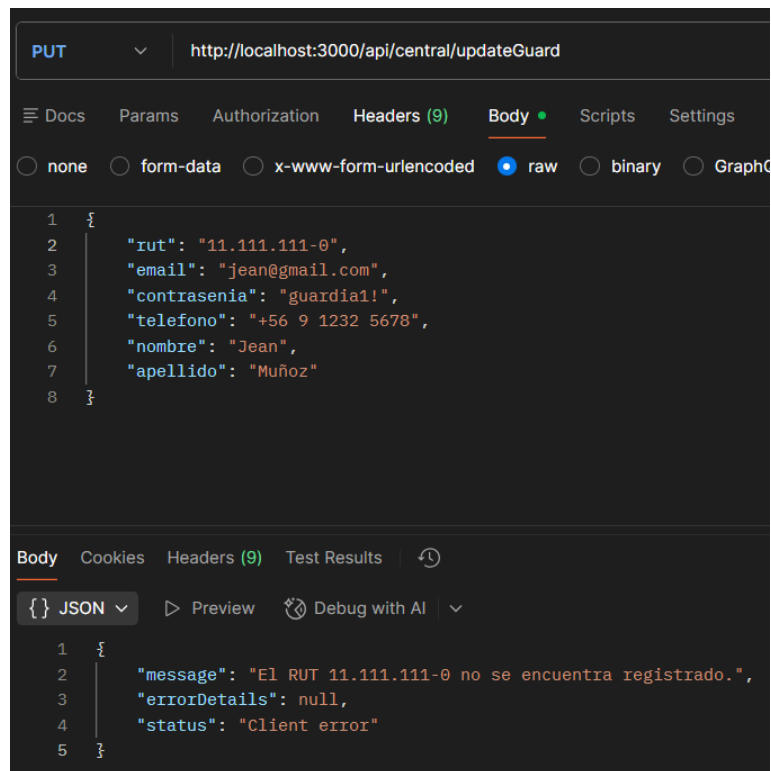


Figura N°80: Actualización de guardia fallida por rut no encontrado

7. Eliminar guardia.

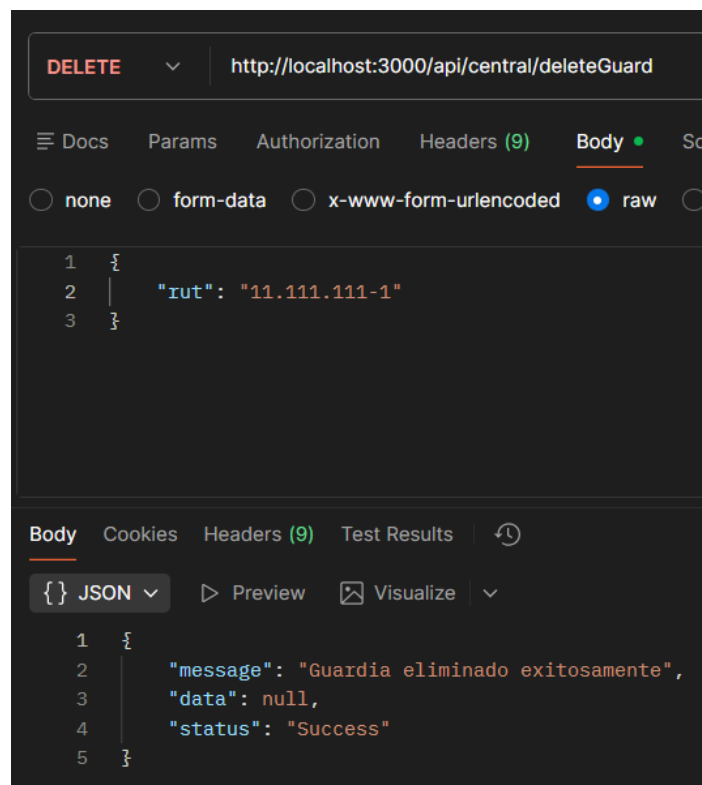


Figura N°81: Guardia eliminado exitosamente

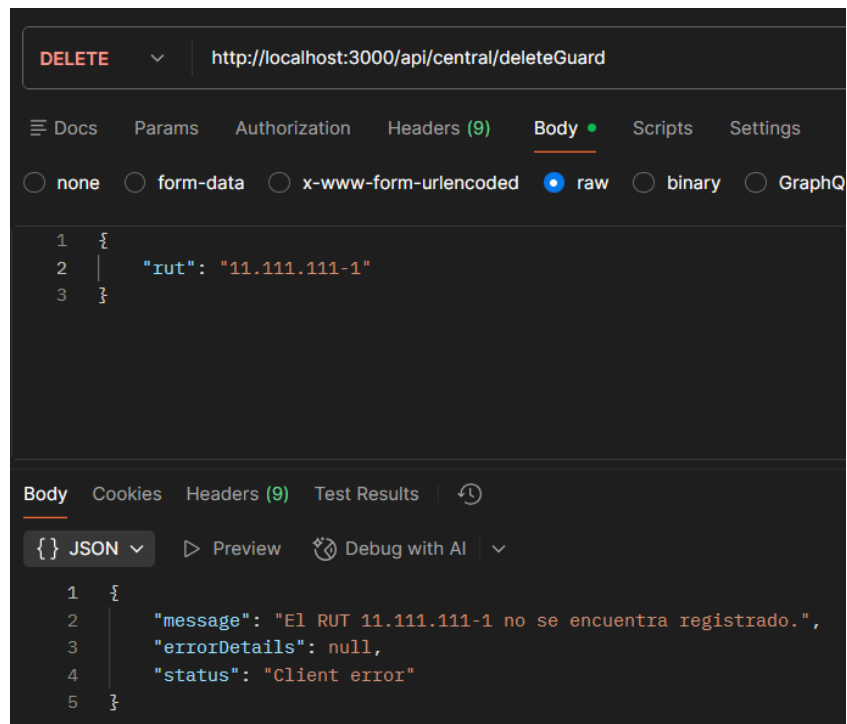


Figura N°82: Error al eliminar guardia por rut no encontrado

8. Obtener guardia.

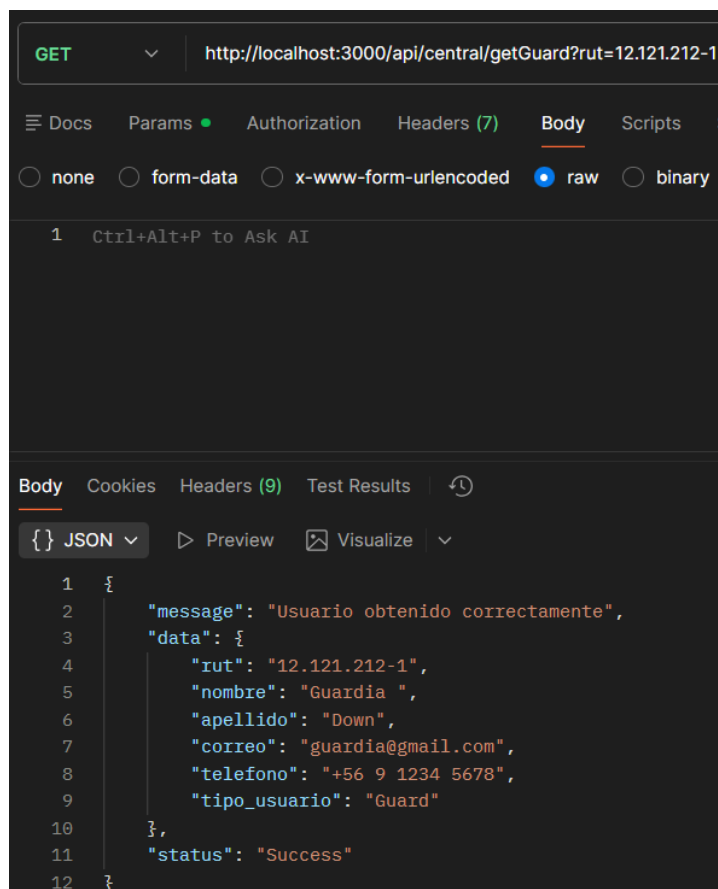


Figura N°83: Guardia obtenido correctamente

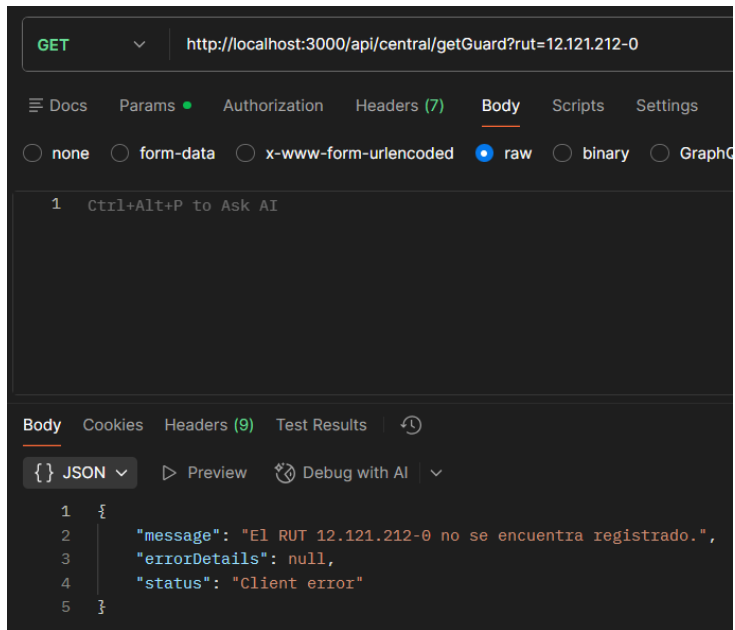


Figura N°84: Error al obtener guardia por rut no registrado

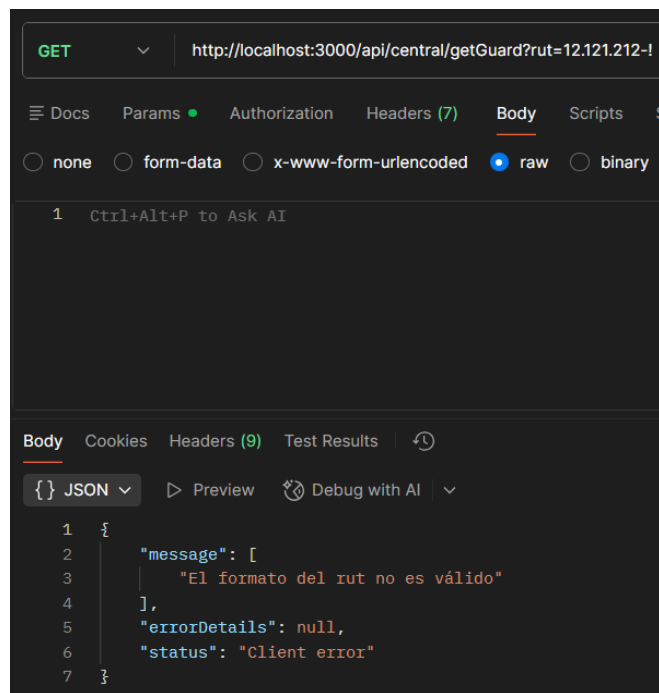


Figura N°85: Error al obtener guardia por rut inválido

9. Obtener todos los guardias.

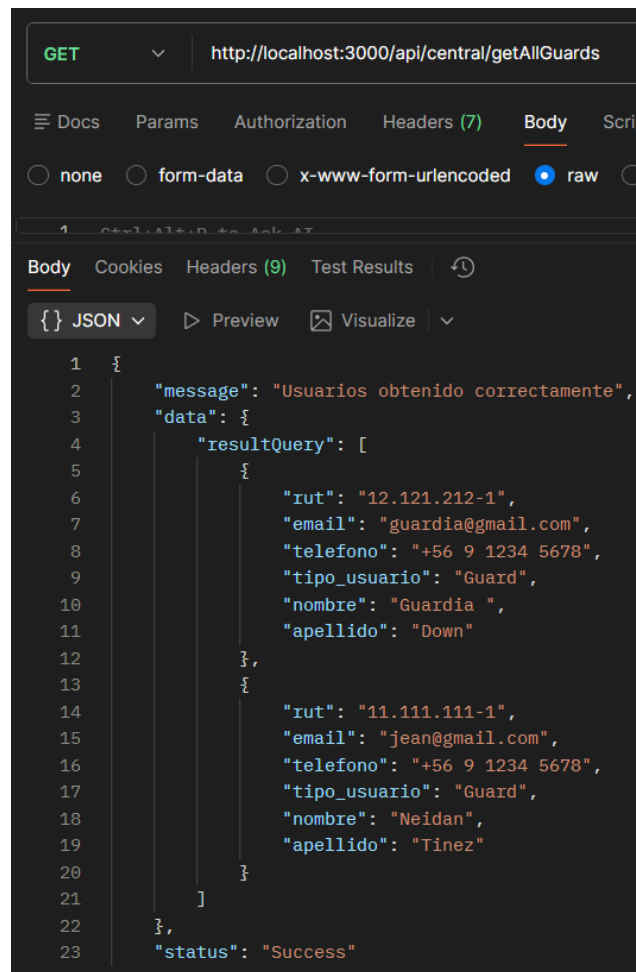


Figura N°86: Lista de guardias obtenida correctamente

10. Obtener usuario owner.

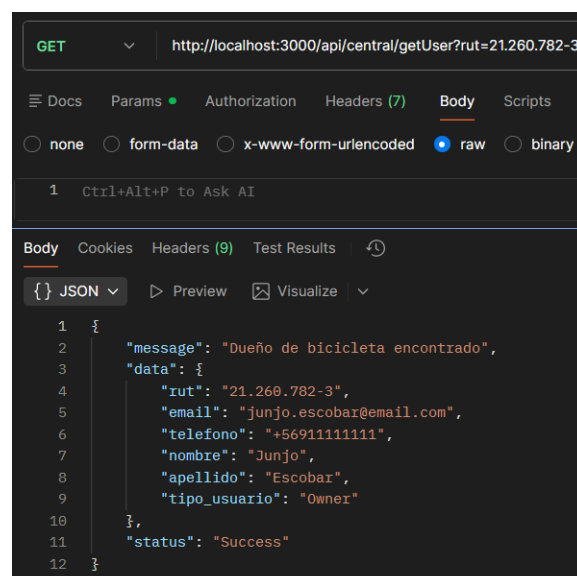


Figura N°87: Owner obtenido correctamente

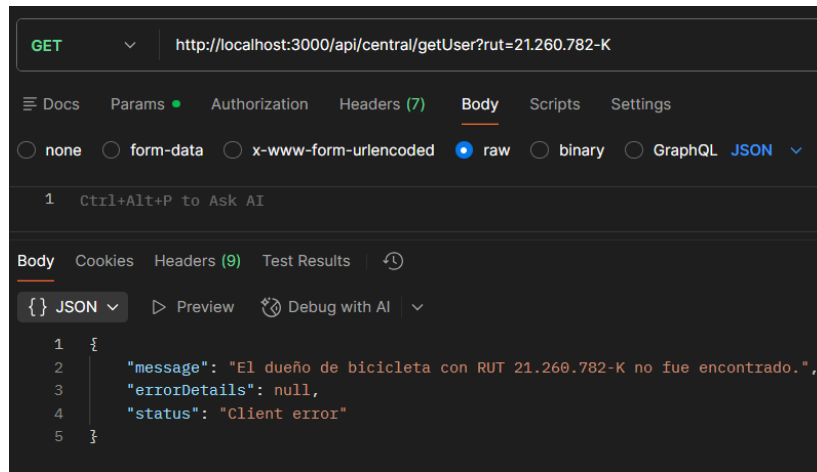


Figura N°88: Owner no encontrado

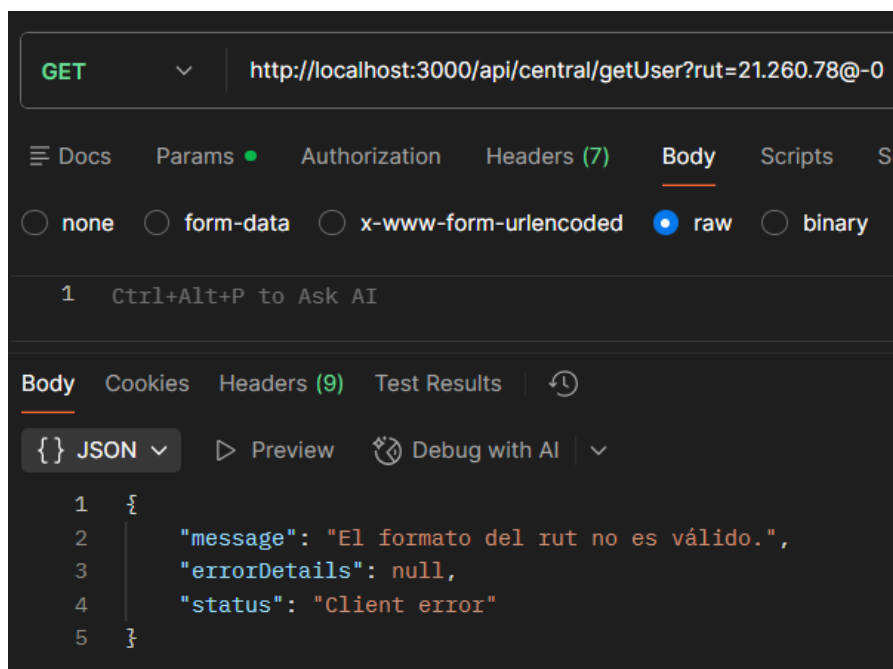


Figura N°89: Owner no encontrado por rut inválido

11. Eliminar usuario Owner.

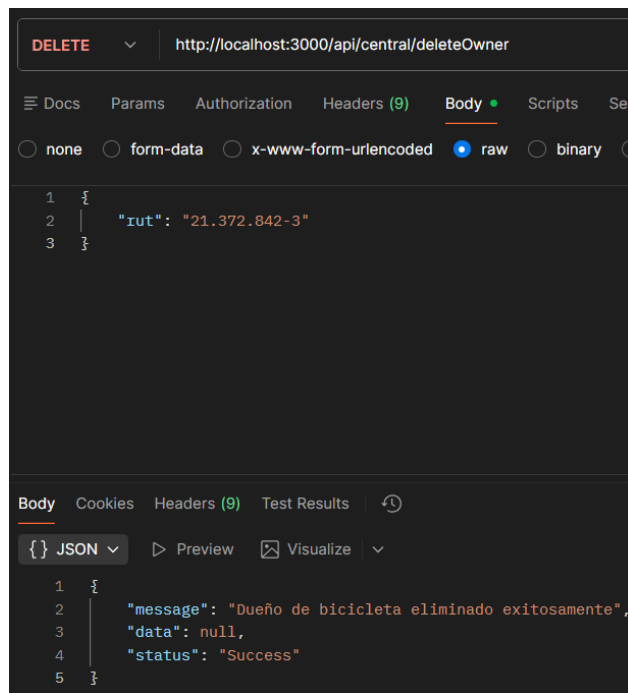


Figura N°90: Owner eliminado exitosamente

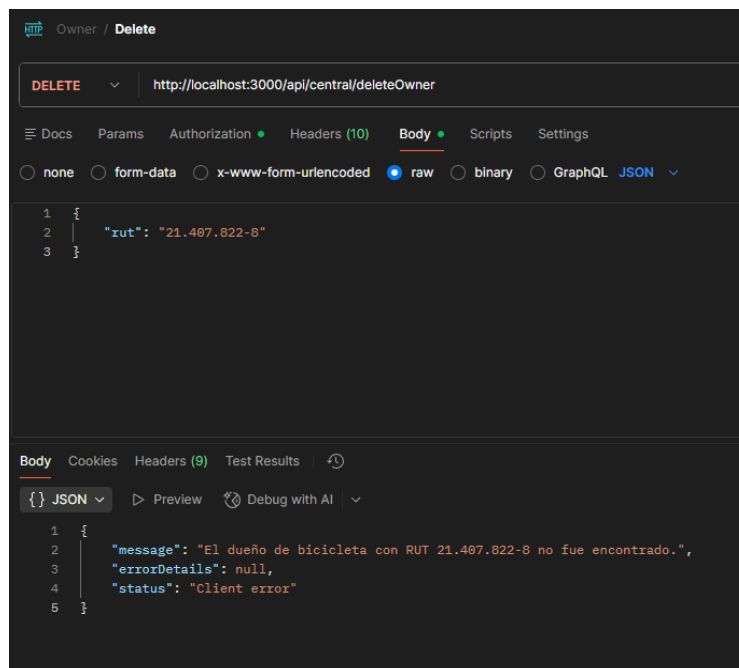


Figura N°91: Error al eliminar owner por rut no encontrado

12. Obtener todos los incidentes.

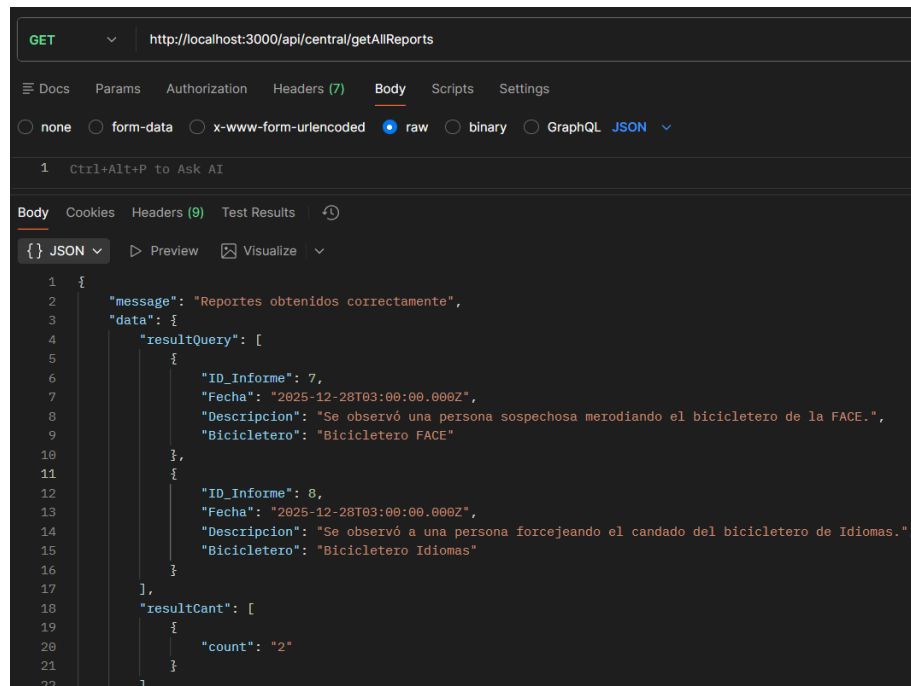


Figura N°92: Incidentes obtenidos correctamente

13. Eliminar incidentes.

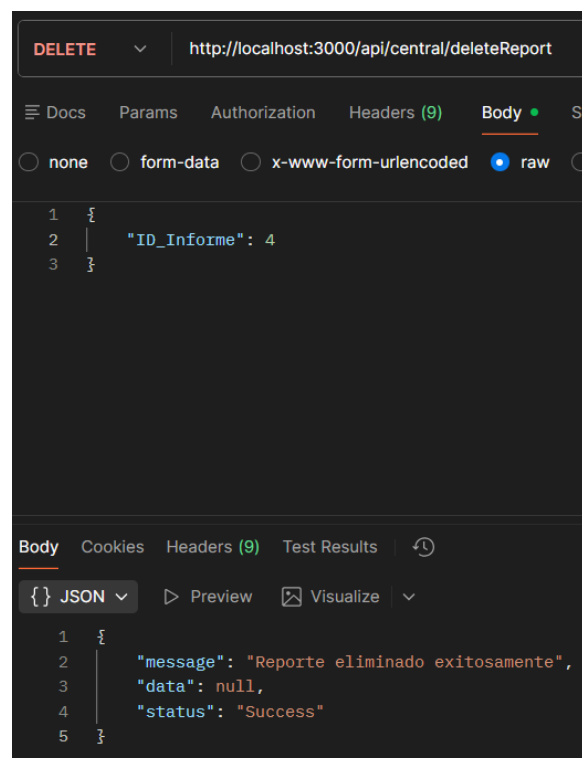


Figura N°93: Incidente eliminado exitosamente

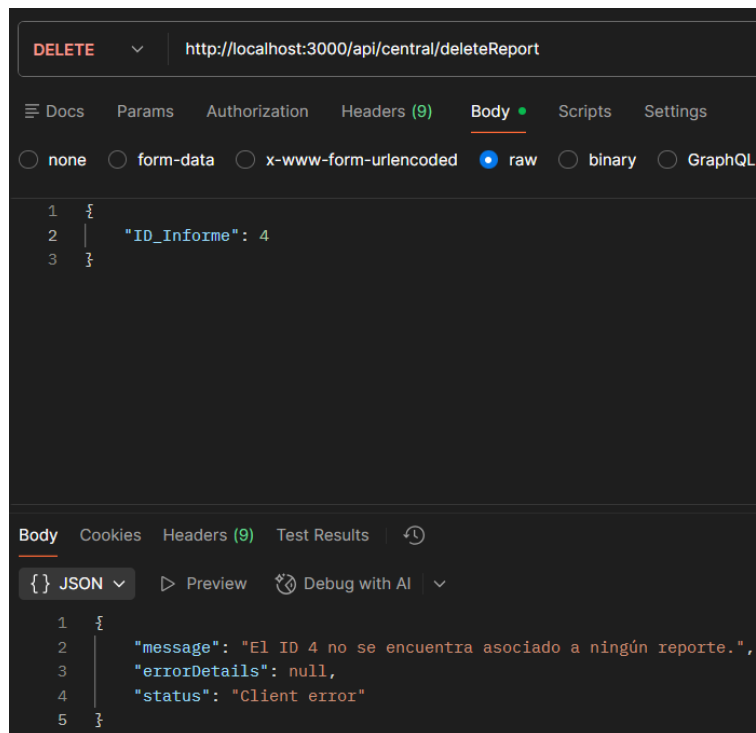


Figura N°94: Error al eliminar reporte por id no encontrado

Pruebas Guardia

1. Ingreso al bicicletero

```
POST http://localhost:3000/api/guards/ingreso

{
  "rut_owner": "21.372.842-3",
  "id_bicicleta": 3,
  "id_bicicletero": 2
}

{
  "message": "Ingreso registrado exitosamente.",
  "data": {
    "tipoMovimiento": "Ingreso",
    "bicycleRack": {
      "id_bicicletero": 2
    },
    "guard": {
      "rut": "10.343.060-7"
    },
    "bicycle": {
      "id_bicicleta": 3
    },
    "fechaSalida": null,
    "idRegistro": 42,
    "fechaIngreso": "2025-12-28T22:30:13.129Z"
  },
  "status": "Success"
}
```

Figura N°95: Ingreso a bicicletero exitoso

```
POST http://localhost:3000/api/guards/ingreso

{
  "rut_owner": "21.372.842-3",
  "id_bicicleta": 3,
  "id_bicicletero": 2
}

{
  "message": "Esta bicicleta ya se encuentra registrada como 'Ingreso' activo.",
  "errorDetails": null,
  "status": "Client error"
}
```

Figura N°96: Ingreso a bicicletero fallido por duplicado

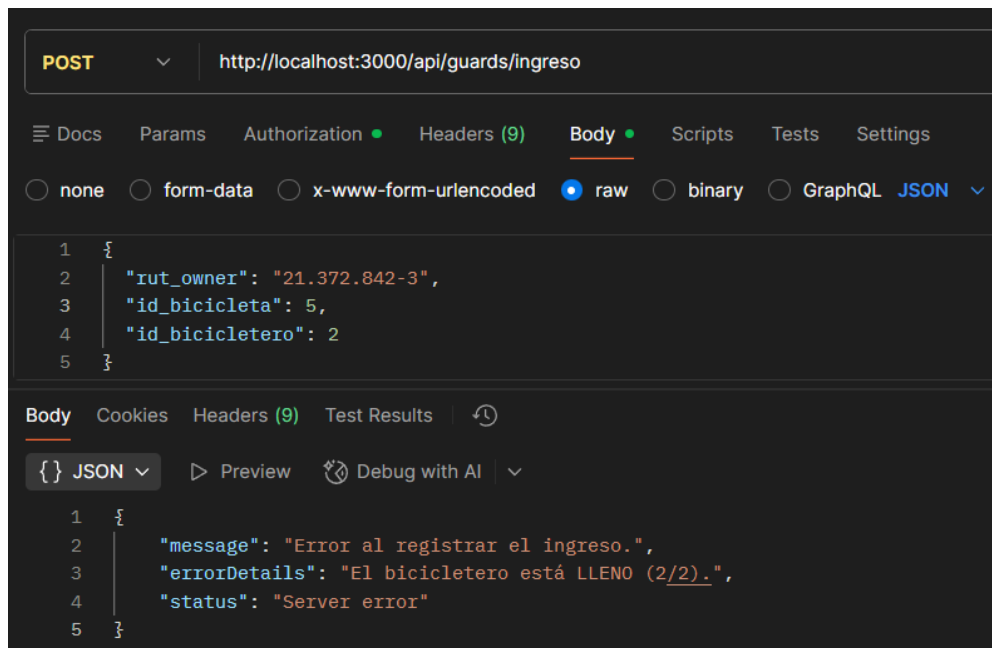


Figura N°97: Ingreso fallido a bicicletero por capacidad llena

2. Salida de bicicletero

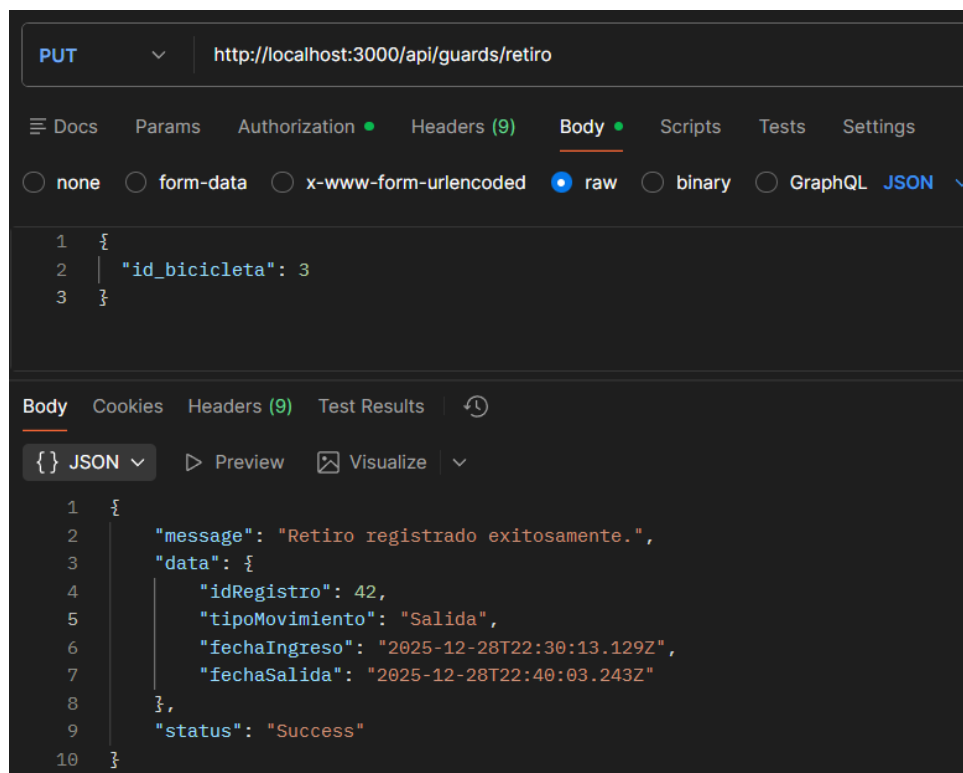


Figura N°98: Retiro exitoso de bicicletero

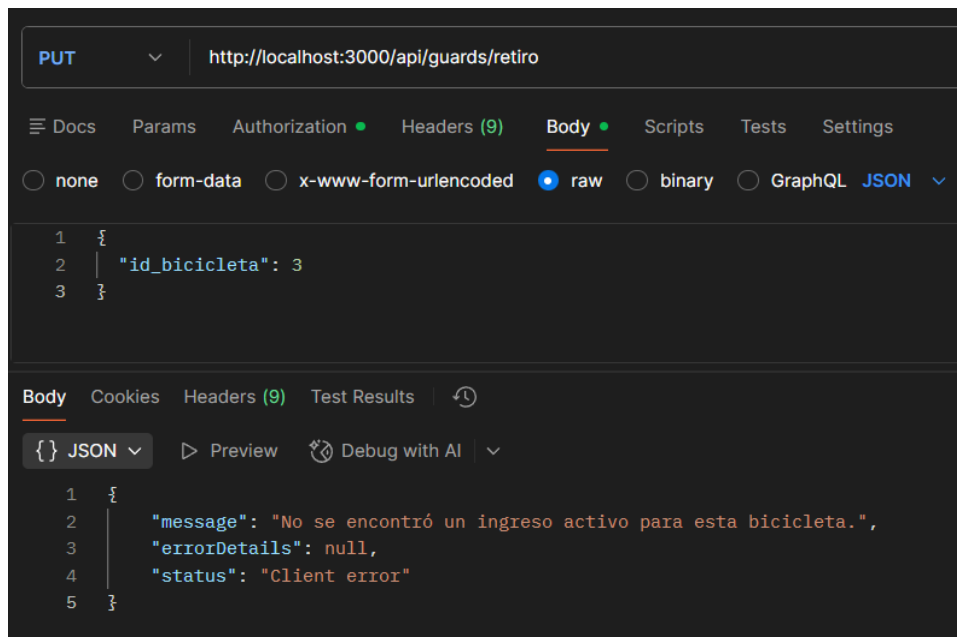


Figura N°99: Retiro fallido de ciclero por bicicleta no ingresada

3. Ver activos en cicleros

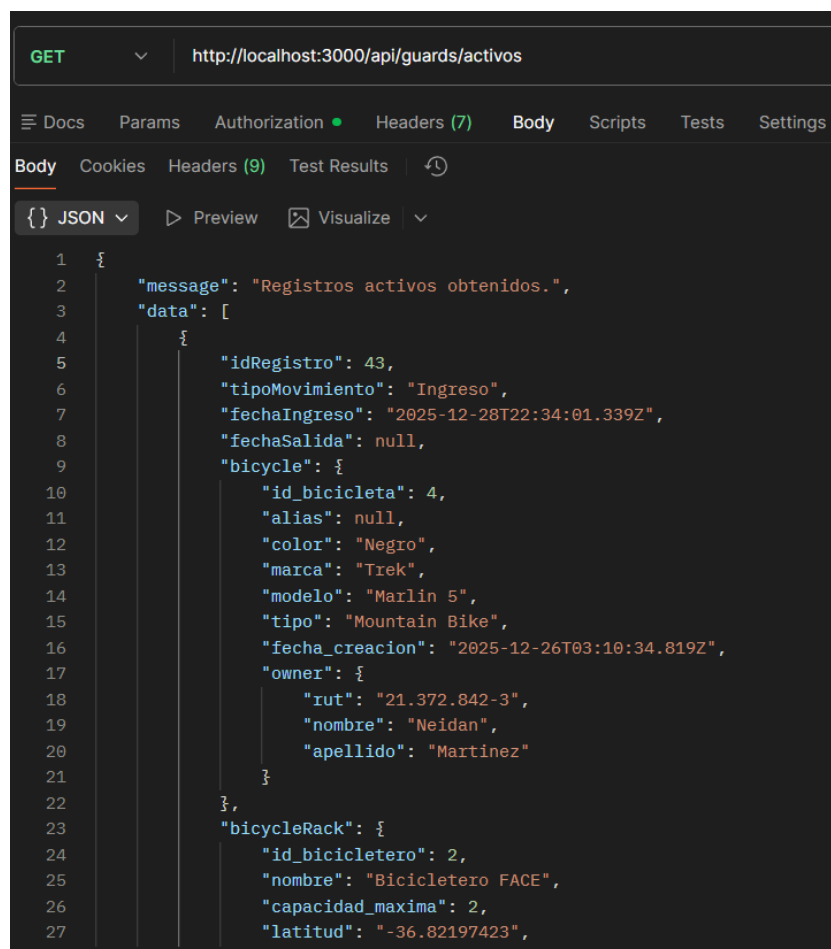


Figura N°100: Lista de cicleros obtenida con éxito

4. Ver las capacidades de los ciclistas.

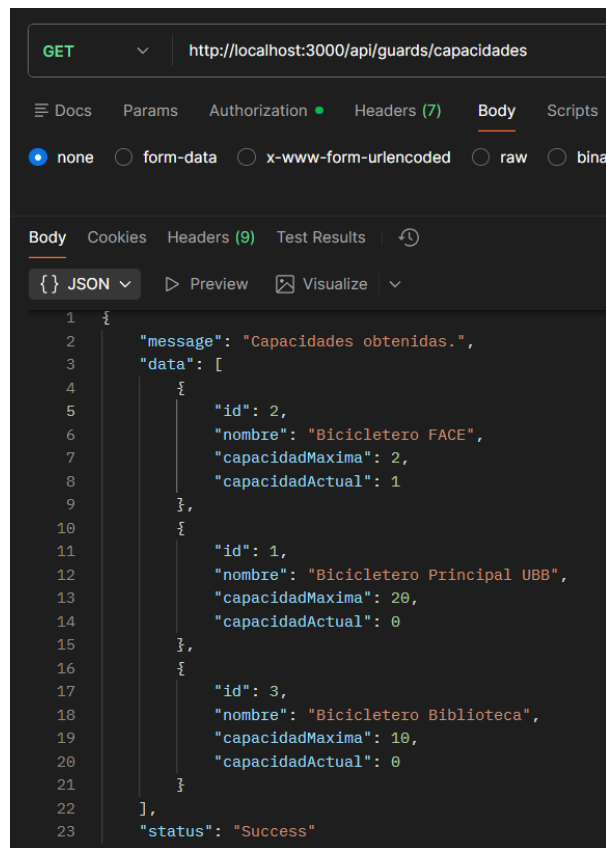


Figura N°101: Listado de capacidades de ciclistas obtenido exitosamente

5. Estadísticas.

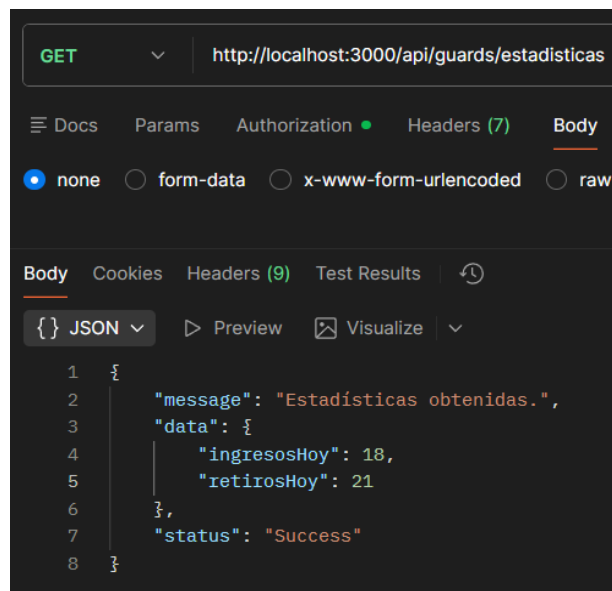


Figura N°102: Listado de estadísticas del día obtenido correctamente

VI. 3 . Formulario con los requerimientos

Usuarios que han respondido

Correo electrónico

francisca.rabanal2201@alumnos.ubiobio.cl

¿Cómo se gestionan actualmente el bicicletero?

1 respuesta

Todo se hace a mano. Se anotan los datos de las bicicletas y sus dueños en una libreta cuando entran y cuando salen.

¿Cuáles son las actividades que habitualmente realiza dentro del bicicletero?

1 respuesta

Recibir las bicicletas, anotar los datos, cuidar el lugar, y vigilar.

¿Utilizan algún tipo registro físico o digital? (Ejemplo: cuaderno o planilla de excel)

1 respuesta

Si. En un cuaderno.

Figura N°103: Formulario Primera Parte

¿Qué problemas o limitaciones has identificado en el proceso actual? (Ejemplo: demoras o inconvenientes en el proceso)

1 respuesta

A veces se llena el bicicletero, cuesta encontrar los datos rápido o se pierden anotaciones.

¿Cuáles son los aspectos mas importantes que debería cumplir un buen sistema de gestión de bicicletas?

1 respuesta

Que sea fácil de usar, rápido para registrar y seguro.

¿Qué expectativas tienes respecto al futuro sistema del bicicletero en la universidad?

1 respuesta

Que ayude a tener más control, más orden y menos errores al registrar o buscar información.

¿Ha habido incidentes de robos o intentos de robo en el bicicletero?

1 respuesta

Muy pocos.

¿Cómo se gestionan los casos de robo o intento de robo? Si es que existen incidentes.

1 respuesta

Se revisa la libreta, se informa de inmediato a las autoridades.

Figura N°104: Formulario Segunda Parte

¿Quiénes son los principales usuarios del biciclero?

1 respuesta

Principalmente los estudiantes, aunque también algunos funcionarios.

¿Quiénes son los encargados de administrar o supervisar el biciclero?

1 respuesta

Los guardias o encargados designados.

¿Cuáles son las dificultades o reclamos que han surgido respecto al uso del biciclero?

1 respuesta

A veces por falta de espacio, por demoras en la entrega o porque no se encuentra rápido la anotación.

¿Qué cosas considera que funciona bien en el sistema actual y no deberían perderse?

1 respuesta

El control directo con las personas, la cercanía con los usuarios y la atención del encargado.

¿Cuántos bicileros hay en el establecimiento y cual es la capacidad máxima de estos?

1 respuesta

Son 4 bicileros, con una capacidad de 15 bicicletas.

Figura N°105: Formulario Tercera Parte

¿Se han identificado momentos de alta demanda en los que la capacidad se ve superada?

1 respuesta

Sí, sobre todo en las mañanas o en horarios de entrada a clases.

Figura N°105: Formulario Cuarta Parte